



GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ

Trong các đề thi thử 3 năm học 2018-2019-2020-2021

- Để xem được lời giải cần gõ mã id. Ví dụ gõ : [vd789]
- Năm học 2020-2021 từ trang 1 đến trang 30.
- Năm học 2019-2020 từ trang 31 đến trang 69.
- Năm học 2018-2019 từ trang 70 đến trang 89.

I. Năm học 2020-2021

- Câu 1.** [vd2377](Hồng Linh) Gọi m là tham số thực để giá trị lớn nhất của hàm số $y = |x^2 + 2x + m - 4|$ trên đoạn $[-2; 1]$ đạt giá trị nhỏ nhất. Giá trị của m là
- A. 3. B. 5. C. 4. D. 1.
- Câu 2.** [vd2379] Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = |x^3 - 3x + 2m - 1|$ trên đoạn $[0; 3]$ bằng 16. Tổng tất cả các phần tử của S là:
- A. $-\frac{33}{2}$. B. $\frac{19}{2}$. C. -14. D. -7.
- Câu 3.** [vd2380](Kim Sơn A) Cho hàm số $y = \frac{2x+m}{x-4}$ (m là tham số thực) Thỏa mãn $\max_{[0;2]} y = 3$. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?
- A. $m < -11$. B. $m = -12$. C. $m > -8$. D. $m < -8$.
- Câu 4.** [vd2381](Nghệ An) Cho các số thực x, y thỏa mãn: $x^2 + y^2 = 1$, tích giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \sqrt{(2y-1)^2 x^2 + (2y^2 - y)^2} + \sqrt{2y+2}$ bằng
- A. $3\sqrt{3}$ B. $\frac{13\sqrt{3}}{4}$ C. $\sqrt{3}$ D. $\frac{13\sqrt{2}}{4}$
- Câu 5.** [vd2382](Sở Thanh Hóa) Cho hàm số $y = |2x^3 - 3x^2 + 6(m^2 + 1)x + 2021|$. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m nguyên để giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên $[-1; 0]$ đạt giá trị nhỏ nhất. Tổng của tất cả các phần tử của S là:
- A. 2021. B. 0. C. 670. D. 335.
- Câu 6.** [vd2383] Gọi giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số $y = x \ln x$ trên đoạn $\left[\frac{1}{e^2}; e\right]$ lần lượt là m và M . Tích $M.m$ bằng
- A. $-\frac{2}{e}$. B. -1. C. $2e$. D. 1.
- Câu 7.** [vd2384] Cho hàm số $y = (3x^4 - 4x^3 + m)^2$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $[-1; 1]$ bằng 0?
- A. 7. B. 3. C. 9. D. 0.
- Câu 8.** [vd2385](GK1 Dĩ An Bình Dương) Gọi S là tập hợp các giá trị của tham số m để giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = (x^2 + x + m)^2$ trên đoạn $[-2; 2]$ bằng 4. Tính tổng các phần tử của S .

A. $-\frac{23}{4}$.

B. $\frac{41}{4}$.

C. $\frac{9}{4}$.

D. 0.

Câu 9. [vd2386](Hk1 Kim Liên) Cho hàm số $y = x^3 + (m^2 + 1)x + m^2 - 2$. Tìm số thực dương m để hàm số có giá trị nhỏ nhất trên đoạn $[0; 2]$ bằng 2.

A. $m = 2$.

B. $m = 4$.

C. $m = 1$.

D. $m = 3$.

Câu 10. [vd2387]Chuyên Quang Trung Cho hàm số $y = 2x^3 - 9x^2 + 12x + m^2$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để $\min_{[0;3]} f(x) = 0$.

A. 1.

B. 2.

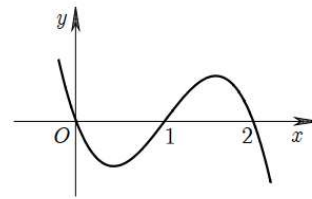
C. 0.

D. 4.

Câu 11. [vd2388] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$.

Đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ được cho trong hình vẽ

Giá trị nhỏ nhất của hàm số $g(x) = f(\sin x)$ trên đoạn $[0; \pi]$ là



A. $f(0)$.

B. $f(1)$.

C. $f\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

D. $f\left(\frac{1}{2}\right)$.

Câu 12. [vd2389] Có bao nhiêu số nguyên m để hàm số $y = |x^3 - 3x - m|$ có giá trị nhỏ nhất trên $[0; 1]$ là nhỏ nhất.

A. 3.

B. 1.

C. 2.

D. 4.

Câu 13. [vd2390] Cho $y = f(x)$ có đồ thị $f'(x)$ như hình vẽ

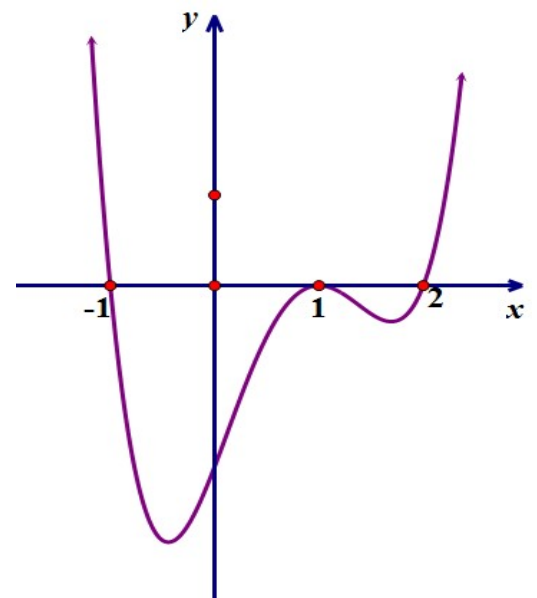
Giá trị nhỏ nhất của hàm số $g(x) = f(x) + \frac{1}{3}x^3 - x$ trên đoạn $[-1; 2]$ bằng

A. $f(2) + \frac{2}{3}$.

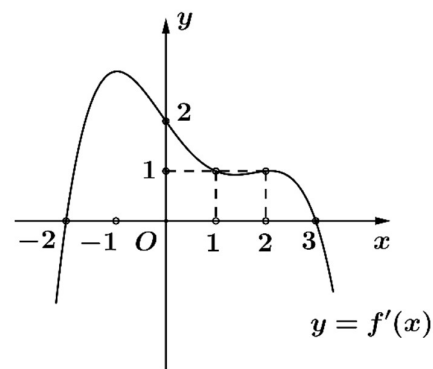
B. $f(-1) + \frac{2}{3}$.

C. $\frac{2}{3}$.

D. $f(1) - \frac{2}{3}$.

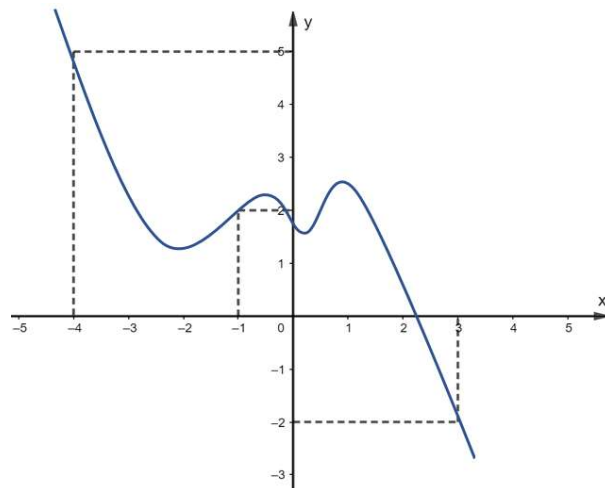


Câu 14. [vd2391] Cho hàm số $f(x)$, đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ là đường cong trong hình bên dưới. Giá trị lớn nhất của hàm số $g(x) = f(2x) + \frac{8x^3}{3} - 4x$ trên đoạn $\left[-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right]$ bằng



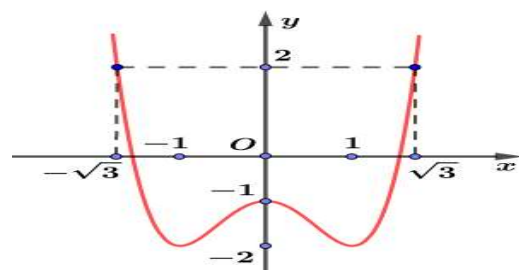
- A. $f(0)$.
- B. $f(-1) + \frac{5}{3}$.
- C. $f(1) - \frac{5}{3}$.
- D. $f(3)$.

Câu 15. [vd2376](Sở Vĩnh Phúc) Cho hàm số $f(x)$ biết $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Gọi giá trị nhỏ nhất của hàm số $g(x) = 2f(x) + (x-1)^2$ trên đoạn $[-4; 3]$ là m . Kết luận nào sau đây đúng?



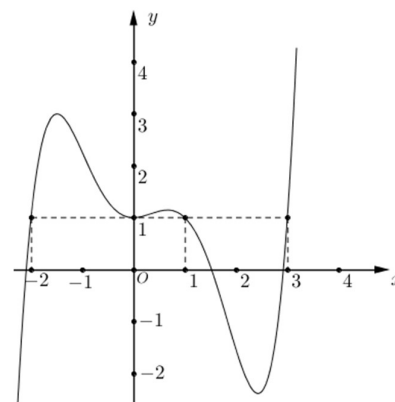
- A. $m = g(-1)$.
- B. $m = g(-4)$.
- C. $m = g(3)$.
- D. $m = g(-3)$.

Câu 16. [vd2392](THPT Lê Hồng Phong Thanh Hóa) Cho hàm số $y = f(x)$. Đồ thị $y = f'(x)$ như hình vẽ. Đặt $h(x) = 3f(x) - x^3 + 3x$. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau



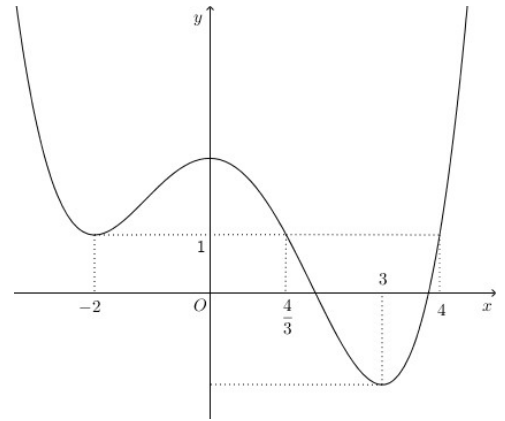
- A. $\max_{[-\sqrt{3}; \sqrt{3}]} h(x) = 3f(\sqrt{3})$.
- B. $\max_{[-\sqrt{3}; \sqrt{3}]} h(x) = 3f(0)$.
- C. $\max_{[-\sqrt{3}; \sqrt{3}]} h(x) = 3f(-\sqrt{3})$.
- D. $\max_{[-\sqrt{3}; \sqrt{3}]} h(x) = 3f(1)$.

Câu 17. [vd2393] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Hàm số $f'(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình vẽ dưới đây. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $g(x) = f(2x^2 + x) - 2x^2 - x$ trên đoạn $\left[-1; \frac{1}{2}\right]$ là



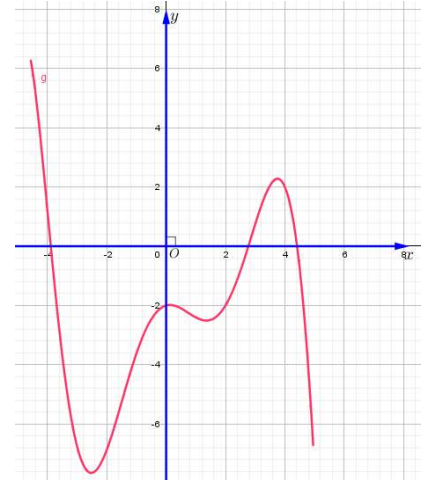
- A. $f(1) + 1$.
- B. $f\left(\frac{1}{8}\right) - \frac{1}{8}$.
- C. $f(-3) + 3$.
- D. $f\left(-\frac{1}{8}\right) + \frac{1}{8}$.

Câu 18. [vd2394] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và đồ thị hàm số $y = f'(x)$ được cho như hình vẽ. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $g(x) = 2x - f(2x)$ trên đoạn $\left[-2; \frac{3}{2}\right]$ là



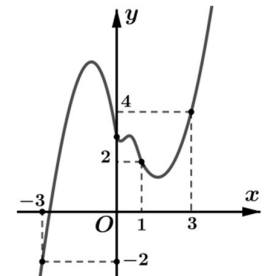
- A. $3 - f(3)$.
- B. $6 - f(6)$.
- C. $-4 - f(-4)$.
- D. $\frac{4}{3} - f\left(\frac{4}{3}\right)$.

Câu 19. [vd2395] Cho hàm số $f(x)$, đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ là đường cong trong hình bên. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $g(x) = f(3x) + 6x$ trên đoạn $[-1; 1]$ bằng



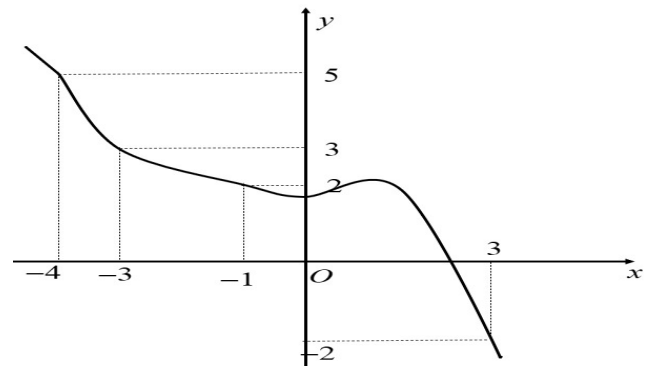
- A. $f(2) + 4$.
- B. $f(3) + 6$.
- C. $f(0)$.
- D. $f(-3) - 6$.

Câu 20. [vd2396] Cho hàm số $f(x)$, đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ là đường cong trong hình bên. Giá trị lớn nhất của hàm số $g(x) = 2f(x) - (x+1)^2$ trên đoạn $[-3; 3]$ là:



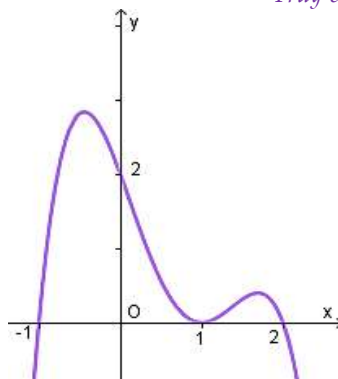
- A. $2f(3) - 16$.
- B. $2f(0) - 1$.
- C. $2f(-3) - 4$.
- D. $2f(1) - 4$.

Câu 21. [vd2397] (Chuyên Nguyễn Du) Cho hàm số $f(x)$. Biết hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình bên. Trên đoạn $[-4; 3]$, hàm số $g(x) = 2f(x) + (1-x)^2$ đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm



- A. $x_0 = -1$.
- B. $x_0 = -4$.
- C. $x_0 = -3$.
- D. $x_0 = 3$.

Câu 22. [vd2398] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị $f'(x)$ như hình vẽ

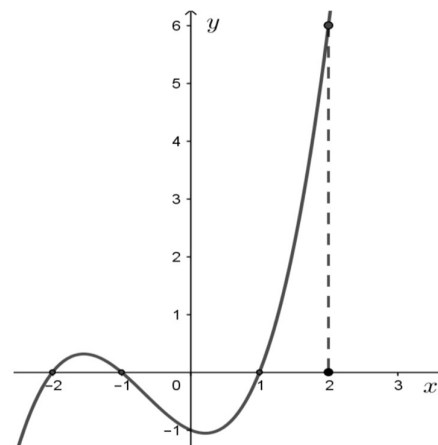


Giá trị lớn nhất của hàm số $g(x) = f(x) - \frac{1}{3}x^3 + x - 1$ trên đoạn $[-1; 2]$ bằng

- A.** $f(-1) - \frac{5}{3}$. **B.** $f(1) - \frac{1}{3}$. **C.** $f(2) - \frac{5}{3}$. **D.** $-\frac{1}{3}$.

Câu 23. [vd2399] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm là $f'(x)$. Đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ được cho như hình vẽ dưới đây. Biết $f(-1) + f(0) < f(1) + f(2)$. Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-1; 2]$ lần lượt là

- A.** $f(0); f(2)$.
B. $f(2); f(0)$.
C. $f(1); f(-1)$.
D. $f(1); f(2)$.

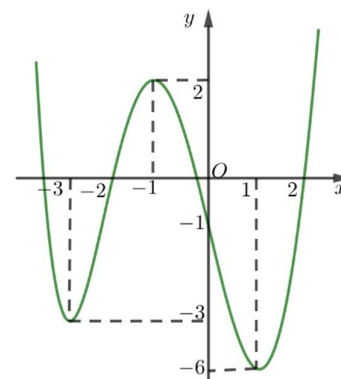


Câu 24. [vd2400] (Sở Vĩnh Long) Cho hàm số $f(x) = |x^4 - 4x^3 + 4x^2 + a|$. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[0; 2]$. Có bao nhiêu số nguyên a thuộc đoạn $[-3; 2]$ sao cho $M \leq 2m$?

- A.** 7. **B.** 5. **C.** 6. **D.** 4.

Câu 25. [vd2401] Cho hàm số $y = f(x)$, đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ là đường cong trong hình bên. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $g(x) = f(2x) + x^2 + 2x + 1$ trên đoạn $[-\frac{3}{2}; 0]$ bằng

- A.** $f(-2)$. **B.** $f(-3) + \frac{1}{4}$.
C. $f(0) + 1$. **D.** $f(-3)$.



Câu 26. [vd2402] Cho hàm số $y = f(x)$. Biết bảng xét dấu của $f'(x)$ như sau

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $g(x) = f(x^2 - 2x) - 3x^2 + 6x - 5$ trên $[0; 2]$

- A. $f(-1) - 2$. B. $f(2) - 2$. C. $f(2) + 2$. D. $f(-1) + 2$.

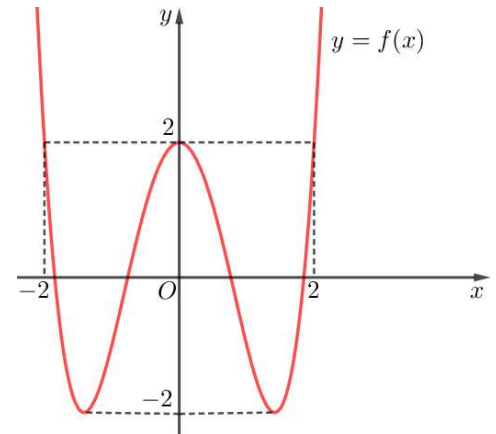
Câu 27. [vd2403] Tổng giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của hàm số $f(x) = (x-6)\sqrt{x^2+4}$ trên đoạn $[0; 3]$ có dạng $a - b\sqrt{c}$ với a là số nguyên và b, c là số nguyên dương. Tính

$$S = a + b + c$$

- A. 5. B. -22. C. -2. D. 4.

Câu 28. [vd2404] Cho hàm số $f(x) = ax^4 + bx^2 + c$ có đồ thị như hình vẽ. Đặt $g(x) = 3f(x) + 2a - 5$. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = g(x)$ trên $[-2; 2]$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của $a \in [0; 2021]$ để $M + m$ không vượt quá 5

- A. 2020. B. 0. C. 4. D. 1010.



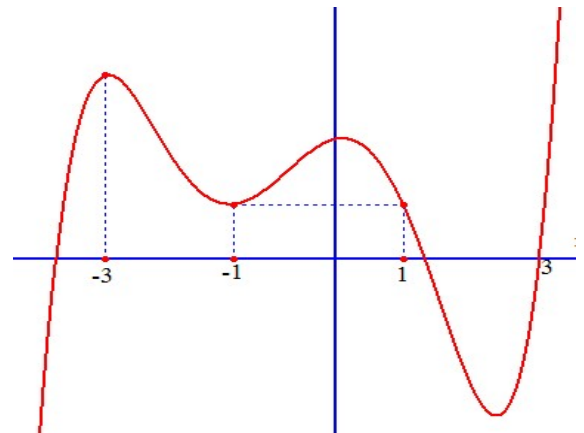
Câu 29. [vd2406] Hàm số $y = \frac{x+m}{x+1}$ (m là tham số thực) thỏa mãn $\min_{[1;2]} y + \max_{[1;2]} y = \frac{16}{3}$ thì

- A. $m < -4$. B. $-4 \leq m < 0$. C. $0 \leq m < 2$. D. $m \geq 2$.

Câu 30. [vd2407] Cho hàm số $f(x)$, đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ là đường cong như hình bên. Giá trị lớn nhất của hàm số $g(x) = f(2x+1) - 2x + 2$

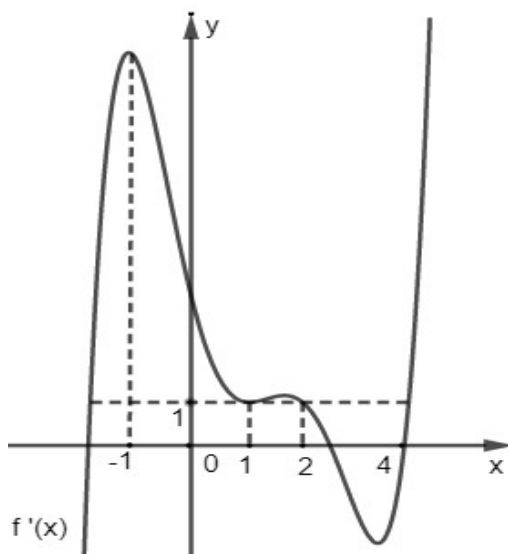
trên đoạn $\left[-2; \frac{1}{2}\right]$ bằng

- A. $f(1) + 2$. B. $f(-3) + 6$. C. $f(-1) + 2$. D. $f(2) + 1$.



Câu 31. [vd2409] Cho hàm số $f(x)$, đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ là đường cong trong hình bên.

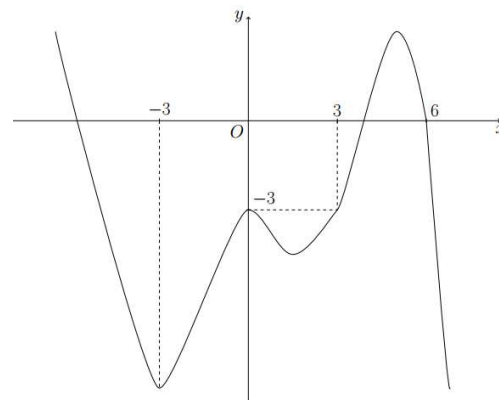
Giá trị lớn nhất của hàm số $g(x) = f(2x+1) - 2x$ trên đoạn $\left[-1; \frac{3}{2}\right]$ bằng



- A. $f(1)$. B. $f(3) - 2$. C. $f(2)$. D. $f(2) - 1$.

Câu 32. [vd2410] Cho hàm số $f(x)$, đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ là đường cong trong hình dưới. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $g(x) = f(3x) + 9x$ trên đoạn $[-1; 2]$ bằng

- A. $f(-3) - 9$.
B. $f(6) + 18$.
C. $f(3) + 9$.
D. $f(0)$.

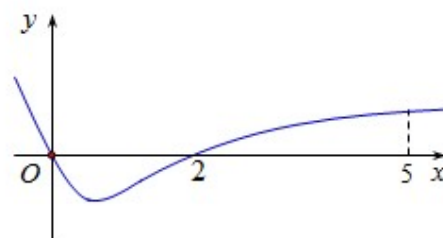


Câu 33. [vd2411] Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + cx + d$, $a \neq 0$ có $\max_{(0; +\infty)} f(x) = f(2)$. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-3; -1]$ bằng:

- A. $d + 9a$. B. d . C. $d - 12$. D. $d + 16a$.

Câu 34. [vd2412] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm là $f'(x)$. Đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ được cho như hình vẽ bên. Biết rằng $f(0) + f(3) = f(2) + f(5)$. Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của $f(x)$ trên đoạn $[0; 5]$ lần lượt là

- A. $f(2), f(5)$. B. $f(1), f(5)$.
C. $f(2), f(0)$. D. $f(0), f(5)$.



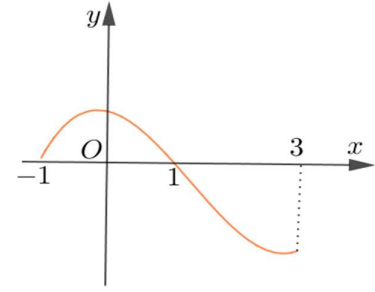
Câu 35. [vd2413] Có bao nhiêu giá trị nguyên m thuộc $[0; 2021]$ để giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 2x^3 - 3(m+1)x^2 + 6mx - 1$ trên đoạn $[1; 2]$ bằng 3.

- A. 2019. B. 2020. C. 2021. D. 1.

Câu 36. [vd2414] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị $y = f'(x)$ trên $[-1; 3]$ như hình vẽ dưới:

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $g(x) = f(x-2)$ trên đoạn $[1;5]$.

- A. $f(1)$.
- B. $f(-1)$.
- C. $f(3)$.
- D. $f(-3)$.



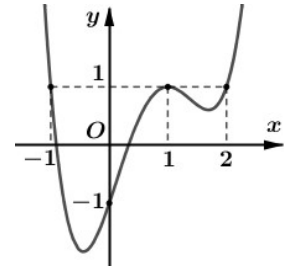
Câu 37. [vd2415](**THPT Thiệu Hóa TH**) Biết rằng giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = mx + \frac{36}{x+1}$ trên đoạn $[0;3]$ bằng 20. Mệnh đề nào sau đây đúng

- A. $m > 8$.
- B. $4 < m \leq 8$.
- C. $2 < m \leq 4$.
- D. $0 < m \leq 2$.

Câu 38. [vd2416] Cho hàm số $f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$, đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ là đường cong ở hình dưới đây. Giá trị nhỏ nhất của hàm số

$g(x) = f(2x+1) - 2x - 1$ trên đoạn $\left[-\frac{1}{2}; 1\right]$ bằng

- A. $f(0)$.
- B. $f(2) - 2$.
- C. $f(1) - 1$.
- D. $f(3) - 3$.



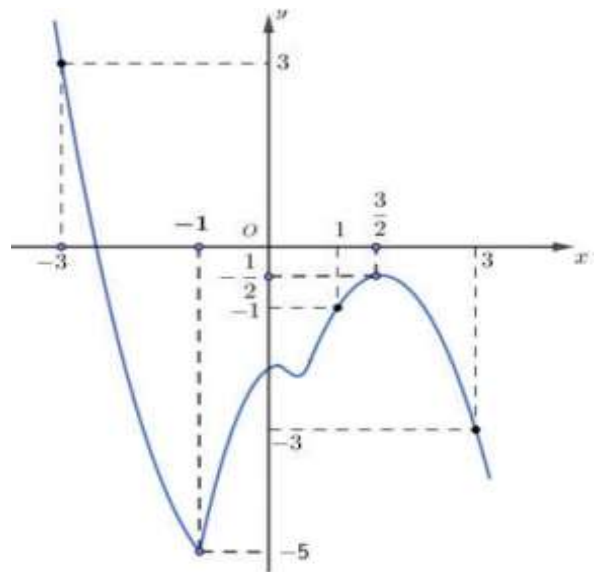
Câu 39. [vd2417] Cho hàm số $y = x^4 - m^2x^3 - 2x^2 - m$. Tính tổng tất cả các giá trị của tham số m sao cho tổng của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[0;1]$ bằng -4 .

- A. 0.
- B. -3 .
- C. -4 .
- D. -2 .

Câu 40. [vd2418] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị $f'(x)$ như hình vẽ. Giá trị nhỏ nhất của hàm

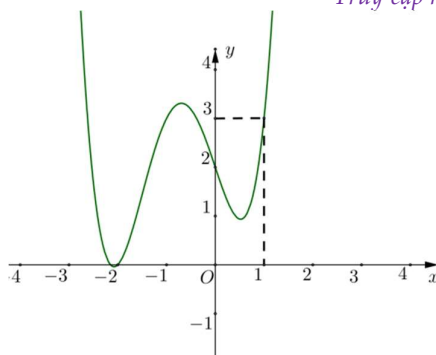
số $y = f(1-x) + \frac{x^2}{2} - x$ trên đoạn $[-1;3]$ bằng

- A. $f(0) - \frac{1}{2}$.
- B. $f(1)$.
- C. $f(-2) + \frac{3}{2}$.
- D. $f(2)$.



Câu 41. [vd2419] Cho hàm số $f(x)$, đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ là đường cong trong hình bên

dưới. Giá trị lớn nhất của hàm số $g(x) = f(x^2) - \frac{1}{2}x^4 - 2x^2$ trên đoạn $[-1;1]$ bằng



- A. $f(1)$. B. $f(-1)$. C. $f(0) - 1$. D. $f(0)$.

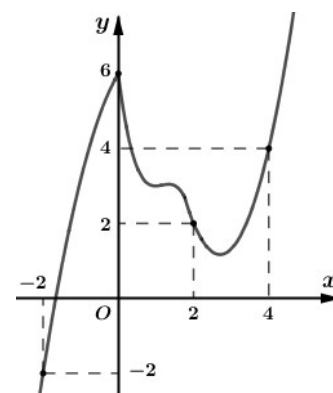
Câu 42. [vd2420] Có bao nhiêu giá trị của m để hàm số $y = \left| \frac{1}{4}x^4 - 2x^2 + m \right|$ đạt giá trị lớn nhất bằng 3 trên đoạn $[0; 2]$.

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 43. [vd2421] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Giá trị lớn nhất của hàm số

$$g(x) = 2f\left(\frac{x}{2}\right) - \frac{x^2}{4} \text{ trên đoạn } [-4; 8] \text{ bằng}$$

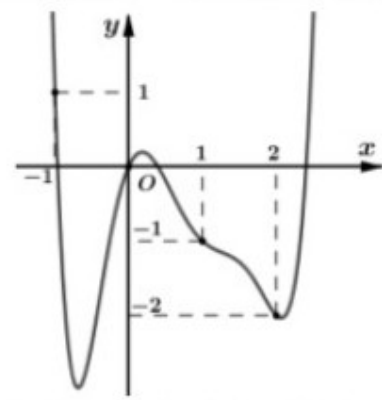
- A. $2f(2) - 4$.
B. $f(2)$.
C. $2f(1) - 2$.
D. $f(0)$.



Câu 44. [vd2422] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ là đường cong như hình vẽ bên dưới

Giá trị lớn nhất của hàm số $h(x) = f(x+1) - \frac{x^3}{3} + x - 5$ trên $[-1; 2]$ bằng:

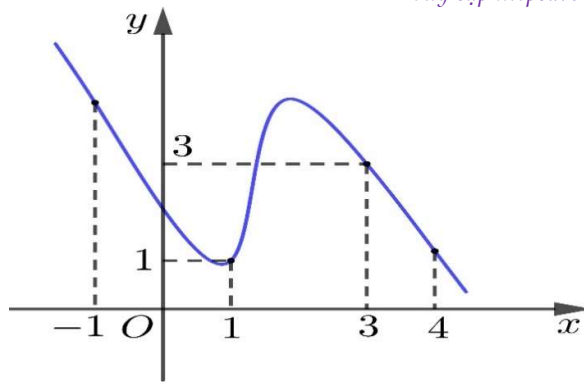
- A. $f(0) - \frac{17}{3}$.
B. $f(3) - \frac{17}{3}$.
C. $f(-1) - 5$.
D. $f(1) - 5$.



Câu 45. [vd2423] (Gia Viên A NB) Gọi S là tập các giá trị thực của tham số m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số $y = |x^3 - 3x + m|$ trên đoạn $[0; 2]$ bằng 3. Tập S có bao nhiêu phần tử?

- A. 1. B. 0. C. 6. D. 2.

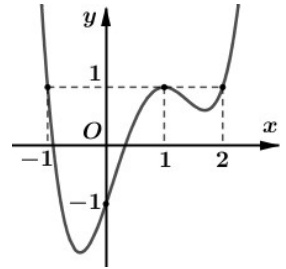
Câu 46. [vd2424] Cho hàm số $y = f(x)$, đồ thị $y = f'(x)$ là đường cong trong hình bên.



Giá trị lớn nhất của hàm số $g(x) = 2f(x+1) - (x+1)^2$ trên đoạn $[-2; 3]$ bằng:

- A.** $2f(0)$. **B.** $2f(-1) - 1$. **C.** $2f(3) - 9$. **D.** $2f(4) - 16$.

Câu 47. [vd2425] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị $f'(x)$ như hình vẽ bên dưới. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $g(x) = f(3x) - 3x + 2021$ trên đoạn $[0; 1]$ bằng.



- A.** $f(0) + 2021$. **B.** $f(1) + 2020$.
C. $f(2) + 2019$. **D.** $f(3) + 2018$.

Câu 48. [vd2426] (THPT Kim Liên) Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = \left| \frac{x^2 + 2mx + 4m}{x+2} \right|$ trên đoạn $[-1; 1]$ bằng 3. Tích các phần tử của S bằng

- A.** $\frac{1}{2}$. **B.** $-\frac{1}{2}$. **C.** $-\frac{3}{2}$. **D.** 1.

Câu 49. [vd2427] Tìm m để hàm số $y = \frac{x+m^2+2m}{x+3}$ có tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên $[-1; 2]$ bằng $\frac{52}{5}$.

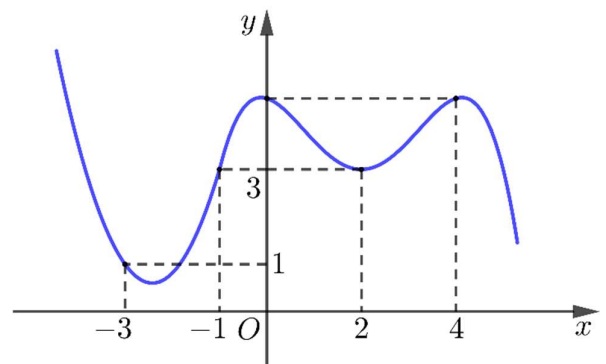
- A.** $m = 2$. **B.** $m = -5$ và $m = 3$ **C.** $m = -5$ và $m = -1$. **D.** $m = -1$.

Câu 50. [vd2428] Cho hàm số $y = f(x)$, đồ thị $y = f'(x)$ là đường cong trong hình bên.

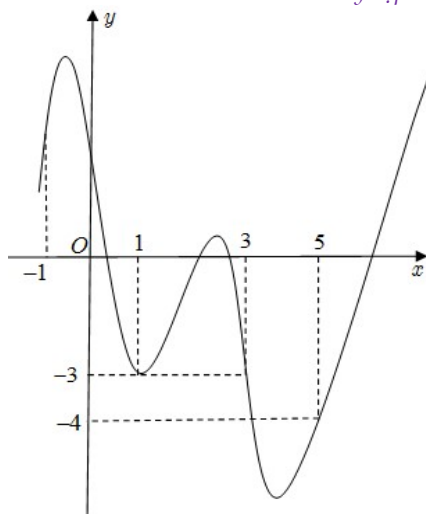
Giá trị nhỏ nhất của hàm số $g(x) = f(3x) - 9x$

trên đoạn $\left[-1; \frac{4}{3}\right]$ bằng:

- A.** $f(-3)$.
B. $f(2) - 6$.
C. $f(-1) + 3$.
D. $f(4) - 12$.



Câu 51. [vd2429] Cho hàm số $y = f(x)$, đồ thị của hàm số $f'(x)$ là đường cong trong hình bên.



Giá trị lớn nhất của hàm số $g(x) = f(3x) + 9x$ trên đoạn $\left[-\frac{1}{3}; \frac{5}{3}\right]$ bằng:

- A.** $f(-1) - 3$. **B.** $f(1) + 3$. **C.** $f(5) + 15$. **D.** $f(3) + 9$.

Câu 52. [vd2430] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên đoạn $[-2; 6]$, có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây

x	-2	-1	1	4	6
$f'(x)$	-	0	+	0	+
$f(x)$	6	1	5	-4	2

Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(\sin x - \sqrt{3} \cos x + 2)$. Tính giá trị của biểu thức $M + m$.

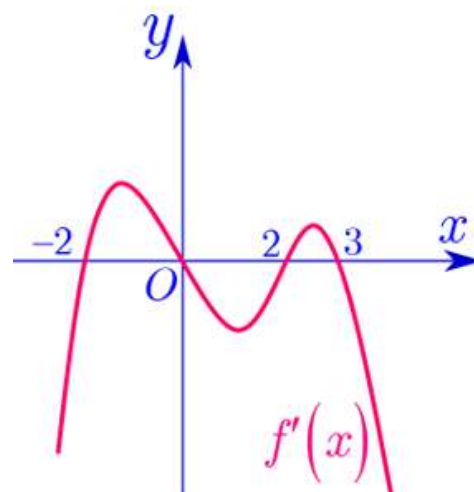
- A.** 2. **B.** 1. **C.** 6. **D.** 7.

Câu 53. [vd2431] Cho hàm số $y = ax^5 + bx^4 + cx^3 + dx^2 + ex + n$.

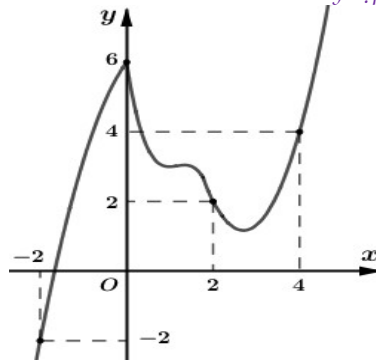
Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Đặt

$M = \max_{[-5; +\infty)} f(|x|), m = \min_{[-5; +\infty)} f(|x|)$. Giá trị $M + m$ bằng

- A.** $f(2) + f(0)$.
B. $f(0) + f(1)$.
C. $f(0) + f(-2)$.
D. $f(-3) + f(-5)$.



Câu 54. [vd2432] Cho hàm số $f(x)$, đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ là đường cong trong hình bên. Giá trị lớn nhất của hàm số $g(x) = f(2x - 3) - 2x^2 + 6x$ trên đoạn $\left[\frac{1}{2}; \frac{7}{2}\right]$ bằng



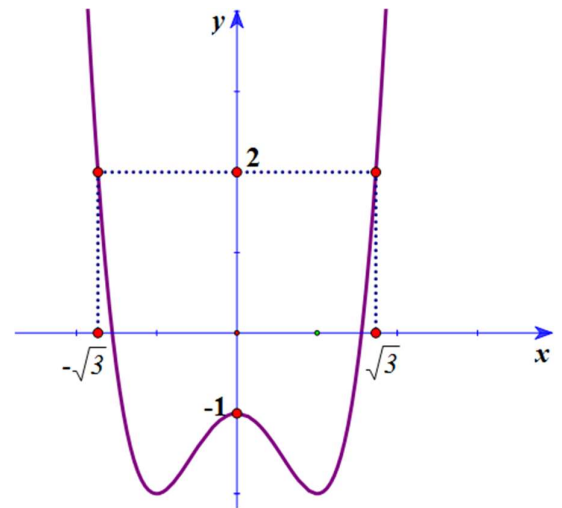
- A. $2f(2)+4$. B. $f(2)+2$. C. $f(2)+\frac{5}{2}$. D. $f\left(\frac{5}{2}\right)+4$.

Câu 55. [vd2433] Cho đa thức $f(x)$ thỏa mãn $2f(x)+f(x-1)=x^2$ ($\forall x \in \mathbb{R}$) với Gọi M, m lần lượt là GTLN, GTNN của $f(x)$ trên tập $D=[-2;1]$. Tính giá trị của biểu thức $S=27(M+m)+2020$

- A. 2041. B. 2042. C. 2043. D. 2044.

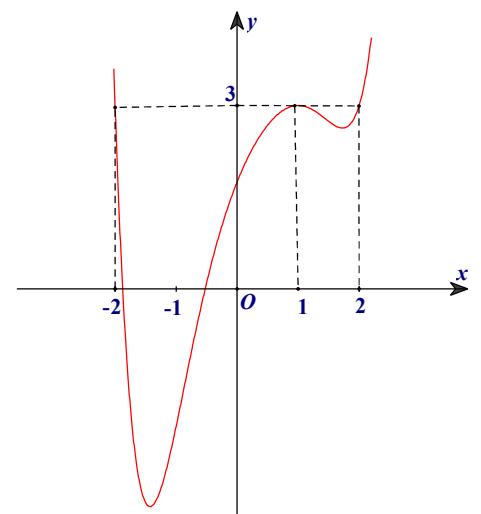
Câu 56. [vd2434] Cho hàm số $y=f(x)$, Biết rằng đồ thị hàm $y=f'(x)$ được cho như hình vẽ bên. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $g(x)=3f(2x+1)-8x^3-12x^2+2$ trên đoạn $[-1;1]$ bằng:

- A. $3f(-1)-2$.
B. $3f(-\sqrt{3})$.
C. $3f(1)+2$.
D. $3f(\sqrt{3})$.



Câu 57. [vd2435] Cho hàm số $y=f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị $y=f'(x)$ như hình vẽ. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $g(x)=f(3x+1)-9x$ trên đoạn $[-1;1]$ bằng

- A. $f(2)-3$.
B. $f(-2)+9$.
C. $f(7)-18$.
D. $f(4)-9$.



Câu 58. [vd2436] Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ đồng thời thỏa mãn điều kiện $f(0)>0$ và $[f(x)+6x]f(x)=9x^4+3x^2+4, \forall x \in \mathbb{R}$. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $y=f(2x^2-3x+1)$ trên đoạn $[0;1]$.

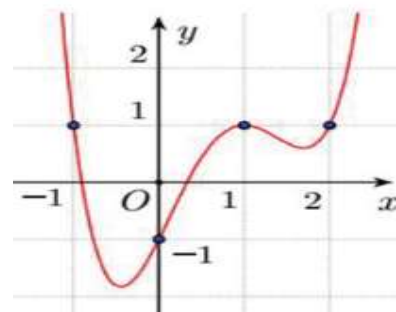
A. $\frac{5}{2}$.

B. $\frac{167}{69}$.

C. $\frac{17}{7}$.

D. $\frac{155}{64}$.

Câu 59. [vd2437] Cho hàm số $f(x)$, đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ là đường cong trong hình bên. Giá trị lớn nhất của hàm số $g(x) = 2f(2x) - 4x$ trên đoạn $\left[-\frac{1}{2}; 1\right]$ bằng



A. $2f(2) - 4$.

B. $2f(-1) + 2$.

C. $2f(1) - 2$.

D. $2f(2) + 4$.

Câu 60. [vd2438] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1; 3]$ và có bảng biến thiên như sau

x	-1	0	2	3		
$f'(x)$		+	0	-	0	+
$f(x)$	-6	1	-15	10		

Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $g(x) = f\left(\left|(2\cos x + 1)(\cos x - \sqrt{3}\sin x) - 1\right| - 1\right)$. Giá trị của $3M + 2m$ bằng

A. -25.

B. -5.

C. 0.

D. 25.

Câu 61. [vd2439] Cho hàm số $f(x) = x^4 - 2x^2$. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số $y = |f(\cos x + 1) + m|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Tổng các phần tử của S bằng

A. 4.

B. -7.

C. $m = -\frac{7}{2}$.

D. 6.

Câu 62. [vd2440] Tính tích tất cả các số thực m để hàm số $y = \left|\frac{1}{4}x^4 + x^2 + 3x - m\right|$ có giá trị nhỏ nhất trên đoạn $[-2; 2]$ bằng 6 là.

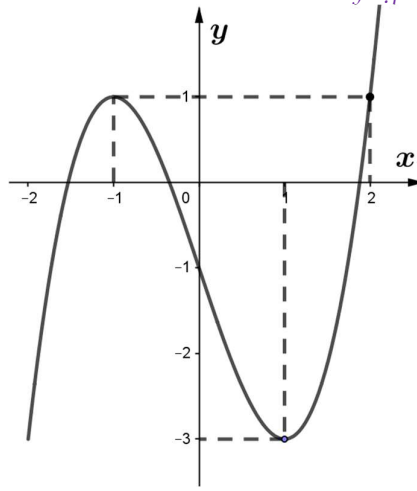
A. 432.

B. -216.

C. -155.

D. 288.

Câu 63. [vd2441] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ. Gọi $g(x) = 3f(2x) - 8x^3 + 6x^2 + 6x$. Biết $f(-1) + f(1) > f(0) + f(2) + \frac{1}{3}$. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $g(x)$ trên đoạn $\left[-\frac{1}{2}; 1\right]$ bằng

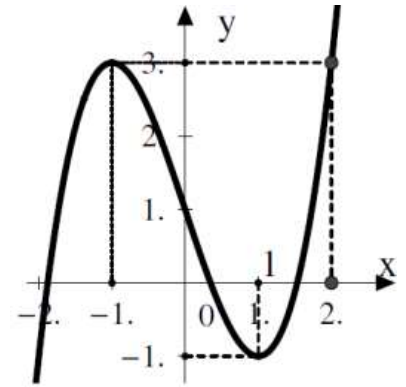


- A.** $3f(-1) - \frac{1}{2}$. **B.** $3f(0)$. **C.** $3f(1) + \frac{7}{2}$. **D.** $3f(2) + 4$.

Câu 64. [vd2442](GK1) Tìm tất cả giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{mx-1}{2x+1}$ có giá trị lớn nhất trên đoạn $[1; 2]$ bằng 3.

Câu 65. [vd2443] Cho hàm số có đạo hàm trên và có đồ thị như hình vẽ. Đặt hàm số $y = g(x) = f(2x^3 + x - 1) + m$. Tìm để $\max_{[0;1]} g(x) = -10$.

- A.** $m = -13$.
B. $m = 3$.
C. $m = -12$.
D. $m = -1$.



Câu 66. [vd2444]

Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m để $\max_{[0;3]} |x^2 - 2x + m| = 4$. Tổng giá trị các phần tử của tập S bằng

- A.** 2. **B.** 4. **C.** -4. **D.** -2.

Câu 67. [vd2445] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-3	0	$\frac{2}{3}$	1	3	$+\infty$	
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$			2		5		3	
	$-\infty$			1		1		$-\infty$

Gọi giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số $g(x) = (x-1)[x \cdot f(x)]^2$ trên đoạn $[-3; 3]$ lần lượt là M và m . Giá trị của $M + m$ bằng

- A.** $M + m = 10$. **B.** $M + m = 20$. **C.** $M + m = 162$. **D.** $M + m = 18$.

Câu 68. [vd2446](Hồng Linh) Gọi m là tham số thực để giá trị lớn nhất của hàm số

$y = |x^2 + 2x + m - 4|$ trên đoạn $[-2; 1]$ đạt giá trị nhỏ nhất. Giá trị của m là

- A. 1. B. 3. C. 5. D. 4.

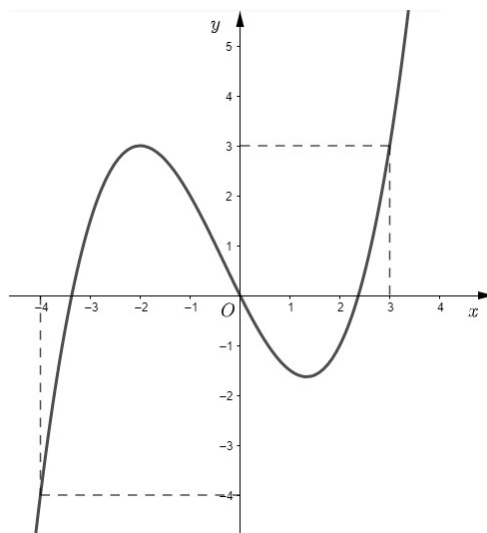
Câu 69. [vd2447] Cho hàm số $f(x)$, đồ thị của hàm số

$y = f'(x)$ là đường cong trong hình vẽ bên. Giá trị lớn

nhất của hàm số $g(x) = f(x^2 - 1) - \frac{1}{2}x^4 + x^2$ trên đoạn

$\left[\frac{1}{2}; 2\right]$ bằng

- A. $f(0) + \frac{1}{2}$.
B. $f(3) - \frac{63}{2}$.
C. $f(-1) + \frac{1}{2}$.
D. $f\left(\frac{5}{4}\right) - \frac{9}{32}$.



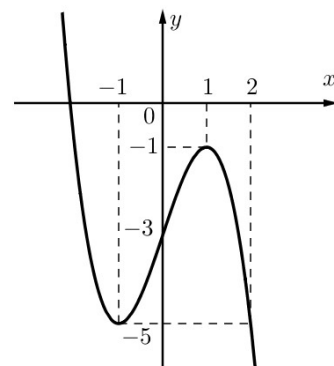
Câu 70. [vd2448] Cho hàm số $f(x)$ có đồ thị như hình vẽ

Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm

số $y = f(\sin^3 x - 1)$ trên đoạn $\left[2\pi; \frac{5\pi}{2}\right]$. Giá trị của $2M + m$

bằng

- A. -5.
B. -11.
C. -13.
D. -7.



Câu 71. [vd2449] Cho hàm số $f(x)$, đồ thị của

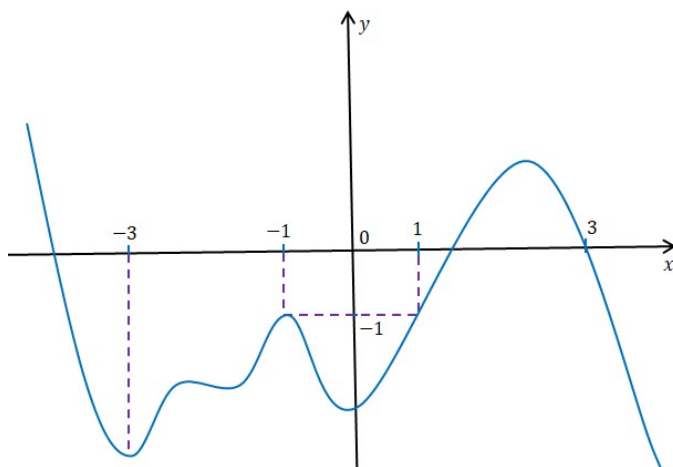
hàm số $y = f'(x)$ là đường cong như

hình vẽ. Giá trị nhỏ nhất của hàm số

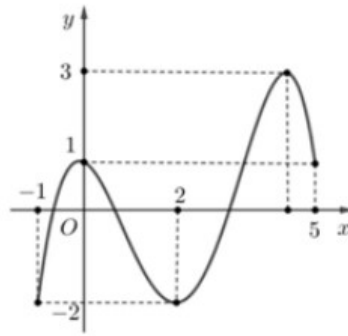
$g(x) = f(2x + 1) + 2x + 2021$ trên đoạn

$[-2; 1]$ bằng

- A. $f(-3) + 2015$.
B. $f(5) + 2023$.
C. $f(1) + 2021$.
D. $f(-2) + 2021$.



Câu 72. [vd2450] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ được cho như hình vẽ.



Giá trị nhỏ nhất của hàm số $g(x) = 6x + f(3x)$ trên đoạn $[-2; 2]$ là

- A.** $-12 + f(-6)$. **B.** $-2 + f(-1)$. **C.** $4 + f(2)$. **D.** $12 + f(6)$.

Câu 73. [vd2451](Quảng Xương) Cho hàm số $y = f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ

x	$-\infty$	-2	-1	0	1	2	$+\infty$
$f'(x)$		$\nearrow 0$	$\searrow 0$	$\nearrow 0$	$\searrow 0$	$\nearrow 0$	

Giá trị lớn nhất của hàm số $g(x) = f(2x) - \sin^2 x$ trên đoạn $[-1; 1]$ bằng

- A.** $f(-1) - \sin^2 \frac{1}{2}$. **B.** $f(2) - \sin^2 1$. **C.** $f(0)$. **D.** $f(1) - \sin^2 \frac{1}{2}$.

Câu 74. [vd2452](HSG Đồng Tháp) Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = |x^2 + 4x - 5|$ trên đoạn $[-3; 0]$. Tính $M + m$

- A.** 5. **B.** 9. **C.** 14. **D.** 8.

Câu 75. [vd2453](Sở Thái nguyên) Cho hàm số $f(x) = x^3 - x^2 + x - m - 2$. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho $\max_{[0;3]} |f(x)| + \min_{[0;3]} |f(x)| = 16$. Tổng tất cả các phần tử của S bằng

- A.** 34. **B.** 9. **C.** 17. **D.** 15.

Câu 76. [vd2454] Cho hàm số $f(x) = \left| \frac{1}{4}x^4 - \frac{7}{3}x^3 + 6x^2 + a \right|$. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[0; 4]$. Có bao nhiêu giá trị nguyên tham số $a \in [-20; 20]$ sao cho $M \leq 4m$?

- A.** 20. **B.** 21. **C.** 22. **D.** 23.

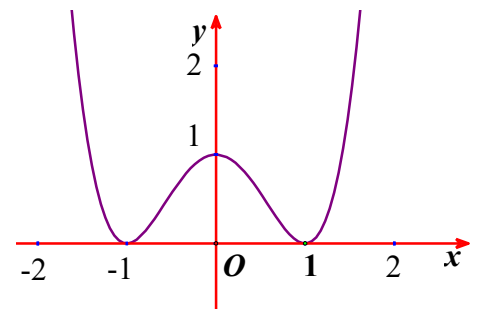
Câu 77. [vd2455] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Khi

$$g(x) = \sqrt{2f^2\left(\frac{1}{2}x^3 - 3x^2 + \frac{9}{2}x + 1\right) + 8} - f\left(\frac{1}{2}x^3 - 3x^2 + \frac{9}{2}x + 1\right)$$

đạt giá trị nhỏ nhất bằng a thì phương trình

$$f\left(\frac{1}{2}x^3 - 3x^2 + \frac{9}{2}x + 1\right) = a$$
 có bao nhiêu nghiệm thực?

- A.** 5. **B.** Vô số. **C.** 4. **D.** 6.

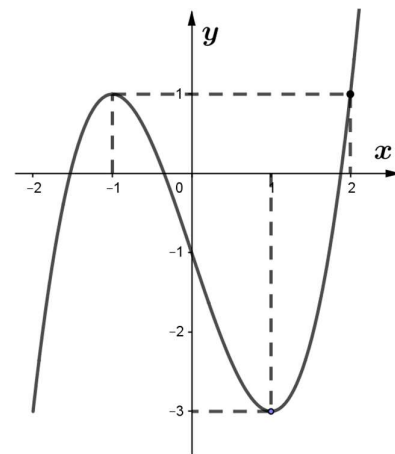


Câu 78. [vd2456] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và

có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ bên. Gọi

$$g(x) = f(x) - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + x - 2021. \text{ Biết}$$

$g(-1) + g(0) < g(1) + g(2)$. Với $x \in [-1; 2]$ thì $g(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất bằng



A. $g(2)$.

B. $g(1)$.

C. $g(-1)$.

D. $g(0)$.

Câu 79. [vd2457] (Nguyễn Viết Xuân) Cho hàm số $y = (x^3 - 3x + m + 1)^2$. Tổng tất cả các giá trị của tham số m sao cho giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[-1; 1]$ bằng 1 là

A. -2 .

B. 4 .

C. -4 .

D. 0 .

Câu 80. [vd2458] Cho hàm số $f(x) = |8x^4 + ax^2 + b|$, trong đó a, b là tham số thực. Biết rằng giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[-1; 1]$ bằng 1. Tính $b - a$.

A. 10 .

B. 8 .

C. 7 .

D. 9 .

Câu 81. [vd2459] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để $\max_{[0;2]} |x^3 - 3x + m| + \min_{[0;2]} |x^3 - 3x + m| = 3$.

A. 2 .

B. 0 .

C. 3 .

D. 1 .

Câu 82. [vd2460] Cho hàm số $f(x) = \frac{16 \sin x - 4}{16 \sin^2 x - 4 \sin x + 9}$. Gọi M là giá trị lớn nhất và m là giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho. Chọn mệnh đề đúng.

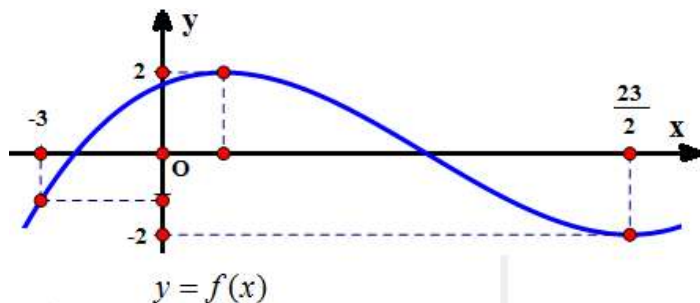
A. $M = m + \frac{8}{7}$.

B. $7M + 5m = 0$.

C. $M = \frac{5}{7}m$.

D. $M = -\frac{4}{7}m$.

Câu 83. [vd2461] Cho hai hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ liên tục trên khoảng $\left(-3; \frac{23}{2}\right)$ lần lượt có đồ thị và có bảng biến thiên như hình vẽ.



Biết giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số $y = f(x)$ lần lượt là 2 và -2 . Gọi m và M lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số $y = g(f(x))$ trên khoảng $\left(-3; \frac{23}{2}\right)$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $m = 2017$ và $M = 2022$.

B. $m = -2$ và $M = 2$.

C. $m = 2018$ và $M = 2021$.

D. $m = 2018$ và không tồn tại M .

Câu 84. [vd2462] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ

x	$-\infty$	-2	1	4	$+\infty$				
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$			2		-3		1		$-\infty$

Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số $y = f(|x|+1)$.

A. $M = 3$.

B. $M = 1$.

C. $M = 4$.

D. $M = 2$.

Câu 85. [vd2463] **Chuyên Quang Trung** Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$		1		$+\infty$	
	$-\infty$		-2		

Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(2\cos x + 1)$. Tính $M + m$.

A. 1 .

B. -2 .

C. -1 .

D. 0 .

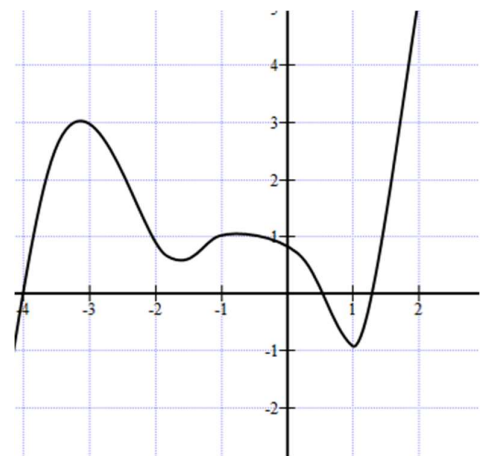
Câu 86. [vd2464] Cho hàm số $y = f(x)$, đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ là đường cong như hình bên dưới. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $g(x) = f(2x+3) + 2x^2 + 6x - 5$ bằng

A. $f(-3) - 9$.

B. $f(1) + 3$.

C. $f(-1) - 9$.

D. $f(3) - 5$.



Câu 87. [vd2465] **(Hk2 Lương Thế Vinh)** Cho hàm số $f(x) = x^3 + 3x^2 + m - 1$. Số giá trị nguyên của tham số $m \in [-10; 10]$ để giá trị lớn nhất của hàm số $g(x) = |f(x)|$ trên đoạn $[0; 2]$ nhỏ nhất là

A. 1 .

B. 12 .

C. 9 .

D. 11

Câu 88. [vd2466] **(Chuyên Thái Bình)** Cho hàm số $y = x^3 - 3mx^2 + 3(m^2 - 1)x + 2020$. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m sao cho hàm số có giá trị nhỏ nhất trên khoảng $(0; +\infty)$.

A. 2 .

B. 1 .

C. Vô số.

D. 3 .

Câu 89. [vd2467](Hk1 Châu Minh Hưng Yên) Cho hàm số $f(x) = \frac{x-m^2+m}{x+1}$ (m là tham số thực).

Gọi S là tập các giá trị của m sao cho $\max_{[1;2]} |f(x)| = 2 \min_{[1;2]} |f(x)|$. Tích tất cả các phần tử của S là

- A. 1 B. 2 C. -5 D. $\frac{5}{2}$

Câu 90. [vd2468](Chuyên Quốc học Huế) Cho hàm số $f(x) = (\sin x - m)^2 + (\cos x - n)^2$ (m, n là các tham số nguyên). Có tất cả bao nhiêu bộ số $(m; n)$ sao cho $\min_{x \in \mathbb{R}} f(x) + \max_{x \in \mathbb{R}} f(x) = 52$?

- A. 4. B. 12. C. 0. D. 8.

Câu 91. [vd2469] Cho hàm số $y = |x^4 - 2x^3 + x^2 + a|$. Có bao nhiêu số nguyên a sao cho $\max_{[-1;2]} y \leq 2020$

- A. 4037. B. 4036. C. 4038. D. 2021.

Câu 92. [vd2482](Hồng Linh) Cho các số thực x, y thỏa mãn $x - 3\sqrt{x+1} = 3\sqrt{y+2} - y$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = x + y$ là

- A. $\min P = -63$. B. $\min P = -91$. C. $\min P = 9 + 3\sqrt{15}$. D. $\min P = \frac{9 + 3\sqrt{21}}{2}$.

Câu 93. [vd2490](Hk1 chuyên Lê Quý Đôn VT) Xét hai số thực $x; y$ thay đổi sao cho $x^2 + 2xy + 2y^2 + 2x = 2$. Khi biểu thức $P = 3x + 7y$ đạt giá trị lớn nhất thì giá trị của biểu thức $y^2 - x^2$ bằng

- A. 1. B. -3. C. 3. D. -1.

Câu 94. [vd2491] Cho các số thực x, y thỏa mãn $x^2 - xy + y^2 = 2$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = x^2 + xy + y^2$.

- A. $\min P = \frac{2}{3}$. B. $\min P = \frac{1}{6}$. C. $\min P = \frac{1}{2}$. D. $\min P = 2$.

Câu 95. [vd2492](Nguyễn Đăng Đạo BN) Cho x, y là các số thực thỏa mãn $x - \sqrt{x-1} = \sqrt{y+3} - y$. Gọi S là tập hợp các giá trị của m để giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = |(x+y)^2 - 2(x+y) + m|$ bằng 2. Tính tổng các phần tử của S .

- A. 2. B. -4. C. -6. D. -3.

Câu 96. [vd2493] Cho $x^2 + y^2 = 1$ và $S = \frac{2(xy + y^2)}{2xy + 2x^2 + 1}$. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của S .

Câu 97. [vd2494] Cho các số thực x, y thỏa mãn $\frac{2 + \sqrt{9y^2 + 3}}{1 + \sqrt{x^2 - x + 1}} + \frac{4x - 2}{3y} = 0$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = 3y + x^2 - \sqrt{2}$ là

- A. $\sqrt{2}$. B. $1 + \sqrt{2}$. C. $-\sqrt{2}$. D. $1 - \sqrt{2}$.

Câu 98. [vd2495] Xét số thực a, b, x, y thỏa mãn $a > 1; b > 1$ và $a^{2x} = b^{3y} = (ab)^6$. Biết giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = 3.x.y + 2x + y$ có dạng $m + n\sqrt{30}$ (với m, n là các số tự nhiên). Tính $S = m - 2n$.

A. $S = 34$.

B. $S = 28$.

C. $S = 32$.

D. $S = 24$.

Câu 99. [vd2496](Hk1 Bến Tre) Cho số thực $m = \log_a \sqrt{ab}$ với $a, b > 1$ và $P = (\log_a b)^2 + 54 \log_b a$. Tìm giá trị của m để biểu thức P đạt giá trị nhỏ nhất.

A. $m = 5$.

B. $m = 3$.

C. $m = 4$.

D. $m = 2$.

Câu 100. [vd2497](GK1 Nguyễn Công Trứ) Cho các số thực không âm x, y thỏa mãn $x + y = 1$. Giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của biểu thức $S = (4x^2 + 3y)(4y^2 + 3x) + 25xy$ lần lượt là

A. $M = \frac{25}{2}, m = 12$.

B. $M = 12, m = \frac{191}{16}$.

C. $M = \frac{25}{2}, m = \frac{191}{16}$.

D. $M = \frac{25}{2}, m = 0$.

Câu 101. [vd2498] Xét hai số thực dương thay đổi x, y sao cho $xy > 1$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = x + 2y + \frac{5x + 5y}{xy - 1}$ đạt được khi $x = x_0$ và $y = y_0$. Giá trị của biểu thức $Q = \frac{x_0 + 1}{y_0}$ là

A. $\sqrt{3}$.

B. 2.

C. $\sqrt{2}$.

D. 1.

Câu 102. [vd2499] Xét các số thực x, y thỏa mãn $2^{x^2 + y^2 + 1} \leq (x^2 + y^2 - 2x + 2)4^x$. Giá trị lớn nhất của biểu thức $P = \frac{8x + 4}{2x - y + 1}$ gần nhất với số nào dưới đây?

A. 9.

B. 8.

C. 7.

D. 6.

Câu 103. [vd2500] Xét các số thực không âm x và y thỏa mãn $2x + y \cdot 4^{x+y-1} \geq 3$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = x^2 + y^2 + 6x + 4y$ bằng:

A. $\frac{33}{4}$.

B. $\frac{57}{8}$.

C. $\frac{49}{8}$.

D. $\frac{65}{8}$.

Câu 104. [vd2501] Cho x, y là các số thực thỏa mãn $x + y = \sqrt{x-1} + \sqrt{2y+2}$. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của $P = x^2 + y^2 + 2(x+1)(y+1) + 8\sqrt{4-x-y}$. Khi đó $M + m$ bằng

A. 43.

B. $23 + 16\sqrt{2}$.

C. $31 + 16\sqrt{2}$.

D. 44.

Câu 105. [vd2502](Liên Sơn Vĩnh phúc) Cho các số thực x, y dương và thỏa mãn

$$\log_2 \frac{x^2 + y^2}{3xy + x^2} + 2^{\log_2(x^2 + 2y^2 + 1)} \leq \log_2 8^{xy}. \text{ Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức } P = \frac{2x^2 - xy + 2y^2}{2xy - y^2}.$$

A. $\frac{1}{2}$.

B. $\frac{5}{2}$.

C. $\frac{3}{2}$.

D. $\frac{1 + \sqrt{5}}{2}$.

Câu 106. [vd2503](MH 2020) Cho x, y, z là các số thực không âm thỏa $2^x + 2^y + 2^z = 4$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = x + y + z$?

A. 4.

B. 3.

C. 2.

D. 1.

Câu 107. [vd2504](Hk1 sở Thái Bình) Cho $x, y, z > 0$; $a, b, c > 1$ và $a^x = b^y = c^z = \sqrt{abc}$. Giá trị lớn nhất của biểu thức $P = \frac{16}{x} + \frac{16}{y} - z^2$ thuộc khoảng nào dưới đây?

A. $(-10; 10)$.

B. $(10; 15)$.

C. $(15; 25)$.

D. $\left(-\frac{11}{2}; \frac{13}{2}\right)$.

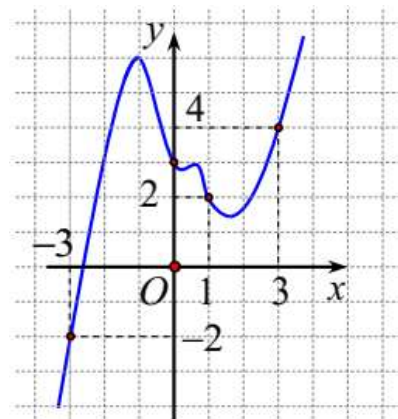
Câu 108. [vd2505] Chú Nam dùng 60 m lưới B40 rào thành một cái ao hình chữ nhật để nuôi tôm. Biết rằng một cạnh chiều dài của ao hình chữ nhật là lối đi nên chú chỉ cần rào 3 cạnh còn

lại của ao. Theo em, chú Nam nên tính toán chiều rộng và chiều dài của ao như thế nào để diện tích nuôi là lớn nhất?

- A.** 15; 30. **B.** 10; 20. **C.** 8; 22. **D.** 12; 18.

Câu 109.[vd2506] Cho hàm số $f(x)$, đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ là đường cong trong hình bên. Giá trị lớn nhất của hàm số $g(x) = 2f(x) - (x+1)^2$ trên đoạn $[-3; 3]$ bằng

- A.** $f(0) - 1$.
B. $f(-3) - 4$.
C. $2f(1) - 4$.
D. $f(3) - 16$.



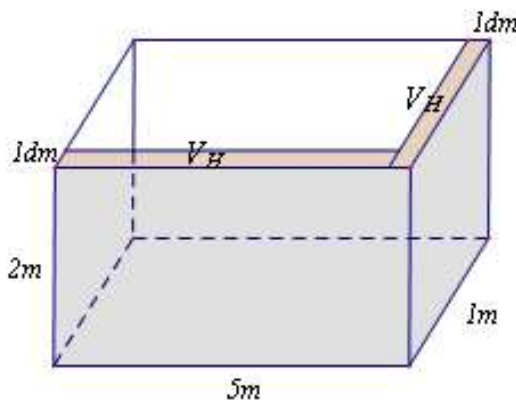
Câu 110.[vd2507] Một thanh sắt chiều dài $AB = 100$ m được cắt thành hai phần AC và CB với $AC = x$ (m). Đoạn AC được uốn thành một hình vuông có chu vi bằng AC và đoạn CB được uốn thành tam giác đều có chu vi bằng CB . Khi tổng diện tích của hình vuông và tam giác nhỏ nhất, mệnh đề nào dưới đây **đúng**?

- A.** $x \in (52; 58)$. **B.** $x \in (40; 48)$. **C.** $x \in (48; 52)$. **D.** $x \in (30; 40)$.

Câu 111.[vd2508](**HK1 sở Gia Lai**) Một người gửi số tiền 100 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 7% / năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó lĩnh được số tiền (cả tiền gửi ban đầu lẫn tiền lãi) nhiều hơn 200 triệu đồng, nếu trong khoảng thời gian này người đó không rút tiền ra và lãi suất không đổi?

- A.** 12 năm. **B.** 11 năm. **C.** 9 năm. **D.** 10 năm.

Câu 112.[vd2509](**Liên Sơn Vĩnh phúc**) Người ta muốn xây một bể chứa nước dạng khối hình chữ nhật trong một phòng tắm. Biết chiều dài, chiều rộng, chiều cao của khối hộp đó lần lượt là 5m; 1m; 2m; (Người ta chỉ xây hai mặt thành bể như hình vẽ bên dưới). Biết mỗi viên gạch có chiều dài 20cm, chiều rộng 10cm, chiều cao 5cm. Hỏi người ta sử dụng ít nhất bao nhiêu viên gạch để xây bể đó và thể tích thực của bể là bao nhiêu lít nước? (Giả sử lượng xi măng và cát không đáng kể).



- A.** 1180 viên, 8820 lít. **B.** 1180 viên, 8800 lít.
C. 1182 viên, 8820 lít. **D.** 1180 viên, 8800 lít.

Câu 113.[vd2510](Hồng Linh) Anh Thường dự định sử dụng hết 4 m^2 kính để làm một bể cá bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng (các mối ghép có kích thước không đáng kể). Bể cá có dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

- A. $1,50\text{ m}^3$. B. $1,33\text{ m}^3$. C. $1,61\text{ m}^3$. D. $0,73\text{ m}^3$.

Câu 114.[vd2511] Khi sản xuất vỏ lon sữa Ông Thọ hình trụ, các nhà sản xuất luôn đặt tiêu chí sao cho chi phí sản xuất vỏ lon là nhỏ nhất. Hỏi khi nhà sản xuất muốn thể tích của hộp sữa là $V\text{ cm}^3$, thì diện tích toàn phần của lon sữa nhỏ nhất bằng bao nhiêu?

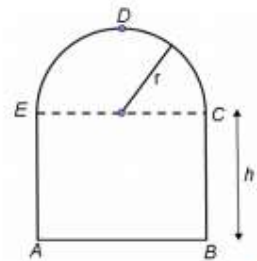
- A. $S_{tp} = 6\sqrt{\frac{\pi V^2}{4}}$. B. $S_{tp} = 3\sqrt[3]{\frac{\pi V^2}{4}}$. C. $S_{tp} = 3\sqrt{\frac{\pi V^2}{4}}$. D. $S_{tp} = 6\sqrt[3]{\frac{\pi V^2}{4}}$.

Câu 115.[vd2512](THPT Lê Hồng Phong Thanh Hóa) Ông A dự định sử dụng hết $5,5\text{ m}^2$ kính để làm một bể cá có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng (các mối ghép có kích thước không đáng kể). Bể cá có dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

- A. $1,40\text{ m}^3$. B. $1,51\text{ m}^3$. C. $1,17\text{ m}^3$. D. $1,01\text{ m}^3$.

Câu 116.[vd2513](Chuyên Nguyễn Trãi HD) Bác thợ hàn dùng một thanh kim loại 4 m để uốn thành khung cửa sổ có dạng như hình vẽ. Gọi r là bán kính của nửa đường tròn, tìm r (theo mét) để diện tích tạo thành đạt giá trị lớn nhất.

- A. 1 m . B. $0,5\text{ m}$.
C. $\frac{4}{\pi + 4}\text{ m}$. D. $\frac{2}{4 + \pi}\text{ m}$



Câu 117.[vd2514](Quảng Xương) Một người muốn xây một cái bể chứa nước, dạng một khối hộp chữ nhật không nắp có thể tích bằng 288 dm^3 . Đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng, giá thuê nhân công để xây bể là 500000 đồng/m^2 . Nếu người đó biết xác định các kích thước của bể hợp lý thì chi phí thuê nhân công sẽ thấp nhất. Hỏi người đó phải trả chi phí thấp nhất để thuê nhân công xây dựng bể đó là bao nhiêu?

- A. 910000 đồng . B. 1080000 đồng . C. 1680000 đồng . D. 540000 đồng .

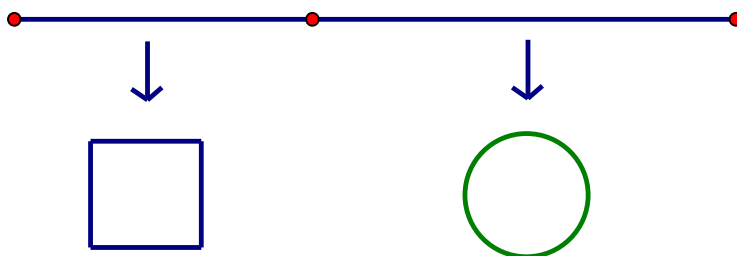
Câu 118.[vd2515](Hk1 Kim Liên) Một chất điểm chuyển động có phương trình $s(t) = -\frac{1}{3}t^3 + 6t^2$ với thời gian t tính bằng giây (s) và quãng đường s tính bằng (m). Trong thời gian 5 giây kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của chất điểm đạt được là

- A. 35 m/s . B. 36 m/s . C. 288 m/s . D. $\frac{325}{3}\text{ m/s}$.

Câu 119.[vd2516](Đội Cấn Vĩnh Phúc) Một công ty cần xây một kho chứa hàng dạng hình hộp chữ nhật (bằng vật liệu gạch và xi măng) có thể tích 2000 m^3 , đáy là hình chữ nhật có chiều dài bằng hai lần chiều rộng. Người ta cần tính toán sao cho chi phí xây dựng là thấp nhất, biết giá xây dựng là 750.000 đ/m^2 . Khi đó chi phí thấp nhất gần với số nào dưới đây?

- A. $742.935.831$. B. $742.963.631$. C. $742.933.631$. D. $742.833.631$.

Câu 120.[vd2517] Một sợi dây kim loại dài 60cm được cắt thành hai đoạn. Đoạn dây thứ nhất uốn thành hình vuông cạnh a , đoạn dây thứ hai uốn thành đường tròn bán kính r . Để tổng diện tích của hình vuông và hình tròn nhỏ nhất thì tỉ số $\frac{a}{r}$ bằng:



A. $\frac{a}{r} = 1$.

B. $\frac{a}{r} = 2$.

C. $\frac{a}{r} = 3$.

D. $\frac{a}{r} = 4$.

Câu 121.[vd2518](Lý Thánh Tông) Ông A dự định sử dụng hết $6,7\text{m}^2$ kính để làm một bể cá bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng (các mối ghép có kích thước không đáng kể). Bể cá có dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

A. $1,57\text{m}^3$.

B. $1,11\text{m}^3$.

C. $1,23\text{m}^3$.

D. $2,48\text{m}^3$.

Câu 122.[vd2519](Chuyên Phú Thọ L2) Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = |x^3 + 3x^2 - 72x + 90| + m$ trên đoạn $[-5; 5]$ là 2020. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng về tham số m ?

A. m là số chính phương.

B. m là một số chẵn.

C. m là số nguyên âm.

D. m là số nguyên tố.

Câu 123.[vd2520](THPT Cẩm Bình) Một cửa hàng xăng dầu cần làm một cái bồn chứa hình trụ bằng Inox có thể tích $16\pi\text{m}^3$. Tìm bán kính đáy của bồn cần làm sao cho tốn ít vật liệu nhất?

A. 2m .

B. $0,8\text{m}$.

C. $1,2\text{m}$.

D. $2,4\text{m}$.

Câu 124.[vd2521] Cho hàm số $y = |x^3 - 3x + m|$. Đặt $u_1 = \min_{[0;3]} y$, $u_2 = y(2)$, $u_3 = \max_{[0;3]} y$. Giá trị của tham số m để u_1, u_2, u_3 theo thứ tự lập thành một cấp số nhân là

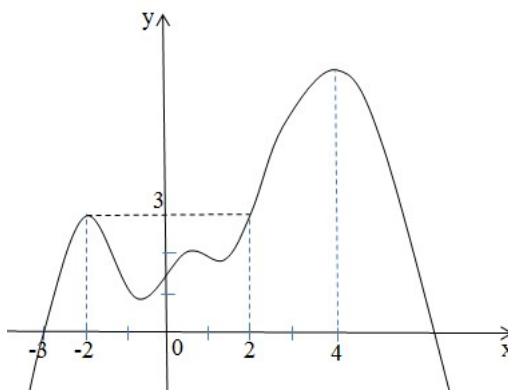
A. $\frac{10}{3}$.

B. $\frac{16}{3}$.

C. 2.

D. $\frac{18}{3}$.

Câu 125.[vd2522] Cho hàm số $f(x)$, đồ thị hàm số $y = f'(x)$ là đường cong trong hình bên dưới.



Giá trị nhỏ nhất của hàm số $g(x) = f(1-2x) + 6x - 1$ trên đoạn $\left[-\frac{3}{2}; 2\right]$ bằng

A. $f(2) - 4$.

B. $f(4)$.

C. $f(-3) + 11$.

D. $f(-2) + 8$.

Câu 126.[vd2523] Cho hàm số $y = \frac{x+m^2}{x-2}$ (m là tham số thực dương) thỏa mãn điều kiện sau đây:

$2 \min_{[0;1]} y - 3 \max_{[0;1]} y = -\frac{7}{2}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $m \in (0;1]$.

B. $m \in (1;2]$.

C. $m \in (2;3]$.

D. $m \in (3;4]$.

Câu 127.[vd2524] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu của $f'(x)$ như sau

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$	
$f'(x)$		+	0	-	0	+

Biết rằng $g(-1) + g(2) = g(1) + g(3)$, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

$g(x) = f(-2x+4)$ trên đoạn $[-1;3]$ là

A. $g(1); g(-1)$.

B. $g(-1); g(3)$.

C. $g(3); g(1)$.

D. $g(3); g(2)$.

Câu 128.[vd2525](Nguyễn Trãi) Cho $f(x)$ là hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$, có đạo hàm $f'(x)$ như hình bên dưới. Hàm số

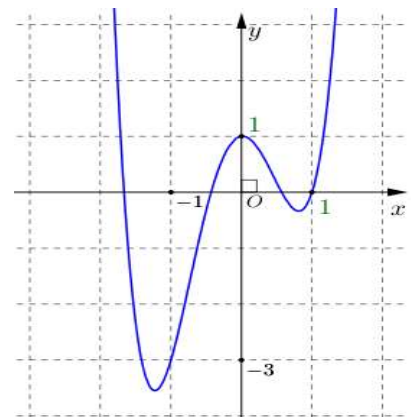
$y = g(x) = f(x) + \frac{x^2}{2} - x$ có giá trị nhỏ nhất trên đoạn $[0;1]$ là

A. $f(0)$.

B. $f(1) + \frac{1}{2}$.

C. $f(1) - \frac{1}{2}$.

D. $f\left(\frac{1}{2}\right) - \frac{3}{8}$.



Câu 129.[vd2526] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có đạo hàm trên

$\mathbb{R}$ đồng thời có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ bên.

Tìm tổng của giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số

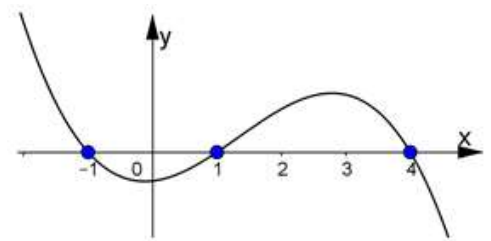
$g(x) = f(x^2)$ trên $[-2;2]$.

A. $f(0) + f(1)$

B. $f(1) + f(2)$

C. $f(1) + f(4)$

D. $f(0) + f(4)$



Câu 130.[vd2527] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$		
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$			2		$-\infty$

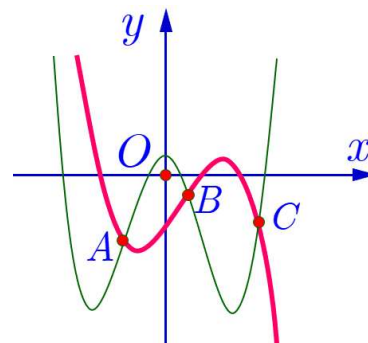
Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(f(\sin x) - 1)$ trên $\mathbb{R}$.

- A. 2. B. -2. C. 0. D. -1.

Câu 131.[vd2528] Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn $\log x + \log y \geq \log(x^2 + y)$. Tìm giá trị nhỏ nhất của $x + y$.

- A. $3 + 2\sqrt{2}$. B. $3 - 2\sqrt{2}$. C. $2\sqrt{2}$. D. $2\sqrt{2} + 1$.

Câu 132.[vd2529](Liên Sơn Vĩnh phúc) Cho hai hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ là hai hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$ có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ là đường cong nét đậm, đồ thị hàm số $y = g'(x)$ là đường cong nét mảnh như hình vẽ. Gọi ba giao điểm A, B, C của $y = f'(x)$ và $y = g'(x)$ trên hình vẽ lần lượt có hoành độ là a, b, c . Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $h(x) = f(x) - g(x)$ trên đoạn $[a; c]$.



- A. $\min_{[a;c]} h(x) = h(0)$. B. $\min_{[a;c]} h(x) = h(a)$. C. $\min_{[a;c]} h(x) = h(b)$. D. $\min_{[a;c]} h(x) = h(c)$.

Câu 133.[vd2530] Tìm tất cả các giá trị nguyên của tham số m thuộc $[-2020; 2020]$ để biểu thức

$$y = 4x^2\sqrt{1-x^2} - \sqrt{1-x^2} + 4mx^3 - 3mx + m^2$$
 có giá trị lớn nhất không nhỏ hơn 5.

- A. 2020. B. 4040. C. 2021. D. 4038.

Câu 134.[vd2531](Gia Viên A NB) Cho các số thực x, y, z thỏa mãn $x > 2, y > 1, z > 0$. Giá trị lớn

nhất của biểu thức $P = \frac{1}{2\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} - 2(2x + y - 3)} - \frac{1}{y(x-1)(z+1)}$ là

- A. $\frac{1}{2}$. B. $\frac{1}{8}$. C. $\frac{1}{6}$. D. $\frac{1}{4}$.

Câu 135.[vd2532] Có tất cả bao nhiêu giá trị của tham số m để giá trị nhỏ nhất của hàm số

$$f(x) = |x^2 - 2x + m + 1|$$
 trên $[-1; 2]$ bằng 5.

- A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.

Câu 136.[vd2533](GK1 Nguyễn Trung Trực HCM) Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = |x^3 - 3x^2 + m|$ trên đoạn $[-2; 4]$ bằng 50. Tổng các phần tử của S là

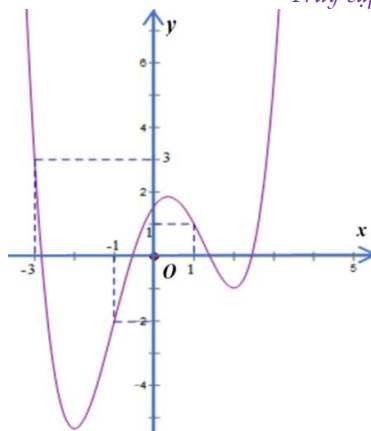
- A. 36. B. 4. C. 140. D. 0.

Câu 137.[vd2535] Cho hàm số $f(x) = \frac{2x+m}{x+1}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thỏa mãn

$$\min_{[0;2]} |f(x)| + \max_{[0;2]} |f(x)| = 8.$$

- A. 1. B. 0. C. Vô số. D. 2.

Câu 138.[vd2536] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị $f'(x)$ như hình vẽ.



Xét hàm số $g(x) = f(x) - \frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{4}x^2 + \frac{3}{2}x + 2021$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $\min_{[-2;2]} g(|x+3|-4) = \frac{g(-3)+g(1)}{2}$. B. $\min_{[-2;2]} g(|x+3|-4) = g(1)$.
C. $\min_{[-2;2]} g(|x+3|-4) = g(-3)$. D. $\min_{[-2;2]} g(|x+3|-4) = g(-1)$.

Câu 139.[vd2537][Mức độ 4] Cho biểu thức $P = \left| 2^{2(x+y)} - 2^{x+y+1} + m \right|$, với x, y là các số thực thỏa mãn $(\sqrt{e})^{x^2+y^2} \leq \frac{1}{2}e(x^2+y^2)$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để giá trị nhỏ nhất của P bằng 2020?

- A. 1. B. Vô số. C. 2. D. 3.

Câu 140.[vd2538](Nguyễn Gia Thiệu) Cho $x_1, x_2, \dots, x_{2020} > 0$ thỏa mãn $x_1 + 2x_2 + 3x_3 + \dots + 2020x_{2020} = 2021$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $M = x_1^{\sqrt{2020}} + 2x_2^{\sqrt{2020}} + 3x_3^{\sqrt{2020}} + \dots + 2020x_{2020}^{\sqrt{2020}}$ là

- A. $1010.2021^{1-\sqrt{2020}}$. B. $1010.2021^{1-\sqrt{1010}}$. C. $2021.1010^{1-\sqrt{1010}}$. D. $2021.1010^{1-\sqrt{2020}}$.

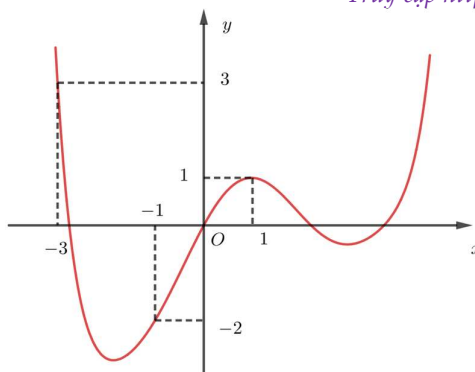
Câu 141.[vd2539](MH 2020) Cho hàm số $y = |x^2 + x + m|$. Có tất cả bao nhiêu giá trị thực của tham số m sao cho $\min_{[-2;2]} y = 2$?

- A. 0. B. 2. C. 1. D. 3.

Câu 142.[vd2540](Chuyên Lê Hồng Phong NĐ) Cho hàm số $f(x) = x^3 - 3x + m$ (m là tham số thực). Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của m sao cho $\max_{[0;2]} |f(x)| \geq 2 \cdot \min_{[0;2]} |f(x)|$. Số phần tử của S là

- A. 13. B. 10. C. 12. D. 5.

Câu 143.[vd2541](Hk1 lớp 11 Sở Hà Nam) Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị $y = f'(x)$ như hình vẽ bên. Xét hàm số $g(x) = f(x) - \frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{4}x^2 + \frac{3}{2}x + 2020$. Mệnh đề nào dưới đây đúng.



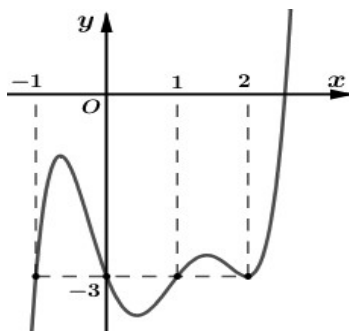
A. $\min_{[-3;1]} g(x) = g(-3)$.

B. $\min_{[-3;1]} g(x) = g(1)$.

C. $\min_{[-3;1]} g(x) = \frac{g(-3) + g(1)}{2}$.

D. $\min_{[-3;1]} g(x) = g(-1)$.

Câu 144.[vd2542] Cho hàm số $f(x)$, đồ thị của hàm số $f'(x)$ là đường cong trong hình bên. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $g(x) = f(2x+1) + 6x$ trên $\left[-\frac{1}{4}; 1\right]$ bằng



A. $f(0)$.

B. $f(1) + 6$.

C. $f(1)$.

D. $f(2)$.

Câu 145.[vd2470](Nghệ An) Điều kiện để phương trình $\sqrt{12-3x^2} - x = m$ có nghiệm là $m \in [a; b]$.

Khi đó $2a - b$ bằng

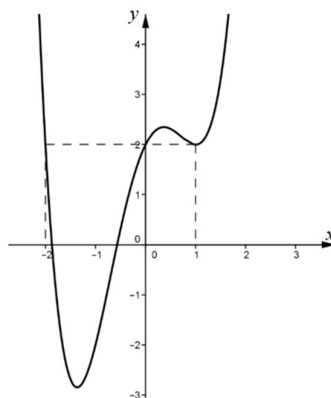
A. 3.

B. -4.

C. 0.

D. -8.

Câu 146.[vd2471] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ dưới đây:



Số nghiệm âm của phương trình $f(4-3f(x)) = 2$ là

A. 1.

B. 7.

C. 6.

D. 5.

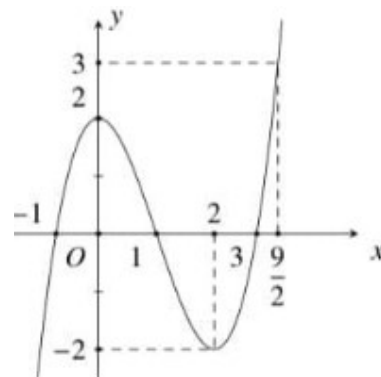
Câu 147.[vd2473](Chuyên Nguyễn Bình Khiêm) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Hàm số $y = f'(x)$ có bảng xét dấu như bảng bên dưới:

x	$-\infty$		0		$\frac{\pi}{2}$		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	1	$+$	2021	$-$	

Bất phương trình $f(x) > e^{\cos x} + m$ có nghiệm $x \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ khi và chỉ khi

- A.** $m > f(0) - e$. **B.** $m < f\left(\frac{\pi}{2}\right) - 1$. **C.** $m \leq f\left(\frac{\pi}{2}\right) - 1$. **D.** $m \leq f(0) - e$.

Câu 148.[vd2474] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$. Đồ thị hàm số $y = f(x)$ như hình vẽ. Gọi m là số nghiệm thực của phương trình $f(2\sin x + 1) = 0$ thuộc $\left(-\pi; \frac{9\pi}{4}\right)$. Khẳng định nào sau đây là đúng?



- A.** $m = 5$.
B. $m = 6$.
C. $m = 7$.
D. $m = 4$.

Câu 149.[vd2475] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$		$+\infty$		2		$+\infty$

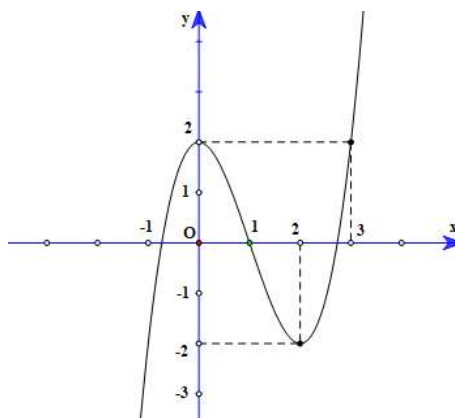
Số nghiệm của phương trình $3f(2f(x) - 3) - 2021 = 0$ là

- A.** 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 150.[vd2477] Cho hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2$. Tính tổng tất cả các giá trị nguyên của m để đồ thị hàm số $g(x) = f(|x|) + 2m - 2$ cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt.

- A.** 6. **B.** 2. **C.** 4. **D.** 8.

Câu 151.[vd2478] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ sau:



Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình $f\left(\sqrt{1+\log_3^2 x}\right)=\log_{\frac{1}{2}}\left(m^2-4m+1\right)\left(1\right)$

có hai nghiệm phân biệt $x \in \left[1; 9^{\sqrt{2}}\right]$?

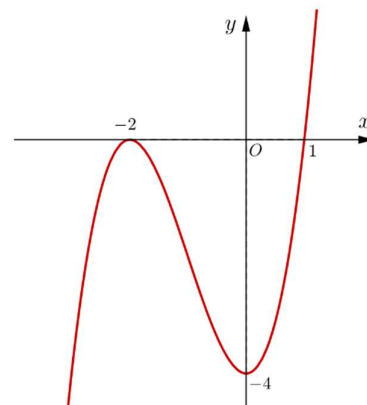
A. 4.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Câu 152.[vd2479] Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị hàm số như hình bên dưới đây. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in (-2020, 2021)$ để phương trình $f^2(x-1) - (2m+3)|f(x-1)| + m^2 + 3m = 0$ có đúng 4 nghiệm phân biệt?



A. 2021.

B. 2020.

C. 2019

D. 2018.

Câu 153.[vd2480] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-4	0	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow \frac{16}{3}$	$\searrow 0$	$\nearrow +\infty$	

Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình $f\left(\left|\frac{3\sin x - \cos x - 1}{2\cos x - \sin x + 4}\right|\right) = f(m^2 + 4m + 4)$

có nghiệm?

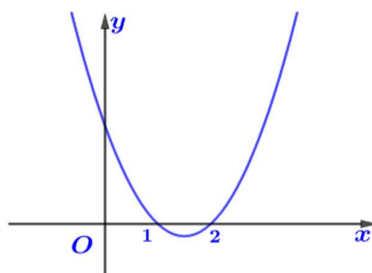
A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Câu 154.[vd2481] Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$). Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Biết $f(2) = 1$, và $f(1) = 2$, khi đó số giá trị nguyên dương của tham số m để phương trình $f(x^2 - x + m) = 1$ có 4 nghiệm phân biệt là



A. 2.

B. 0.

C. 1.

D. 20.

Câu 155.[vd2534] Biết đồ thị hàm số $f(x) = ax^4 + bx^2 + c$ có đúng ba điểm chung với trục hoành và $f(1) = -1$; $f'(1) = 0$. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên dương của tham số m để bất phương trình $|f(x) - m| \leq 12$ nghiệm đúng $\forall x \in [0; 2]$. Số phần tử của S là

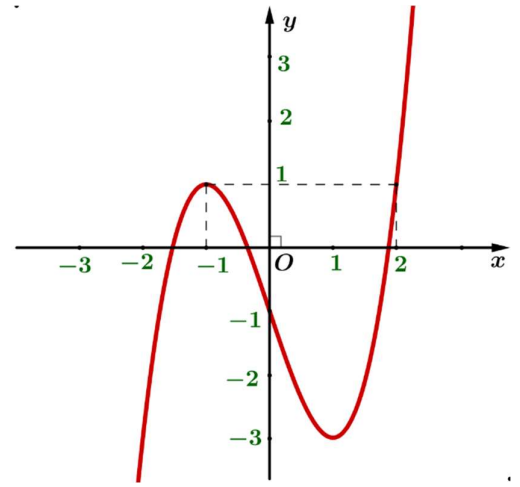
A. 10.

B. 11.

C. 16.

D. 0.

Câu 156.[vd2483](Nguyễn Đăng Đạo BN) Cho hàm số $y = f(x)$ là hàm đa thức bậc 4 thỏa mãn $f(-2) + f(1) = 2f(0)$. Đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ sau. Tìm m để bất phương trình $f(x-1) - \frac{1}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 - x - \frac{1}{6} - m \geq 0$ có nghiệm thuộc $(-1; 2)$.



- A. $m \leq f(-1) - \frac{1}{6}$.
- B. $m < f(-1) - \frac{1}{6}$.
- C. $m < f(-2) + \frac{8}{3}$.
- D. $m \leq f(-2) + \frac{8}{3}$.

Câu 157.[vd2484] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $x^2 + 4x + 2 = \sqrt{m(x^4 + 4)}$ có nghiệm dương?

- A. 10.
- B. 8.
- C. 17.
- D. 16.

Câu 158.[vd2485] Cho hàm số $y = f(x) = x^3 + 2022x$. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $f(2m - \sin x \cos x - \cos^2 x) + f(2 \sin^2 x - 3m) = 0$ có nghiệm.

- A. 1.
- B. 3.
- C. 2.
- D. 4.

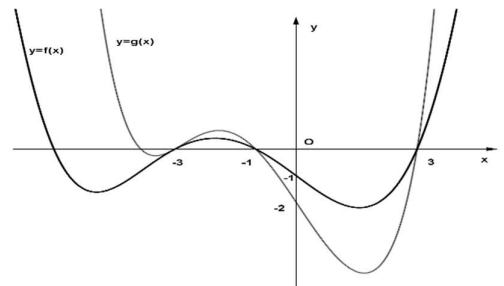
Câu 159.[vd2486] Cho hàm đa thức $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-4	0	4	$+\infty$
y'	$-$	0	$+$	0	$-$
y	$+\infty$	-4	4	-4	$+\infty$

Số nghiệm của phương trình $f(f(x^2 - 2x - 3)) = 0$ là

- A. 4.
- B. 8.
- C. 10.
- D. 14.

Câu 160.[vd2488](Hk1 Châu Minh Hưng Yên) Cho hai hàm số đa thức bậc bốn $y = f(x)$ và $y = g(x)$ có đồ thị như hình vẽ, trong đó đường đậm hơn là đồ thị hàm số $y = f(x)$. Biết rằng hai đồ thị này tiếp xúc nhau tại điểm có hoành độ là -3 và cắt nhau tại hai điểm nữa có hoành độ lần lượt là -1 và 3 . Số giá trị nguyên của tham số $m \in [-2021; 1]$ để bất phương trình $f(x) \geq g(x) + m$ nghiệm đúng với mọi $x \in [-3; 3]$?



- A. 2019.
- B. 2020.
- C. 2021.
- D. 2022.

II. Năm học 2019-2020

Câu 161.[vd2543](ĐHSP HN) Có bao nhiêu số nguyên m thuộc đoạn $[-20; 20]$ để giá trị lớn nhất

của hàm số $y = \frac{x+m+6}{x-m}$ trên đoạn $[1; 3]$ là số dương?

A. 9.

B. 8.

C. 11.

D. 10.

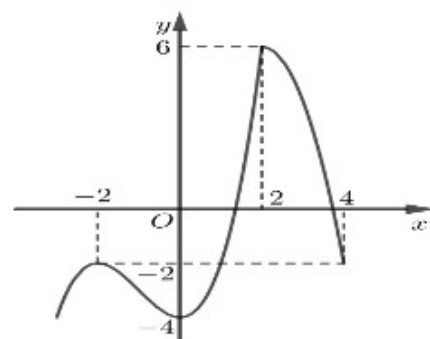
Câu 162.[vd2544](Thuận Thành) Cho hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-2; 4]$ như hình vẽ. Gọi S là tập chứa các giá trị của m để hàm số $y = (f(2-x) + m)^2$ có giá trị lớn nhất trên đoạn $[-2; 4]$ bằng 49. Tổng các phần tử của tập S bằng

A. -9.

B. -23.

C. -2.

D. -12.



Câu 163.[vd2545] Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên.

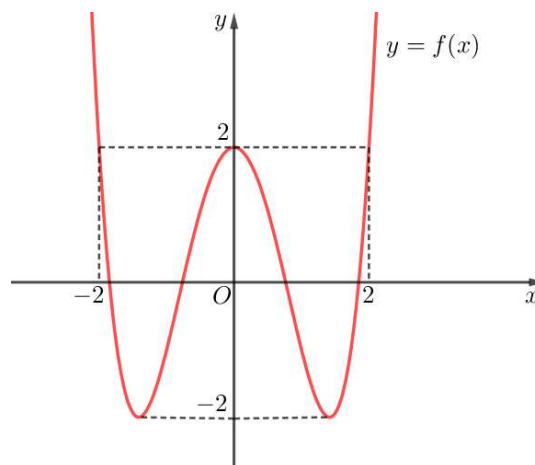
Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[0; 20]$ sao cho giá trị nhỏ nhất của hàm số $g(x) = |2f(x) + m + 4| - f(x) - 3|$ trên đoạn $[-2; 2]$ không bé hơn 1?

A. 18.

B. 19.

C. 20.

D. 21.



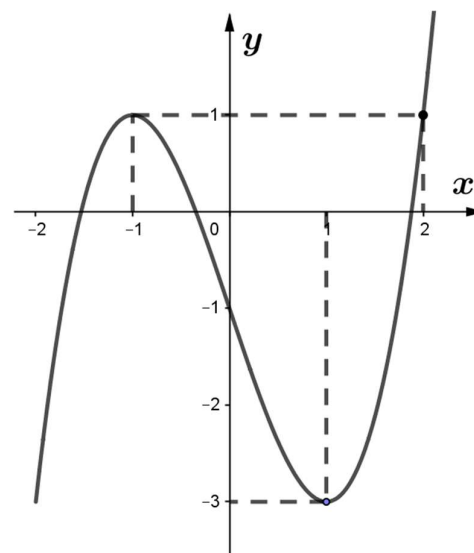
Câu 164.[vd2546](Chuyên Thái Bình) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ bên. Gọi $g(x) = f(x) - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + x - 2019$. Biết $g(-1) + g(1) > g(0) + g(2)$. Với $x \in [-1; 2]$ thì $g(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất bằng

A. $g(2)$.

B. $g(1)$.

C. $g(-1)$.

D. $g(0)$.



Câu 165.[vd2547](Hà Tĩnh) Có bao nhiêu giá trị của m để giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = |e^{2x} - 4e^x + m|$ trên đoạn $[0; \ln 4]$ bằng 6.

A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 1.

Câu 166.[vd2548] Gọi m và M lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số

$$y = x - \sqrt{4 - x^2}. \text{ Khi đó } M - m \text{ bằng}$$

- A. 4. B. $2 - \sqrt{2}$. C. $2(\sqrt{2} - 1)$. D. $2(\sqrt{2} + 1)$.

Câu 167.[vd2549] Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = |m(x^2 - 2x + 3) + 2m + 1|$ trên đoạn $[0; 3]$ bằng 7. Tổng các phần tử của S bằng

- A. $-\frac{1}{4}$. B. -1. C. $\frac{3}{4}$. D. $\frac{5}{4}$.

Câu 168.[vd2550] Cho hàm số $y = |x^2 - 2x - 4\sqrt{(x+1)(3-x)} + m - 3|$. Có tất cả bao nhiêu giá trị thực của tham số m để $\max y = 7$?

- A. 0. B. 1. C. 3. D. 2.

Câu 169.[vd2551] Cho hàm số $f(x) = |x^3 - 3x^2 + m|$. Có bao nhiêu số nguyên m để $\min_{[1;3]} f(x) \leq 3$.

- A. 4. B. 10. C. 6. D. 11.

Câu 170.[vd2552](Gia Lai) Cho hàm số $y = \frac{mx-1}{2x+1}$ (với m là tham số) thỏa mãn điều kiện $\max_{[1;2]} y = 3$

. Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $4 < m < 7$. B. $0 < m < 3$. C. $7 < m < 10$. D. $10 < m < 13$.

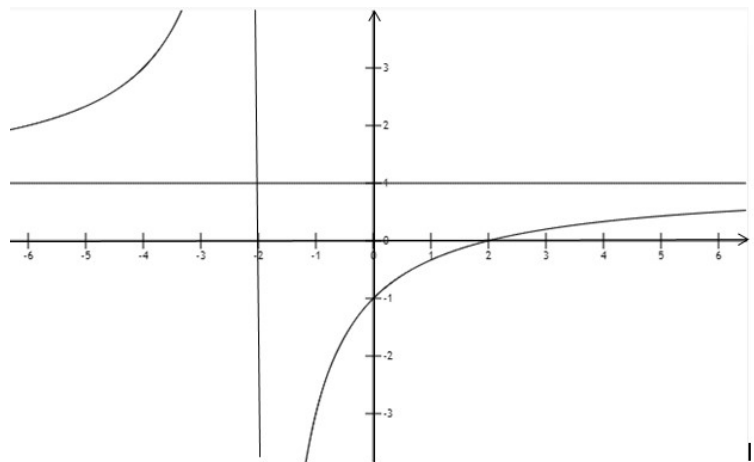
Câu 171.[vd2554] Cho hàm số bậc nhất

$$f(x) = \frac{ax+b}{cx+d} \text{ có đồ thị như hình vẽ.}$$

Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $g(x) = f(f(x))$ trên đoạn $[-2; -1]$.

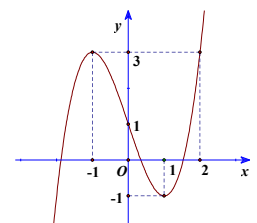
Tính $M + m$.

- A. $-\frac{1}{2}$. B. 6. C. $\frac{2}{3}$. D. $-\frac{3}{2}$.

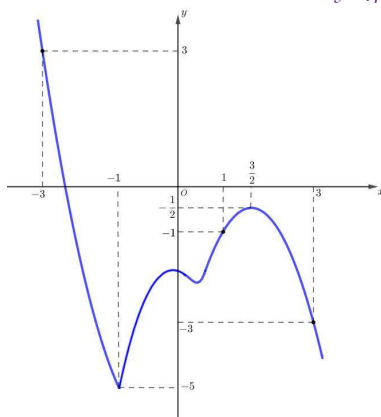


Câu 172.[vd2555] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ sau. Gọi m, M lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(2x^3 + x - 1)$ trên đoạn $[0; 1]$. Giá trị của $M - m$ bằng

- A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.



Câu 173.[vd2556] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ sau



Tìm tham số m để giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x^3 - 3x + 1) + m$ trên $[-2; 0]$ bằng $\frac{3}{2}$

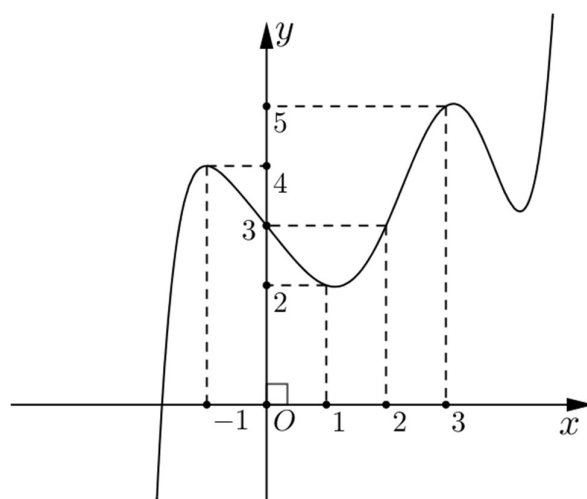
- A. $m = 2$. B. $m = -\frac{3}{2}$. C. $m = \frac{5}{2}$. D. $m = \frac{9}{2}$.

Câu 174.[vd2557] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên

$\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ sau.

Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(|x - 2|)$ trên đoạn $[-1; 5]$. Giá trị của $M + m$ bằng

- A. 9.
B. 7.
C. 1.
D. 8.



Câu 175.[vd2559] Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = |x^3 + 3x^2 + m|$ trên đoạn $[-1; 2]$ bằng 10. Số phần tử của tập hợp S bằng

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 176.[vd2560] Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = |x^4 - 8x^2 + m|$ trên đoạn $[0; 3]$ bằng 14. Tổng các phần tử của S là:

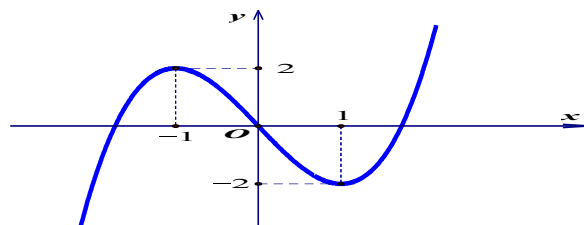
- A. 2. B. 14. C. 7. D. 35.

Câu 177.[vd2561](Tiên Du) Cho hàm số $y = f(x)$

liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ.

Hàm số $g(x) = f(x^2 - 1)$ đạt giá trị lớn nhất trên đoạn $[-1; \sqrt{2}]$ tại điểm nào sau đây?

- A. $x = \pm 1$. B. $x = 0$.
C. $x = \sqrt{2}$. D. $x = -1$.



Câu 178.[vd2562](Vinschool) Gọi m_0 là giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{-x + m^2 + 1}{-x + m}$ đạt giá trị lớn nhất trên đoạn $[0; 6]$ bằng -4 . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $m_0 \in (-\infty; -3)$. B. $m_0 \in (-3; -1)$. C. $m_0 \in (0; 3)$. D. $m_0 \in (3; +\infty)$.

Câu 179.[vd2563](Nguyễn Trãi Ninh Thuận) Cho hàm số $y = \frac{x+m}{x+1}$ (với $m > 1$). Với giá trị nào của tham số m để hàm số có giá trị lớn nhất trên $[1; 4]$ bằng 3.

- A. $m = 5$. B. $m = 4$. C. $m = 3$. D. $m = -2$.

Câu 180.[vd2564] Giá trị lớn nhất của hàm số $y = \cos^3 x - 6 \cos^2 x + 9 \cos x + 5$ là

- A. 9. B. 8. C. 10. D. 11.

Câu 181.[vd2566] Hàm số $y = \sin 2019x - 2020x + 1$ đạt giá trị lớn nhất trên đoạn $[0; \pi]$ bằng

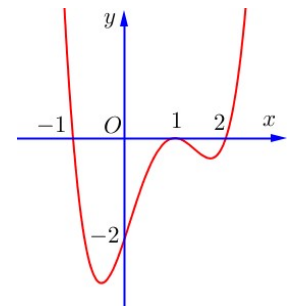
- A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.

Câu 182.[vd2567](Lê Hồng Phong - Nam Định - 2019) Cho hàm số $y = f(x)$

có đồ thị $f'(x)$ như hình vẽ. Giá trị nhỏ nhất của hàm số

$g(x) = f(x) + \frac{1}{3}x^3 - x$ trên đoạn $[-1; 2]$ bằng

- A. $f(2) + \frac{2}{3}$. B. $f(-1) + \frac{2}{3}$.
C. $\frac{2}{3}$. D. $f(1) - \frac{2}{3}$.



Câu 183.[vd2568] Cho hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2 + 9x + m$ (m là tham số thực). Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của m sao cho $\max_{[0;2]} [f(x)]^2 + \min_{[0;2]} [f(x)]^2 = 2020$. Số tập con của S là:

- A. 2. B. 4. C. 8. D. 16.

Câu 184.[vd2569](Bến Tre) Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số $y = 3x + \sqrt{4 - x^2}$ lần lượt là M và m . Tính giá trị của biểu thức $T = M^2 + 6m$

- A. $T = 10$. B. $T = 4$. C. $T = 76$. D. $T = 12$.

Câu 185.[vd2570] Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = |x^4 - 4x^2 + m|$ trên đoạn $[-2; 2]$ bằng 2020. Tổng tất cả các phần tử của S là

- A. -4. B. 4. C. 8. D. -8.

Câu 186.[vd2572] Gọi S là tập tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số $y = |x^3 + 3x^2 + m|$ trên đoạn $[-1; 2]$ bằng 10. Số phần tử của S bằng

- A. 2. B. 4. C. 1. D. 3.

Câu 187.[vd2573](Chuyên Quang Trung) Cho hàm số $y = 2x^3 - 9x^2 + 12x + m^2$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để $\min_{[0;3]} f(x) = 0$.

- A. 1. B. 2. C. 0. D. 4.

Câu 188.[vd2574](Sở Vĩnh Long) Cho hàm số $f(x) = |x^4 - 4x^3 + 4x^2 + a|$. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[0; 2]$. Có bao nhiêu số nguyên a thuộc đoạn $[-3; 2]$ sao cho $M \leq 2m$?

- A. 7. B. 5. C. 6. D. 4.

Câu 189.[vd2575] Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = |x^3 - 3x + 2m - 1|$ trên đoạn $[0; 3]$ bằng 16. Tổng tất cả các phần tử của S là:

- A. $-\frac{33}{2}$. B. $\frac{19}{2}$. C. -14 . D. -7 .

Câu 190.[vd2576] Gọi giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số $y = x \ln x$ trên đoạn $\left[\frac{1}{e^2}; e\right]$ lần lượt là m và M . Tích $M.m$ bằng

- A. $-\frac{2}{e}$. B. -1 . C. $2e$. D. 1 .

Câu 191.[vd2577] Cho hàm số $y = (3x^4 - 4x^3 + m)^2$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $[-1; 1]$ bằng 0?

- A. 7. B. 3. C. 9. D. 0.

Câu 192.[vd2578](Yên Hòa) Cho hàm số $y = \frac{x-1}{x+m^2+1}$. Số giá trị nguyên của tham số m để hàm số đã cho có giá trị nhỏ nhất trên $[0; 2]$ nhỏ hơn $-\frac{1}{9}$ là:

- A. 6. B. 5. C. 7. D. 4.

Câu 193.[vd2579](Yên Hòa) Cho hàm số $y = x^3 + 3x + m$. Tìm m để giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[-1; 1]$ bằng 7.

- A. $m = -11$. B. $m = -3$. C. $m = 11$. D. $m = 3$.

Câu 194.[vd2580](Bình Dương) Tổng giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = 4^{\sin^2 x} + 4^{\cos^2 x}$ là:

- A. 9. B. 10. C. 8. D. 7.

Câu 195.[vd2581](Bình Dương) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $f(x) = x^3 + 3x^2 + m^2 - 5$ có giá trị lớn nhất trên đoạn $[-1; 2]$ là 19.

- A. $m = 2$ và $m = -2$. B. $m = 1$ và $m = 3$.
C. $m = 2$ và $m = 3$. D. $m = 1$ và $m = -2$.

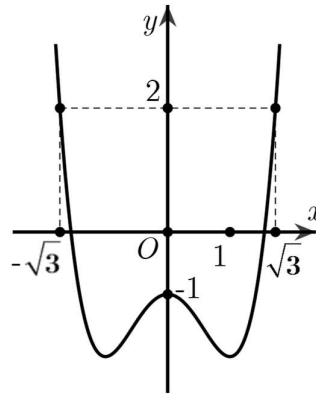
Câu 196.[vd2582](Trần Hưng Đạo) Tích tất cả các giá trị thực của tham số m để giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{x+2m^2-m}{x-3}$ trên đoạn $[0; 1]$ bằng -2 .

- A. $-\frac{1}{2}$. B. $-\frac{15}{2}$. C. $-\frac{3}{2}$. D. -3 .

Câu 197.[vd2583] Có bao nhiêu giá trị của tham số m để giá trị lớn nhất của hàm số $y = \frac{x-m^2-2}{x-m}$ trên đoạn $[0; 4]$ bằng -1 ?

- A. 3. B. 2. C. 1. D. 0.

Câu 198.[vd2584] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ



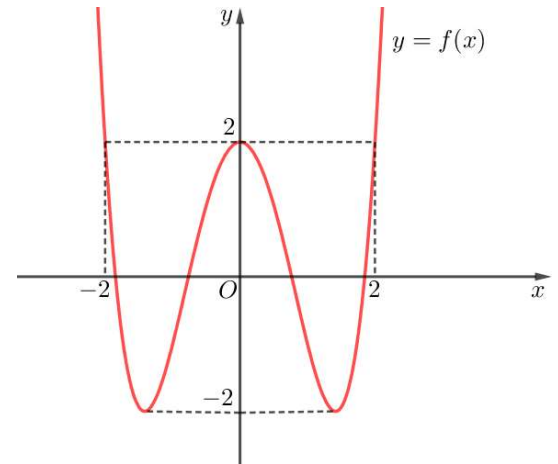
Đặt $g(x) = \frac{1}{3}x^3 - x - f(x) + 2020$. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $g(x)$ trên đoạn $[-\sqrt{3}; \sqrt{3}]$. Hãy tính $M + m$.

- A. $f(\sqrt{3}) + f(-\sqrt{3})$. B. $f(\sqrt{3}) - f(-\sqrt{3})$.
C. $2020 + f(-\sqrt{3})$. D. $4040 - f(\sqrt{3}) - f(-\sqrt{3})$.

Câu 199.[vd2585] Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên.

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[0; 20]$ sao cho giá trị nhỏ nhất của hàm số $g(x) = |2f(x) + m + 4| - f(x) - 3|$ trên đoạn $[-2; 2]$ không bé hơn 1?

- A. 18.
B. 19.
C. 20.
D. 21.



Câu 200.[vd2586] Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = \frac{|x^3 - 3x + m|}{\sqrt{(x^3 - 3x + m)^2 + 6}}$ trên đoạn $[0; 3]$ bằng $\frac{2}{3}$. Tổng các phần tử của S bằng

- A. 12. B. -16. C. -6. D. 2.

Câu 201.[vd2587](Lương Thế Vinh HN) Cho hàm số $y = |x^4 - 2x^2 + 3m|$ với m là tham số. Biết rằng có đúng hai giá trị m_1, m_2 của m để giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-1; 2]$ bằng 2021. Tính giá trị $|m_1 - m_2|$.

- A. $\frac{8}{3}$. B. $\frac{1}{3}$. C. $\frac{4052}{3}$. D. $\frac{4051}{3}$.

Câu 202.[vd2588] Biết giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x) = \left| \frac{2}{5}x^3 - 3x + 3m - 1 \right| + \frac{9}{5}x$ trên $[0; 3]$ bằng

12. Tính tổng tất cả các giá trị của tham số thực m .

- A. $-\frac{4}{5}$. B. $\frac{6}{5}$. C. $\frac{2}{5}$. D. 0.

Câu 203.[vd2589](Chuyên Sơn La) Gọi S là tập hợp chứa tất cả các giá trị thực của tham số m để giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = |x^3 - 12x + m|$ trên $[1; 3]$ bằng 12. Tổng tất cả các phần tử của tập S bằng.

- A. 25. B. 4. C. 15. D. 21.

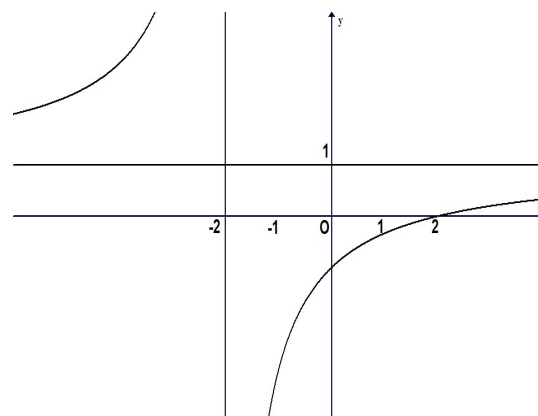
Câu 204.[vd2590](Chuyên Quang Trung) Cho hàm số $y = f(x) = x - 3\sqrt[3]{x+1} + m$, đặt $P = \max_{[-1;7]} (f(x))^2 + \min_{[-1;7]} (f(x))^2$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để giá trị lớn nhất của P không vượt quá 26.

- A. 6 B. 7 C. 4 D. 5

Câu 205.[vd2591] Cho hàm bậc nhất $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ có đồ thị

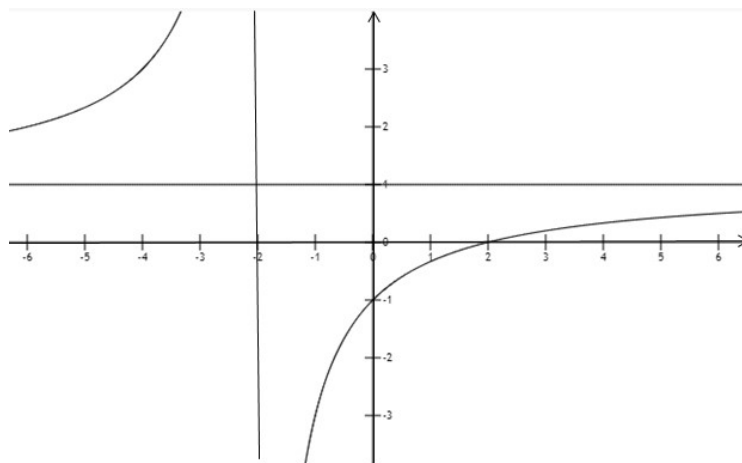
như hình vẽ.

Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $g(x) = f(f(x))$ trên đoạn $[-2; -1]$. Tính $M + m$?



- A. $-\frac{1}{2}$. B. 6. C. $\frac{2}{3}$. D. $-\frac{3}{2}$.

Câu 206.[vd2592] Cho hàm số bậc nhất $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ có đồ thị như hình vẽ. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $g(x) = f(f(x))$ trên đoạn $[-2; -1]$. Tính $M + m$.



- A. $-\frac{1}{2}$. B. 6. C. $\frac{2}{3}$. D. $-\frac{3}{2}$.

Câu 207.[vd2593] Gọi M, m lần lượt là giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của hàm số $y = 10x + 1 + |x^3 - 2x + k|$ trên đoạn $[-1; 3]$. Tìm tất cả các giá trị của k để $M = m$?

- A. $k = \frac{2}{21}$. B. $k = \frac{35}{2}$. C. $\frac{5}{42}$. D. $-\frac{35}{2}$.

Câu 208.[vd2594] Số giá trị nguyên của m để giá trị lớn nhất của hàm số $y = |x^2 - 2x + m|$ trên đoạn $[-2; 2]$ bằng 8 là

- A. 2. B. 1. C. 0. D. 3.

Câu 209.[vd2595] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên

$[-4; 4]$, có các điểm cực trị trên $(-4; 4)$ là $-3, -\frac{4}{3}; 0$

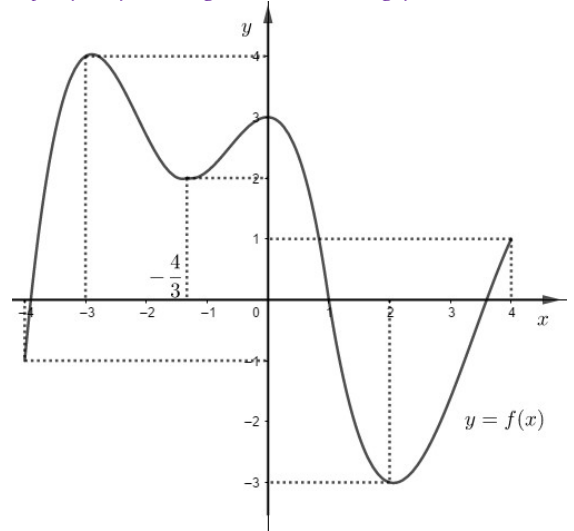
; 2 và có đồ thị như hình vẽ. Đặt hàm số

$y = g(x) = f(x^3 + 3x) + m$ với m là tham số. Gọi m_1

là giá trị của m để $\max_{[0;1]} g(x) = 4$, m_2 là giá trị của m

để $\min_{[-1;0]} g(x) = -2$. Giá trị của $m_1 + m_2$ bằng

- A. 0.
- B. -2.
- C. 2.
- D. -1.



Câu 210.[vd2596] Cho hàm số

$$y = f(x) = \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^{2020}}{2020!} + \frac{x^{2021}}{2021!}\right) \cdot \left(1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^{2020}}{2020!} - \frac{x^{2021}}{2021!}\right).$$

Gọi a là giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-1; 2]$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $a \in (0; 3]$.
- B. $a \in (-\infty; -1]$.
- C. $a \in (3; +\infty)$.
- D. $a \in (-1; 0]$.

Câu 211.[vd2597] Cho hàm số $y = |x^2 + 2x + a - 4|$. Tìm a để giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[-2; 1]$ đạt giá trị nhỏ nhất.

- A. $a = 2$.
- B. $a = 1$.
- C. Một giá trị khác.
- D. $a = 3$.

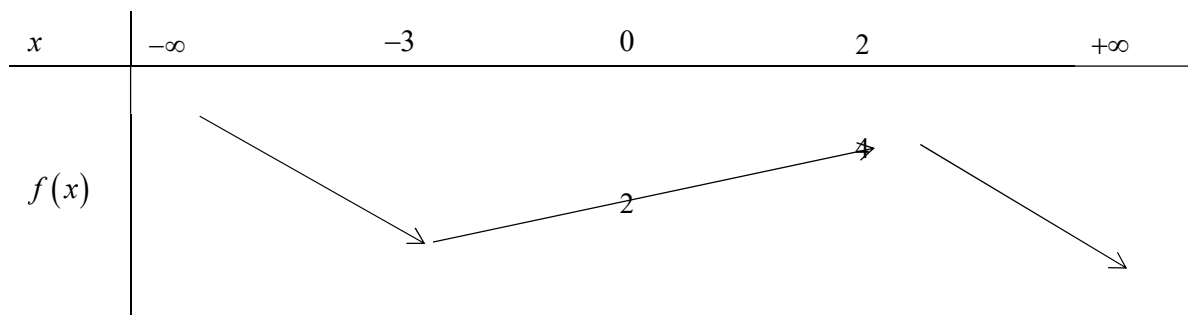
Câu 212.[vd2598] Cho hàm số $y = |x^2 - 3x + 2| + mx$ (với m là tham số thực). Hỏi giá trị nhỏ nhất của hàm số có giá trị lớn nhất là?

- A. 1.
- B. 3.
- C. -2.
- D. 2.

Câu 213.[vd2599] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$, bảng biến thiên của hàm số $y = f(x)$ như hình vẽ và $f''(x) < 0; \forall x \in (0; +\infty)$. Biết a, x thay đổi trên đoạn $[0; 2]$ và giá trị nhỏ

$$\text{nhất của biểu thức } S = \frac{\left[(f'(x))^2 + 1\right] \left[2f'(0) + (a-x)f'(a) + 6\right]}{\left[f(2 - \sqrt{4-2x}) + f(x)\right]^2 \left[f(2 - \sqrt{4-2x}) + f(a)\right]} \text{ bằng } \frac{m}{n} \text{ (phân số tối}$$

giản). Tổng $m + n$ thuộc khoảng nào dưới đây



- A. (20; 25).
- B. (95; 145).
- C. (45; 75).
- D. (75; 95).

Câu 214.[vd2600] Gọi M, m lần lượt là giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của hàm số $y = 10x + 1 + |x^3 - 2x + k|$ trên đoạn $[-1; 3]$. Tìm tất cả các giá trị của k để $M = m$?

- A. $k = \frac{2}{21}$. B. $k = \frac{35}{2}$. C. $\frac{5}{42}$. D. $\frac{-35}{2}$.

Câu 215.[vd2601] Số giá trị nguyên của m để giá trị lớn nhất của hàm số $y = |x^2 - 2x + m|$ trên đoạn $[-2; 2]$ bằng 8 là

- A. 2. B. 1. C. 0. D. 3.

Câu 216.[vd2603](Chuyên Lương Văn Chánh) Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số thực m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x) = \left| \frac{1}{4}x^4 - 14x^2 + 48x + m - 30 \right|$ trên đoạn $[0; 2]$ không vượt quá 30. Tổng giá trị các phần tử của tập hợp S bằng bao nhiêu?

- A. 120. B. 210. C. 108. D. 136.

Câu 217.[vd2604](Hải Hậu) Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $f(x) = \left| \frac{2mx - 2\sqrt{4x+8}}{x+2} \right|$ có giá trị nhỏ nhất trên đoạn $[-1; 1]$ là a thỏa mãn $0 < a < 1$.

- A. 3. B. 4. C. 5. D. 2.

Câu 218.[vd2605] Biết giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x) = |2x^3 - 15x + m - 5| + 9x$ trên $[0; 3]$ bằng 60. Tính tổng tất cả các giá trị của tham số thực m .

- A. 48. B. 5. C. 6. D. 62.

Câu 219.[vd2606](Lý Nhân Tông BN) Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số $y = |x^3 - 3x + m|$ trên đoạn $[0; 2]$ bằng 3. Số phần tử của S là

- A. 2. B. 6. C. 1. D. 0.

Câu 220.[vd2607](MH 2020) Cho hàm số $f(x) = \frac{x+m}{x+1}$ (m là tham số thực). Gọi S là tập hợp các giá trị của m sao cho $\max_{[0;1]} |f(x)| + \min_{[0;1]} |f(x)| = 2$. Số phần tử của S là

- A. 6. B. 2. C. 1. D. 4.

Câu 221.[vd2608](Tiền Giang) Cho hàm số $y = f(x) = 2x^3 - 3x^2 + m + 4$. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để $\min_{[-1;2]} |f(x)| + \max_{[-1;2]} |f(x)| = 11$. Tổng giá trị các phần tử của S bằng

- A. 11. B. -7. C. -11. D. 7.

Câu 222.[vd2609](Gia Lai) Cho hàm số $f(x) = \frac{x+2m}{x+2}$ (m là tham số thực). Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của m sao cho $\max_{[1;3]} |f(x)| + \min_{[1;3]} |f(x)| = 2$. Số phần tử của S bằng

- A. 1. B. 0. C. 2. D. 3.

Câu 223.[vd2610](Yên Lạc) Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = |3x^4 - 4x^3 - 12x^2 + a|$ trên đoạn $[-3; 2]$. Có bao nhiêu số nguyên $a \in (-2019; 2019)$ để $2m \geq M$.

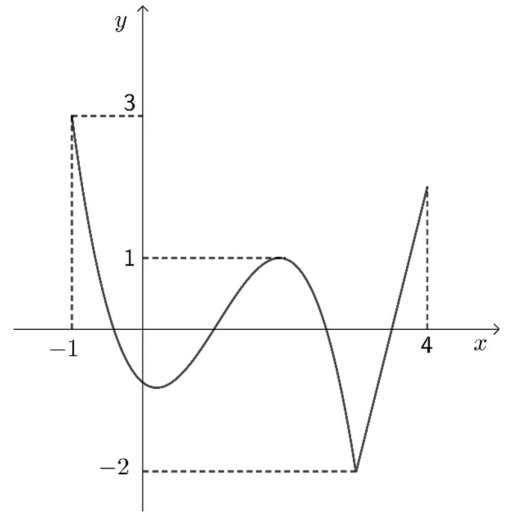
A. 3209.

B. 3213.

C. 3215.

D. 3211.

Câu 224.[vd2611](**Đông Hà Quảng trị**) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1; 4]$ và có đồ thị như hình vẽ. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-2020; 2020]$ sao cho giá trị lớn nhất của hàm số $g(x) = |f(x-2) + m^2 - 5|$ trên đoạn $[1; 6]$ không nhỏ hơn 6?



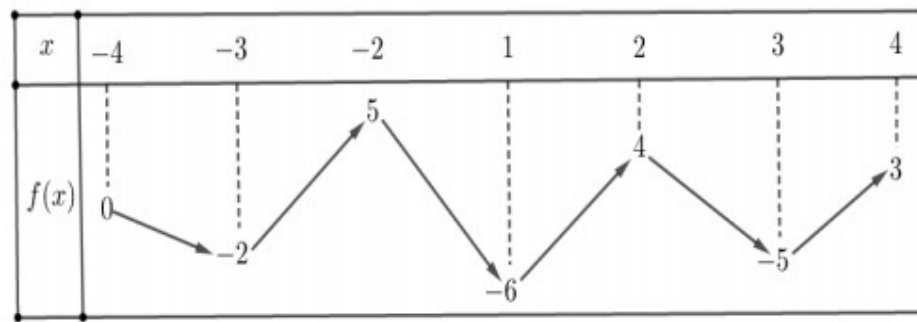
A. $S = 2$.

B. $S = 4034$.

C. $S = 4036$.

D. $S = 4039$.

Câu 225.[vd2612](**THPT Quảng trị**) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[-4; 4]$ và có bảng biến thiên như hình vẽ bên dưới.



Có tất cả bao nhiêu giá trị thực của tham số $m \in [-4; 4]$ để hàm số $g(x) = |f(x^3 + 2x) + 3f(m)|$ có giá trị lớn nhất trên đoạn $[-1; 1]$ bằng 8?

A. 12.

B. 11.

C. 9.

D. 10.

Câu 226.[vd2613](**Kiên Giang**) Cho hàm số $f(x) = |x^3 - 3x^2 + m^2 - m - 1|$ (m là tham số thực). Gọi S là tập hợp các giá trị của m để giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[0; 3]$ đạt giá trị nhỏ nhất. Tổng các phần tử của S là

A. -1.

B. $\frac{1}{2}$.

C. $-\frac{1}{2}$.

D. 1.

Câu 227.[vd2614](**Nguyễn Viết Xuân**) Cho hàm số $y = (x^3 - 3x + m + 1)^2$. Tổng tất cả các giá trị của tham số m sao cho giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[-1; 1]$ bằng 1 là

A. -2.

B. 4.

C. -4.

D. 0.

Câu 228.[vd2615] Cho hàm số $f(x) = |8x^4 + ax^2 + b|$, trong đó a, b là tham số thực. Biết rằng giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[-1; 1]$ bằng 1. Tính $b - a$.

A. 10.

B. 8.

C. 7.

D. 9.

Câu 229.[vd2616](**Hải Dương**) Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = |x^4 - 2x^2 + m|$ trên đoạn $[0; 2]$ bằng 14. Tổng tất cả các phần tử của S là

A. 7.

B. 19.

C. 6.

D. -7.

Câu 230.[vd2617] Cho hàm số $y = \left| x^2 - 3x - \sqrt{(x+1)(4-x)} + m \right|$ (với m là tham số thực). Tổng tất cả các giá trị của m để $\min y + \max y = 2021$ là

A. 2.

B. 3.

C. $\frac{1}{2}$.

D. $\frac{3}{4}$.

Câu 231.[vd2618](Lương Thế Vinh HN) Cho các số thực x, y thỏa mãn $\ln y \geq \ln(x^3 + 2) - \ln 3$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $H = e^{4y-x^3-x-2} - \frac{x^2+y^2}{2} + x(y+1) - y$

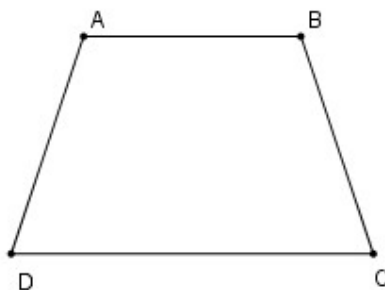
A. 0.

B. $\frac{1}{e}$.

C. 1.

D. e .

Câu 232.[vd2619](Tiên Du BN) Một người nông dân có 3 tấm lưới thép B40, mỗi tấm dài 16m và muốn rào một mảnh vườn dọc bờ sông dạng hình thang cân $ABCD$ như hình vẽ, trong đó bờ sông là đường thẳng DC không phải rào và mỗi tấm là một cạnh của hình thang. Hỏi ông ấy có thể rào một mảnh vườn với diện tích lớn nhất bao nhiêu m^2 ?



A. $192\sqrt{3}m^2$.

B. $196\sqrt{3}m^2$.

C. $190\sqrt{3}m^2$.

D. $194\sqrt{3}m^2$.

Câu 233.[vd2620](Tiên Du BN) Cho hàm số $y = \frac{3x+m}{x-2}$ (với m là tham số thực) có giá trị lớn nhất trên đoạn $[-2;1]$ bằng 2. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $0 \leq m < 3$.

B. $-3 \leq m < 0$.

C. $m < -3$.

D. $m \geq 3$.

Câu 234.[vd2621](Yên Phong 2) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ sao cho $\max_{x \in [0;10]} f(x) = f(2) = 4$.

Xét hàm số $g(x) = f(x^3 + x) - x^2 + 2x + m$. Giá trị của tham số m để $\max_{x \in [0;2]} g(x) = 8$ là

A. 4.

B. 3.

C. 5.

D. -1.

Câu 235.[vd2622] Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên thuộc đoạn $[-10;10]$ của tham số m sao cho hàm số $f(x) = (m^2 - 6m)x^4 + (2m - 1)x^2 + 2m^3 - 1$ có giá trị nhỏ nhất?

A. 12.

B. 14.

C. 15.

D. 13.

Câu 236.[vd2623] Tính giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 3x + \frac{4}{x^2}$ trên $(0; +\infty)$.

A. $3\sqrt[3]{9}$.

B. 7.

C. $\frac{33}{5}$.

D. $2\sqrt[3]{9}$.

Câu 237.[vd2624](Trần Phú HT) Cho hàm số $y = \frac{x+m}{x^2+4}$ (m là tham số thực). Biết $\max_{\mathbb{R}} y = 2$ khi

$m = \frac{a}{b}$, với a, b là các số nguyên dương và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $S = a + b$.

A. 72.

B. 9.

C. 69.

D. 71.

Câu 238.[vd2625](Chuyên Quang Trung) Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	1	-2	$+\infty$	

Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(2\cos x + 1)$. Tính $M + m$.

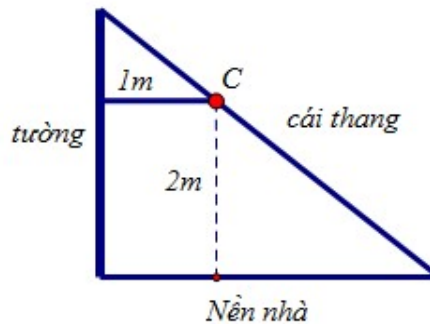
A. 1.

B. -2.

C. -1.

D. 0.

Câu 239.[vd2626] **Câu 44.**(Trần Hưng Đạo) Ông An cần sản xuất một cái thang để treo qua một bức tường nhà. Ông muốn có một cái thang luôn được đặt đi qua vị trí C , biết rằng điểm C cao $2m$ so với nền nhà và điểm C cách tường nhà $1m$ (như hình vẽ bên). Giả sử kinh phí để sản xuất thang là 400.000 đồng/1 mét dài. Hỏi ông An cần ít nhất bao nhiêu tiền để sản xuất 1 cái thang? (kết quả làm tròn đến hàng nghìn đồng).



A. 1.667.000 đồng.

B. 1.665.000 đồng.

C. 1.664.000 đồng.

D. 1.666.000 đồng.

Câu 240.[vd2627](TN 2020) Có bao nhiêu giá trị m dương sao cho giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = |x^3 - 3m^2x + 2m^3 + 9m^2 + 1|$ trên đoạn $[0; 3]$ bằng 30?

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. Vô số.

Câu 241.[vd2628](Buôn Ma Thuột) Có bao nhiêu số nguyên m để giá trị lớn nhất của hàm số $y = \left| \frac{1}{4}x^4 + x^2 + 3x + m + 1 \right|$ trên $[0; 2]$ không lớn hơn 10.

A. 7.

B. 4.

C. 10. D. 6.

Câu 242.[vd2629](Chuyên Nguyễn Du) Cho hàm số đa thức $y = f(x)$. Biết $f'(0) = 3, f'(2) = -2018$ và bảng xét dấu của $f''(x)$ như sau:

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$		
$f'''(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$

Hàm số $y = f(x + 2017) + 2018x$ đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm x_0 thuộc khoảng nào sau đây?

A. $(-2017; 0)$.

B. $(2017; +\infty)$.

C. $(0; 2)$.

D. $(-\infty; -2017)$.

Câu 243.[vd2630] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số

$$f(x) = \left| \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}(m^2 - 2)x^3 - m^2x^2 + m \right| \text{ trên đoạn } [0; 2] \text{ luôn bé hơn hoặc bằng } 5?$$

- A. 0. B. 4. C. 7. D. 8.

Câu 244.[vd2632](Trần Hoàng Long) Cho 2 số thực x, y thỏa mãn: $xy - 2x + y = 27$. Giá trị nhỏ nhất

của biểu thức $P = \sqrt{x^4 - 8x^3 + 24x^2 - 32x + 17} + \sqrt{y^4 - 20y^3 + 150y^2 - 500y + 626}$ có dạng $a\sqrt{b}, (a, b \in \mathbb{N})$. Khi đó $a + b$ bằng:

- A. 21. B. 7. C. 30. D. 19.

Câu 245.[vd2633](Trần Hoàng Long) Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số

$$y = (\sin x + \sqrt{3} \cos x)^2 - 2(\sin x + \sqrt{3} \cos x) + 5 \text{ khi } x \in \left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{6}\right]. \text{ Tính } M + m?$$

- A. 11. B. 10. C. $+\infty$. D. 9.

Câu 246.[vd2634]Câu#39.(Yên Lạc) Cho hàm số $y = ax^3 + cx + d, a \neq 0$ có $\min_{(-\infty; 0)} y = y(-2)$. Giá trị lớn

nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[1; 3]$ bằng:

- A. $d + 2a$. B. $d + 8a$. C. $d - 16a$. D. $d - 11a$

Câu 247.[vd2635](Chuyên Thái Bình) Cho hàm số $y = x^3 - 3mx^2 + 3(m^2 - 1)x + 2020$. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m sao cho hàm số có giá trị nhỏ nhất trên khoảng $(0; +\infty)$.

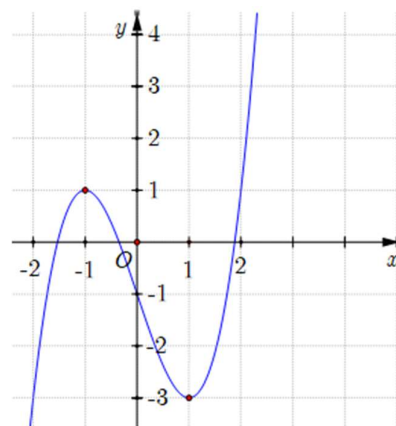
- A. 2. B. 1. C. Vô số. D. 3.

Câu 248.[vd2636](Trần Hưng Đạo) Cho hai số thực x, y thỏa mãn:

$$2y^3 + 7y + 2x\sqrt{1-x} = 3\sqrt{1-x} + 3(2y^2 + 1). \text{ Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức } P = x + 2y.$$

- A. $P = 8$. B. $P = 10$. C. $P = 6$. D. $P = 4$.

Câu 249.[vd2637](Phan Bội Châu KH) Tính tổng tất cả các giá trị nguyên của tham số m để giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = |f(\sin x) + m|$ bằng 1, biết $y = f(x)$ là hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ dưới



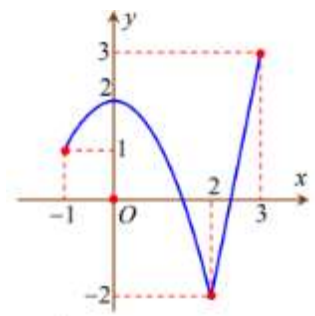
- A. -4
B. 4
C. -2
D. 2

Câu 250.[vd2638](Chuyên Hạ Long) Cho hàm số $y = f(x) = m^2(\sqrt{4+x} + \sqrt{4-x}) + 2\sqrt{16-x^2} + 3m - 2$

. Tổng các giá trị của tham số m để hàm số đạt giá trị lớn nhất bằng 13 là

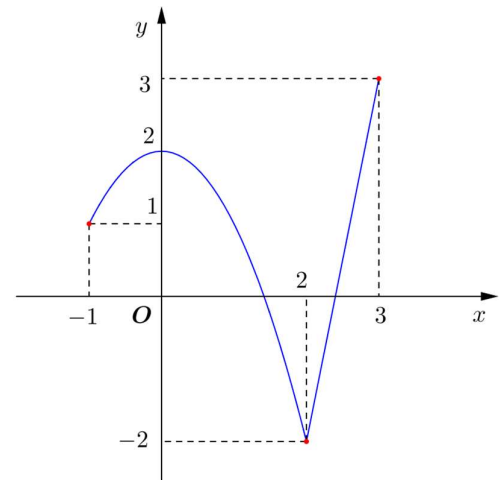
- A. $-\frac{7}{4}$. B. $-\frac{3}{4}$. C. $-\frac{4}{7}$. D. 1.

- Câu 251.**[vd2639](Thanh Hóa) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1; 3]$ và có đồ thị như trong hình vẽ bên. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(3\sin^2 x - 1)$ bằng
- A. -2. B. 2. C. 3. D. 1.



- Câu 252.**[vd2640] Xét các số nguyên dương a, b, c, d có tổng bằng 2020, giá trị lớn nhất của $ac + bc + ad$ bằng
- A. 1020098. B. 1020100. C. 1020099. D. 1020101.

- Câu 253.**[vd2642] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1; 3]$ và có đồ thị như trong hình vẽ bên. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(3\sin^2 x - 1)$ bằng
- A. -2. B. 2. C. 3. D. 1.



- Câu 254.**[vd2643](Bỉm Sơn TH) Cho hàm số $y = \frac{m \sin x + 1}{\cos x + 2}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-5; 5]$ để giá trị nhỏ nhất của y nhỏ hơn -1.
- A. 4. B. 2. C. 6. D. 8.

- Câu 255.**[vd2644] Cho hàm số $f(x) = \left| \frac{x^2 - 2mx + 3}{x^2 + 2x + 2} \right|$ có giá trị lớn nhất với mọi giá trị của tham số m . Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để giá trị lớn nhất của hàm số đã cho nhỏ hơn 3?
- A. 1. B. 3. C. 0. D. 2.

- Câu 256.**[vd2646] Cho các số thực dương thay đổi a, b, c thỏa mãn $a + b + c = 3$. Tìm GTNN của biểu thức $A = 2(a^2 + b^2 + c^2) + \frac{ab + bc + ca}{a^2b + b^2c + c^2a}$.
- A. 7. B. 6. C. 5. D. 4.

- Câu 257.**[vd2647] Cho 2 số thực x, y thỏa mãn $xy - 2x + y = 27$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \sqrt{x^4 - 8x^3 + 24x^2 - 32x + 17} + \sqrt{y^4 - 20y^3 + 150y^2 - 500y + 626}$ có dạng $a\sqrt{b}$, ($a, b \in \mathbb{N}$). Khi đó $a + b$ bằng
- A. 21. B. 7. C. 30. D. 19.

Câu 258.[vd2648] Cho biểu thức $P = \left(\frac{a^2}{b} - \frac{4b^2}{a} \right) (b-a)^2 + 8\sqrt{(7+5\sqrt{2})(ab-a^2)} \left[4(\sqrt{2}+1)b+a \right]$ với

a, b là hai số thực thỏa mãn $0 < a < -4(1+\sqrt{2})b$. Giá trị lớn nhất của biểu thức $(5\sqrt{2}-7)P$ thuộc khoảng nào dưới đây ?

- A.** $(1;5)$. **B.** $(5;10)$. **C.** $(10;20)$. **D.** $(-5;5)$.

Câu 259.[vd2649] Cho các số thực dương thay đổi a, b, c thỏa mãn $a+b+c=3$. Tìm GTNN của biểu thức $A = 2(a^2+b^2+c^2) + \frac{ab+bc+ca}{a^2b+b^2c+c^2a}$.

- A.** 7. **B.** 6. **C.** 5. **D.** 4.

Câu 260.[vd2650](Gia Lộc) Cho hàm số $f(x) = |8x^4 + ax^2 + b|$, trong đó a, b là tham số thực. Biết rằng giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[-1;1]$ bằng 1. Hãy chọn khẳng định đúng?

- A.** $a < 0, b < 0$. **B.** $a > 0, b > 0$. **C.** $a < 0, b > 0$. **D.** $a > 0, b < 0$.

Câu 261.[vd2651](Hậu Giang) Gọi M là giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = |x^2 + ax + b|$ trên đoạn $[-1;3]$. Giá trị của biểu thức $a+2b$ khi M nhỏ nhất là

- A.** 3. **B.** -4. **C.** 2. **D.** 4.

Câu 262.[vd2652](Nam Định) Cho hàm số $f(x) = |x^4 - 2x^2 + m + 3|$ (m là tham số thực). Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của m sao cho $2 \min_{[0;3]} f(x) + \max_{[0;3]} f(x) = 2020$. Tổng giá trị tất cả các phần tử của S bằng

- A.** -718. **B.** 650. **C.** -68. **D.** -132.

Câu 263.[vd2653] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $\cos 3x - \cos x - \frac{4\sqrt{3}}{9}m + \frac{4\sqrt{3}}{9} = 0$ có đúng 6 nghiệm phân biệt trên đoạn $\left[0; \frac{5\pi}{2}\right]$?

- A.** 3. **B.** 5. **C.** 0. **D.** 2.

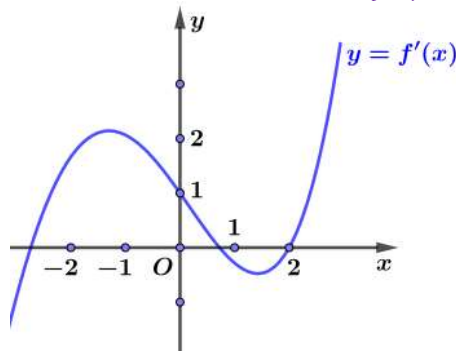
Câu 264.[vd2654](Đội Cấn VP) Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của m sao cho giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = (x^3 - 3x + m)^2$ trên đoạn $[-1;1]$ bằng 4. Tính tổng các phần tử của S .

- A.** 3. **B.** 6. **C.** 0. **D.** -5.

Câu 265.[vd2655] Có bao nhiêu giá trị của tham số m để $m^2(x^6 - x^5) - (x^3 - x^2) + (m^3 - m)(x^2 - x) \geq 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$?

- A.** 2. **B.** 0. **C.** 1. **D.** 3.

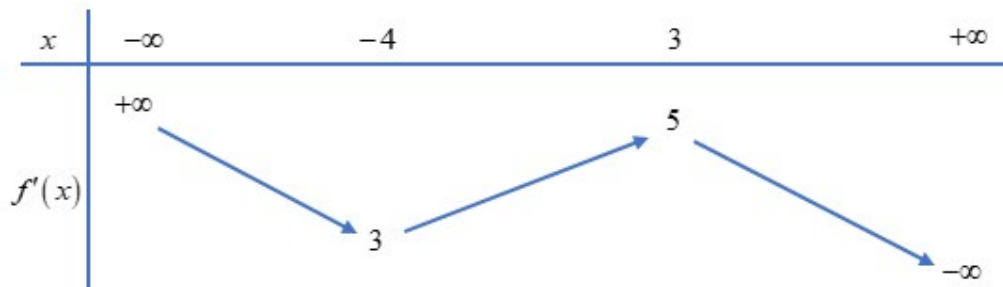
Câu 266.[vd2656](Tư Nghĩa) Cho hàm số $f(x)$, hàm số $f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ bên dưới



Bất phương trình $f(x) < x - 2m$ (m là tham số thực) nghiệm đúng với mọi $x \in (0; 2)$ khi và chỉ khi

- A.** $m < -\frac{1}{2}f(0)$. **B.** $m \leq -\frac{1}{2}f(2) - 2$. **C.** $m \leq -\frac{1}{2}f(2)$. **D.** $m \leq -\frac{1}{2}f(0)$.

Câu 267.[vd2657](Yên Lạc) Cho hàm số $y = f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ



Bất phương trình $f(x) < m + x^2 - 2x$ có nghiệm đúng với mọi $x \in (-2; 2)$ khi

- A.** $m \leq f(-2) - 8$. **B.** $m > f(2)$ **C.** $m < f(-2) - 8$ **D.** $m \geq f(2)$

Câu 268.[vd2658](Đông Hà Quảng trị) Xét các số thực dương x, y thỏa mãn $8.2^{y^2} + 2y^2 - 2x + 6 = 2^x$

. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $S = \frac{x + 2y^4 - 3}{xy - 3y}$ thuộc tập hợp nào dưới đây?

- A.** $(0; 2)$. **B.** $[4; 10)$. **C.** $[3; 4)$. **D.** $\left[\frac{1}{2}; 3\right)$.

Câu 269.[vd2659] Cho hàm số $f(x) = \frac{x^4 + mx + m}{x + 1}$ số các giá trị nguyên của m để

$\max_{[1; 2]} |f(x)| - 2 \min_{[1; 2]} |f(x)| \geq 0$ là.

- A.** 15. **B.** 14. **C.** 13. **D.** 12.

Câu 270.[vd2660](Phó Cơ Điều) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho bất phương trình

$\sqrt{(1+2x)(3-x)} > m + 2x^2 - 5x - 3$ nghiệm đúng với mọi $x \in \left[-\frac{1}{2}; 3\right]$.

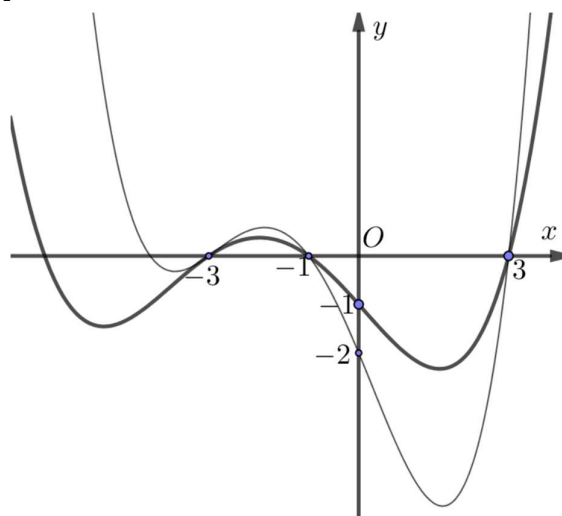
- A.** $m > 1$. **B.** $m > 0$. **C.** $m < 1$. **D.** $m < 0$.

Câu 271.[vd2661](hkl THPT Lê Xoay 2019-2020) Cho phương trình

$m^2 + m(x^2 - 3x - 4 - \sqrt{x+7}) - (x^2 - 3x - 4)\sqrt{x+7} = 0$, (m là tham số). Có tất cả bao nhiêu giá trị $m \in \mathbb{Z}$ để phương trình có số nghiệm thực nhiều nhất.

- A.** 5. **B.** 7. **C.** 6. **D.** 8

Câu 272.[vd2662] Cho hai hàm số đa thức bậc bốn $y = f(x)$ và $y = g(x)$ có đồ thị như hình vẽ, trong đó đường **đậm hơn** là đồ thị hàm số $y = f(x)$. Biết rằng hai đồ thị này tiếp xúc với nhau tại điểm có hoành độ là -3 và cắt nhau tại hai điểm nữa có hoành độ lần lượt là -1 và 3 . Số giá trị nguyên của tham số $m \in [-12; 12]$ để bất phương trình $f(x) \geq g(x) + m$ nghiệm đúng với mọi $x \in [-3; 3]$?



- A. 7 B. 6 C. 13 D. 12

Câu 273.[vd2663] Số giá trị m nguyên thuộc đoạn $[-100; 100]$ để bất phương trình $6x + \sqrt{(2+x)(8-x)} \leq x^2 + m - 1$ nghiệm đúng với mọi $x \in [-2; 8]$ là

- A. 85 B. 86 C. 87 D. 88

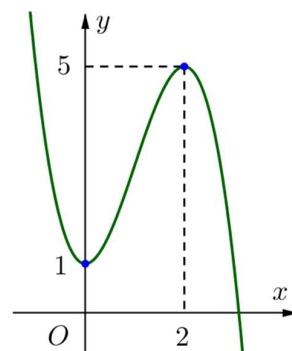
Câu 274.[vd2664] Cho đường thẳng $(d): y = -2$ và parabol $(P_m): y = -x^2 + mx - m^2 + 1$ với $m \in \left[-1; \frac{1}{2}\right]$. (d) cắt (P_m) tại hai điểm phân biệt M, N . Gọi a, b lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của độ dài đoạn thẳng MN . Tính tổng $S = a^2 + b^2$.

- A. 21. B. 22. C. 23. D. 20.

Câu 275.[vd2665](Nghị Xuân Hà Tĩnh) Cho hàm số $y = f(x)$, hàm số $y = f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ.

Bất phương trình $f(x) > m + x^3 - 3x^2 + 8x$ (m là tham số thực) nghiệm đúng với mọi $x \in (0; 3)$ khi và chỉ khi

- A. $m < f(0)$.
B. $m < f(3) - 24$.
C. $m \leq f(0)$.
D. $m \leq f(3) - 24$.



Câu 276.[vd2666](Nam Định) Cho hàm số $f(x) = 2019(e^{2x} - e^{-2x}) + 2020 \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) + 2021x^3$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để bất phương trình $f(|3x^2 + m|) + f(x^3 - 12) \leq 0$ có nghiệm với $\forall x \in [-2; 1]$

A. 22.

B. 20.

C. Vô số.

D. 21.

Câu 277.[vd2667](Trần Phú Hoàn Kiếm) Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = x^3 - y^3 - 3(x^2 - y^2)$ khi $x, y \in [0; 3]$ là

A. -2.

B. 2.

C. 0.

D. -4.

Câu 278.[vd2668] Gọi S tập hợp giá trị thực của tham số m sao cho giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = |-x^4 + 8x^2 + m|$ trên đoạn $[1; 3]$ bằng 24. Tổng các phần tử của S bằng

A. -7.

B. -4.

C. 4. D. 7.

Câu 279.[vd2669] Cho $y \geq 0; x^2 + x + y = 6$. Tìm giá trị nhỏ nhất m và giá trị lớn nhất M của $P = 4x + y - xy + 2$.

A. $m = -10$ và $M = 10$.

B. $m = -10$ và $M = 6$.

C. $m = 6$ và $M = 26$.

D. $m = 6$ và $M = 10$.

Câu 280.[vd2670] Cho biểu thức $P = x + \frac{1}{(x-y)y}$ với $x > y > 0$. Giá trị nhỏ nhất của P bằng

A. 2.

B. 3.

C. 1.

D. 4

Câu 281.[vd2671] Cho các số thực a, b thỏa mãn $ab = 25, a \geq \frac{1}{5}, b \geq 1$. Tìm giá trị lớn nhất $P_{\max}$

$$\text{của biểu thức } P = \left(\log_{\frac{1}{5}} a \right)^3 + \left(\log_{\frac{1}{5}} b - 1 \right)^3.$$

A. $P_{\max} = 0$.

B. $P_{\max} = 5$.

C. $P_{\max} = -\frac{4}{27}$.

D. $P_{\max} = -\frac{27}{4}$.

Câu 282.[vd2672] Cho các số thực dương x, y thỏa mãn: $x^2 - xy + 3 = 0$ và $2x + 3y \leq 14$. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = 3x^2y - xy^2 - 2x(x^2 - 1)$. Tính $T = 2M - m$.

A. $T = 12$.

B. $T = 4$.

C. $T = 3$.

D. $T = 0$.

Câu 283.[vd2673](Chuyên Lam Sơn) Cho hai số thực dương x, y thỏa mãn $\ln x + x(x+y) \geq \ln(4-y) + 4x$. Khi biểu thức $P = 8x + 16y + \frac{1}{x} + \frac{147}{y}$ đạt giá trị nhỏ nhất, giá

trị $\frac{x}{y}$ thuộc khoảng nào sau đây

A. $\left(\frac{1}{2}; 1\right)$.

B. $\left(\frac{1}{4}; \frac{1}{2}\right)$.

C. $\left(0; \frac{1}{4}\right)$.

D. $(1; 2)$.

Câu 284.[vd2674](thi thử sở Tiền Giang 2019-2020) Xét các số thực dương $x, y (xy > 3)$ thỏa mãn $\log_2 \left(\frac{4x-2y}{xy-3} \right) = (x+1)(y-2)$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = x + 9y$ bằng

A. 23.

B. 12.

C. 14.

D. 21.

Câu 285.[vd2675] Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{x^4}{y^4} + \frac{y^4}{x^4} - \left(\frac{x^2}{y^2} + \frac{y^2}{x^2} \right) + 6 \left(\frac{x}{y} + \frac{y}{x} \right)$ với $x > 0$ và $y > 0$ là:

A. 12.

B. 6.

C. 24.

D. 8.

Câu 286.[vd2676] Cho x, y là các số thực dương đôi thỏa mãn $3(x+y) = 4xy$ và $(x-1)(y-1) \geq 0$.

Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = x^3 + y^3 + 3(x+y)$. Có bao nhiêu số nguyên k thỏa mãn $m \leq k \leq M$.

- A.** 25. **B.** 24. **C.** 26. **D.** 23.

Câu 287.[vd2677] Cho các số thực dương x, y thỏa mãn $2x + y = \frac{5}{4}$. Tìm giá trị nhỏ nhất $P_{\min}$ của

$$P = \frac{2}{x} + \frac{1}{4y}.$$

- A.** $P_{\min}$ không tồn tại. **B.** $P_{\min} = \frac{65}{4}$. **C.** $P_{\min} = 5$. **D.** $P_{\min} = \frac{34}{5}$.

Câu 288.[vd2678](TN 2020) Xét các số thực không âm x và y thỏa mãn $2x + y \cdot 4^{x+y-1} \geq 3$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = x^2 + y^2 + 6x + 4y$ bằng

- A.** $\frac{65}{8}$. **B.** $\frac{33}{4}$. **C.** $\frac{49}{8}$. **D.** $\frac{57}{8}$.

Câu 289.[vd2679] Cho các số thực a, b thỏa mãn $e^{a^2+2b^2} + e^{ab}(a^2 - ab + b^2 - 1) - e^{1+ab+b^2} = 0$. Gọi m, M lần lượt là giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của biểu thức $P = \frac{1}{1+2ab}$. Khi đó, $m + M$

bằng

- A.** $\frac{10}{3}$. **B.** $\frac{19}{5}$. **C.** $\frac{7}{3}$. **D.** $\frac{2}{5}$.

Câu 290.[vd2680] Cho hai số thực a, b thỏa mãn $\log_{a^2+b^2+2}(2a+4b+1) \geq 1$. Giá trị lớn nhất của biểu thức $P = 2a + b - 3$ là

- A.** $2\sqrt{5} + 1$. **B.** $2\sqrt{5} - 1$. **C.** $2\sqrt{5}$. **D.** $2\sqrt{5} - 3$.

Câu 291.[vd2681](Hải Phòng) Cho $a, b, c > 0$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $H = \frac{3a^4 + 12b^4 + 25c^3 + 2}{(a + b\sqrt{2} + c)^3}$

thuộc tập hợp nào dưới đây?

- A.** $\left(\frac{5}{6}; 2\right)$. **B.** $\left[\frac{2}{3}; 2\right]$. **C.** $\left[0; \frac{1}{3}\right]$. **D.** $\left[\frac{13}{18}; 1\right]$.

Câu 292.[vd2682] Cho các số dương a, b, c . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau:

$$P = \frac{2}{a + \sqrt{ab} + \sqrt[3]{abc}} - \frac{3}{\sqrt{a+b+c}}.$$

- A.** $\frac{3}{4}$. **B.** $-\frac{3}{4}$. **C.** $2 - \sqrt{3}$. **D.** $-\frac{3}{2}$.

Câu 293.[vd2683] Cho $y \geq 0; x^2 + x + y = 6$. Tìm giá trị nhỏ nhất m và giá trị lớn nhất M của $P = 4x + y - xy + 2$.

- A.** $m = -10$ và $M = 10$. **B.** $m = -10$ và $M = 6$.
C. $m = 6$ và $M = 26$. **D.** $m = 6$ và $M = 10$.

Câu 294.[vd2684] Cho hai số thực x, y thỏa mãn điều kiện $3(x+y)^2 + 5(x-y)^2 = 4$. Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên của m thỏa mãn $m(2xy+1) = 1010(x^2+y^2)^2 + 1010(x^2-y^2)^2$

- A.** 235. **B.** 1175. **C.** 1176. **D.** 236.

Câu 295.[vd2685] Cho biểu thức $P = x + \frac{1}{(x-y)y}$ với $x > y > 0$. Giá trị nhỏ nhất của P bằng

- A.** 2. **B.** 3. **C.** 1. **D.** 4

Câu 296.[vd2686] Cho các số thực $a, b, c > 1$ và các số thực dương thay đổi x, y, z thỏa mãn $a^x = b^y = c^z = \sqrt{abc}$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P = \frac{16}{x} + \frac{16}{y} - z^2$.

- A.** 24. **B.** 20. **C.** $20 - \frac{3}{\sqrt[3]{4}}$. **D.** $24 - \frac{3}{\sqrt[3]{4}}$.

Câu 297.[vd2687] Tìm giá trị nhỏ nhất của $P = \frac{x^3 z}{y^2(xz + y^2)} + \frac{y^4}{z^2(xz + y^2)} + \frac{z^3 + 15x^3}{x^2 z}$, biết $0 < x < y < z$.

- A.** 12. **B.** 18. **C.** 10. **D.** 14.

Câu 298.[vd2688] Xét các số thực dương x, y thỏa $\log_2 \frac{x^2 + y^2}{3xy + x^2} + x^2 + 2y^2 + 1 \leq 3xy$. Tìm giá trị nhỏ nhất của

biểu thức $P = \frac{2x^2 - xy + 2y^2}{2xy - y^2}$.

- A.** $\frac{1 + \sqrt{5}}{2}$. **B.** $\frac{1}{2}$. **C.** $\frac{5}{2}$. **D.** $\frac{3}{2}$.

Câu 299.[vd2689] Cho các số thực $a, b, c > 1$ và các số dương thực thay đổi x, y, z thỏa mãn:

$a^x = b^y = c^z = \sqrt{abc}$. Tìm giá trị lớn nhất của $P = \frac{16}{x} + \frac{16}{y} - z^2$.

- A.** 24. **B.** 20. **C.** $20 - \frac{3}{\sqrt[3]{4}}$. **D.** $24 - \frac{3}{\sqrt[3]{4}}$.

Câu 300.[vd2690] Cho các số thực a, b thỏa mãn $ab = 25$, $a \geq \frac{1}{5}$, $b \geq 1$. Tìm giá trị lớn nhất $P_{\max}$

của biểu thức $P = \left(\log_{\frac{1}{5}} a \right)^3 + \left(\log_{\frac{1}{5}} b - 1 \right)^3$.

- A.** $P_{\max} = 0$. **B.** $P_{\max} = 5$. **C.** $P_{\max} = -\frac{4}{27}$. **D.** $P_{\max} = -\frac{27}{4}$.

Câu 301.[vd2691] Cho x, y, z là các số thực thay đổi thỏa mãn $x + y + z = 0$ và $2(xy + yz + zx) + 1 = 0$.

Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của $P = \frac{25}{9}(x^3 + y^3 + z^3) + \frac{71}{6}(x + y)$.

Tính $M + m$?

- A.** 0. **B.** $\frac{128}{15}$. **C.** -3. **D.** $\frac{128}{5}$.

Câu 302.[vd2692] Cho x, y là những số thực thỏa mãn $x^2 - xy + y^2 = 1$. Gọi M, m lần lượt là giá trị

lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{x^4 + y^4 + 1}{x^2 + y^2 + 1}$. Khi đó giá trị $A = M + 15m$ là:

- A.** $17 - 2\sqrt{6}$. **B.** $17 - \sqrt{6}$.
C. $17 + \sqrt{6}$. **D.** $17 + 2\sqrt{6}$.

Câu 303.[vd2693] Cho biểu thức $P = \left(\frac{a^2}{b} - \frac{4b^2}{a} \right) (b-a)^2 + 8\sqrt{(7+5\sqrt{2})(ab-a^2)} \left[4(\sqrt{2}+1)b+a \right]$ với a, b là hai số thực thỏa mãn $0 < a < -4(1+\sqrt{2})b$. Giá trị lớn nhất của biểu thức $(5\sqrt{2}-7)P$ thuộc khoảng nào dưới đây ?

- A.** $(1;5)$. **B.** $(5;10)$. **C.** $(10;20)$. **D.** $(-5;5)$.

Câu 304.[vd2694] Cho hai số thực x, y thay đổi và thỏa mãn điều kiện $5(x^2+y^2)+6xy+16=20(x+y)$. Giả sử M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = x^3 + y^3 + 3x^2(y-2) + 3y^2(x-2) + 9(x+y) - 12xy - 2$. Khi đó $M+m$ bằng

- A.** 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 4.

Câu 305.[vd2695] Cho các số thực x, y thỏa $1 \leq x \leq 2, 1 \leq y \leq 2$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$P = 2 \left[\frac{xy - (x+y)}{x+y-1} \right] + 4 \left(\frac{x+2y}{x^2+3y-1} \right) + 4 \left(\frac{y+2x}{y^2+3x-1} \right).$$

- A.** 3. **B.** 6. **C.** 4. **D.** 5.

Câu 306.[vd2696] Cho $\begin{cases} a, b, c \in [0; +\infty) \\ a^2 + b^2 + c^2 = 3 \end{cases}$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$P = \frac{50}{729(2-a)(2-b)(2-c)} + 2(ab+bc+ca) - 4(a+b+c) - abc - 17.$$

- A.** -20. **B.** -24. **C.** -25. **D.** -30.

Câu 307.[vd2697] Với các số $a, b, c \in [1;5]$ và $a+b+c=8$ thì giá trị lớn nhất của biểu thức

$$P = \frac{(a^2+b^2+c^2)+52(ab+bc+ca)-1698}{2(ab+bc+ca)-33} \text{ là:}$$

- A.** $-\frac{1202}{87}$. **B.** 86. **C.** $-\frac{15590}{87}$. **D.** $\frac{64}{3}$.

Câu 308.[vd2698] Cho các số thực x, y thỏa mãn $x+y=2(\sqrt{x-3}+\sqrt{y+3})$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = 4(x^2+y^2)+15xy$ là

- A.** $\min P = -83$. **B.** $\min P = -63$. **C.** $\min P = -80$. **D.** $\min P = -91$.

Câu 309.[vd2699] Cho x, y là các số thực thỏa mãn $(x-3)^2 + (y-1)^2 = 5$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$P = \frac{3y^2 + 4xy + 7x + 4y - 1}{x + 2y + 1} \text{ là}$$

- A.** $2\sqrt{3}$. **B.** $\sqrt{3}$. **C.** 3. **D.** $\frac{114}{11}$.

Câu 310.[vd2700] Cho các số thực dương x, y thỏa mãn: $x^2 - xy + 3 = 0$ và $2x + 3y \leq 14$. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = 3x^2y - xy^2 - 2x(x^2 - 1)$. Tính $T = 2M - m$.

- A.** $T = 12$. **B.** $T = 4$. **C.** $T = 3$. **D.** $T = 0$.

Câu 311.[vd2701] Cho hai số thực dương thay đổi x, y sao cho $xy > 1$. Giá trị nhỏ nhất của biểu

thức $P = x + 2y + \frac{5x+5y}{xy-1}$ đạt được khi $x = x_0$ và $y = y_0$. Giá trị của biểu thức $S = \frac{x_0+1}{y_0}$ là:

- A.** $\sqrt{3}$ **B.** 2. **C.** $\sqrt{2}$. **D.** 1.

Câu 312.[vd2702] Cho các số thực x, y thay đổi thỏa mãn $x^2 + 2y^2 + 2xy = 1$ và hàm số $f(t) = t^4 - t^2 + 2$. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của

$Q = f\left(\frac{x+y+1}{x+2y-2}\right)$. Tính $M + m$?

- A.** $8\sqrt{3} - 2$. **B.** $\frac{303}{2}$. **C.** $\frac{303}{4}$. **D.** $4\sqrt{3} + 2$.

Câu 313.[vd2703] Tìm giá trị nhỏ nhất của $P = \frac{x^3z}{y^2(xz+y^2)} + \frac{y^4}{z^2(xz+y^2)} + \frac{z^3+15x^3}{x^2z}$, biết

$0 < x < y < z$.

- A.** 12. **B.** 18. **C.** 10. **D.** 14.

Câu 314.[vd2704] Câu 2. Cho hai số thực x, y thỏa mãn điều kiện $3(x+y)^2 + 5(x-y)^2 = 4$. Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên của m thỏa mãn $m(2xy+1) = 1010(x^2+y^2)^2 + 1010(x^2-y^2)^2$

- A.** 235. **B.** 1175. **C.** 1176. **D.** 236.

Câu 315.[vd2705] Cho các số thực $a, b, c > 1$ và các số thực dương thay đổi x, y, z thỏa mãn

$a^x = b^y = c^z = \sqrt{abc}$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P = \frac{16}{x} + \frac{16}{y} - z^2$.

- A.** 24. **B.** 20. **C.** $20 - \frac{3}{\sqrt[3]{4}}$. **D.** $24 - \frac{3}{\sqrt[3]{4}}$.

Câu 316.[vd2706] Xét các số thực dương x, y thỏa $\log_2 \frac{x^2+y^2}{3xy+x^2} + x^2 + 2y^2 + 1 \leq 3xy$. Tìm giá trị nhỏ

nhất của biểu thức $P = \frac{2x^2 - xy + 2y^2}{2xy - y^2}$.

- A.** $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$. **B.** $\frac{1}{2}$. **C.** $\frac{5}{2}$. **D.** $\frac{3}{2}$.

Câu 317.[vd2707] Cho các số thực $a, b, c > 1$ và các số dương thực thay đổi x, y, z thỏa mãn:

$a^x = b^y = c^z = \sqrt{abc}$. Tìm giá trị lớn nhất của $P = \frac{16}{x} + \frac{16}{y} - z^2$.

- A.** 24. **B.** 20. **C.** $20 - \frac{3}{\sqrt[3]{4}}$. **D.** $24 - \frac{3}{\sqrt[3]{4}}$.

Câu 318.[vd2708] Cho x, y, z là các số thực thay đổi thỏa mãn $x + y + z = 0$ và $2(xy + yz + zx) + 1 = 0$

. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của $P = \frac{25}{9}(x^3 + y^3 + z^3) + \frac{71}{6}(x + y)$

. Tính $M + m$?

- A.** 0. **B.** $\frac{128}{15}$. **C.** -3. **D.** $\frac{128}{5}$.

Câu 319.[vd2709] Cho x, y là những số thực thỏa mãn $x^2 - xy + y^2 = 1$. Gọi M, m lần lượt là giá trị

lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{x^4 + y^4 + 1}{x^2 + y^2 + 1}$. Khi đó giá trị $A = M + 15m$ là:

- A.** $17 - 2\sqrt{6}$. **B.** $17 - \sqrt{6}$. **C.** $17 + \sqrt{6}$. **D.** $17 + 2\sqrt{6}$.

Câu 320.[vd2710] Cho hai số thực x, y thay đổi và thỏa mãn điều kiện

$5(x^2 + y^2) + 6xy + 16 = 20(x + y)$. Giả sử M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = x^3 + y^3 + 3x^2(y - 2) + 3y^2(x - 2) + 9(x + y) - 12xy - 2$. Khi đó $M + m$ bằng

- A.** 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 4.

Câu 321.[vd2711] Cho các số thực x, y thỏa $1 \leq x \leq 2, 1 \leq y \leq 2$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$P = 2 \left[\frac{xy - (x + y)}{x + y - 1} \right] + 4 \left(\frac{x + 2y}{x^2 + 3y - 1} \right) + 4 \left(\frac{y + 2x}{y^2 + 3x - 1} \right).$$

- A.** 3. **B.** 6. **C.** 4. **D.** 5.

Câu 322.[vd2712] Cho $\begin{cases} a, b, c \in [0; +\infty) \\ a^2 + b^2 + c^2 = 3 \end{cases}$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$P = \frac{50}{729(2-a)(2-b)(2-c)} + 2(ab + bc + ca) - 4(a + b + c) - abc - 17.$$

- A.** -20. **B.** -24. **C.** -25. **D.** -30.

Câu 323.[vd2713] Với các số $a, b, c \in [1; 5]$ và $a + b + c = 8$ thì giá trị lớn nhất của biểu thức

$$P = \frac{(a^2 + b^2 + c^2) + 52(ab + bc + ca) - 1698}{2(ab + bc + ca) - 33} \text{ là:}$$

- A.** $-\frac{1202}{87}$. **B.** 86. **C.** $-\frac{15590}{87}$. **D.** $\frac{64}{3}$.

Câu 324.[vd2714] Cho các số thực x, y thỏa mãn $x + y = 2(\sqrt{x-3} + \sqrt{y+3})$. Giá trị nhỏ nhất của biểu

thức $P = 4(x^2 + y^2) + 15xy$ là

- A.** $\min P = -83$. **B.** $\min P = -63$. **C.** $\min P = -80$. **D.** $\min P = -91$.

Câu 325.[vd2715] Cho x, y là các số thực thỏa mãn $(x-3)^2 + (y-1)^2 = 5$. Giá trị nhỏ nhất của biểu

thức $P = \frac{3y^2 + 4xy + 7x + 4y - 1}{x + 2y + 1}$ là

- A.** $2\sqrt{3}$. **B.** $\sqrt{3}$. **C.** 3. **D.** $\frac{114}{11}$.

Câu 326.[vd2716] Cho 2 số thực x, y thỏa mãn $xy - 2x + y = 27$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$P = \sqrt{x^4 - 8x^3 + 24x^2 - 32x + 17} + \sqrt{y^4 - 20y^3 + 150y^2 - 500y + 626}$ có dạng $a\sqrt{b}, (a, b \in \mathbb{N})$. Khi đó $a + b$ bằng

- A.** 21. **B.** 7. **C.** 30. **D.** 19.

Câu 327.[vd2717] Cho hai số thực dương thay đổi x, y sao cho $xy > 1$. Giá trị nhỏ nhất của biểu

thức $P = x + 2y + \frac{5x + 5y}{xy - 1}$ đạt được khi $x = x_0$ và $y = y_0$. Giá trị của biểu thức $S = \frac{x_0 + 1}{y_0}$ là:

- A.** $\sqrt{3}$ **B.** 2. **C.** $\sqrt{2}$. **D.** 1.

Câu 328.[vd2718] Cho các số thực x, y thay đổi thỏa mãn $x^2 + 2y^2 + 2xy = 1$ và hàm số $f(t) = t^4 - t^2 + 2$. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của $Q = f\left(\frac{x+y+1}{x+2y-2}\right)$. Tính $M+m$?

- A. $8\sqrt{3}-2$. B. $\frac{303}{2}$. C. $\frac{303}{4}$. D. $4\sqrt{3}+2$.

Câu 329.[vd2719] **Câu 7.** Cho các số dương a, b, c . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau:

$$P = \frac{2}{a + \sqrt{ab} + \sqrt[3]{abc}} - \frac{3}{\sqrt{a+b+c}}.$$

- A. $\frac{3}{4}$. B. $-\frac{3}{4}$. C. $2-\sqrt{3}$. D. $-\frac{3}{2}$.

Câu 330.[vd2720](Thái Nguyên) Với các số thực x, y, z thỏa mãn:

$$\log_6 \left(\frac{x+y+z}{x^2+y^2+z^2+1} \right) = x(x-6) + y(y-6) + z(z-6). \text{ Giá trị nhỏ nhất của biểu thức}$$

$$T = \frac{x+y}{x+y+z} \text{ thuộc khoảng nào dưới đây?}$$

- A. $(3;4)$. B. $(1;2)$. C. $(-2;-1)$. D. $(4;5)$.

Câu 331.[vd2721] Cho hai số dương x, y thỏa mãn $\log_3 \left(\frac{x+y}{3y^2+3y+x} \right) = 3y^2 - 2x - 1$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P = 2xy - 18x + 72y - 45$ trên nửa khoảng $(0;5]$

- A. 2020. B. 20. C. 15. D. 30.

Câu 332.[vd2722](Thi thử Nguyễn Trãi TB) Cho các số thực x, y thay đổi thỏa mãn $x^2 + y^2 - xy = 1$ và hàm số $f(t) = 2t^3 - 3t^2 - 1$. Gọi M và m tương ứng là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất

$$\text{của } Q = f\left(\frac{5x-y+2}{x+y+4}\right). \text{ Tổng } M+m \text{ bằng}$$

- A. $-4-3\sqrt{2}$. B. $-4-5\sqrt{2}$. C. $-4-2\sqrt{2}$. D. $-8-4\sqrt{2}$.

Câu 333.[vd2723](TN 2020) Xét các số thực không âm x và y thỏa mãn $2x + y \cdot 4^{x+y-1} \geq 3$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = x^2 + y^2 + 4x + 6y$ bằng

- A. $\frac{65}{8}$. B. $\frac{49}{8}$. C. $\frac{57}{8}$. D. $\frac{33}{4}$.

Câu 334.[vd2725](TN 2020) Xét các số thực x, y thỏa mãn $2^{x^2+y^2+1} \leq (x^2 + y^2 - 2x + 2) \cdot 4^x$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{8x+4}{2x-y+1}$ gần nhất với số nào sau đây?

- A. 1. B. 4. C. 3. D. 2.

Câu 335.[vd2726](TX Quảng trị) Cho phương trình $\log_a(ax) \log_b(bx) = 2020$ với a, b là các tham số thực lớn hơn 1. Gọi x_1, x_2 là các nghiệm của phương trình đã cho. Khi biểu thức

$$P = 6x_1x_2 + a + b + 3\left(\frac{1}{4a} + \frac{4}{b}\right) \text{ đạt giá trị nhỏ nhất thì } a+b \text{ thuộc khoảng nào dưới đây?}$$

- A. $\left(\frac{13}{2}; 9\right)$. B. $\left(\frac{5}{2}; \frac{19}{4}\right)$. C. $\left(\frac{19}{4}; \frac{16}{3}\right)$. D. $\left(\frac{16}{3}; \frac{13}{2}\right)$.

Câu 336.[vd2727](MH 2020) Cho x, y, z là các số thực không âm thỏa $2^x + 2^y + 2^z = 4$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = x + y + z$?

- A.** 4. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 1.

Câu 337.[vd2728] Cho các số thực x, y dương và thỏa mãn $\log_2 \frac{x^2 + y^2}{3xy + x^2} + 2^{\log_2(x^2 + 2y^2 + 1)} \leq \log_2 8^{xy}$. Tìm

giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{2x^2 - xy + 2y^2}{2xy - y^2}$.

- A.** $\frac{1}{2}$. **B.** $\frac{5}{2}$. **C.** $\frac{3}{2}$. **D.** $\frac{1 + \sqrt{5}}{2}$.

Câu 338.[vd2729] Cho x, y là các số thực thỏa mãn $x + y = \sqrt{x-1} + \sqrt{2y+2}$. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của $P = x^2 + y^2 + 2(x+1)(y+1) + 8\sqrt{4-x-y}$. Khi đó $M + m$ bằng

- A.** 43. **B.** $23 + 16\sqrt{2}$. **C.** $31 + 16\sqrt{2}$. **D.** 44.

Câu 339.[vd2730] Cho $0 \leq x, y \leq 1$ thỏa mãn $2020^{1-x-y} = \frac{x^2 + 2021}{y^2 - 2y + 2022}$. Gọi M, m lần lượt là giá trị

lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức $S = 2x^3 + 6y^3 + 3x^2 - 9xy$. Khi đó $M + m$ bằng bao nhiêu?

- A.** $\frac{13}{2}$. **B.** $\frac{11}{2}$. **C.** 5. **D.** $\frac{25}{2}$.

Câu 340.[vd2731](Trần Phú HP) Cho x, y là các số thực thỏa mãn $x^2 - xy + y^2 = 1$. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của $P = \frac{x^4 + y^4 + 1}{x^2 + y^2 + 1}$. Giá trị của $A = M + 15m$ là

- A.** $17 + \sqrt{6}$. **B.** $17 - 2\sqrt{6}$. **C.** $17 - \sqrt{6}$. **D.** $17 + 2\sqrt{6}$.

Câu 341.[vd2732](Krong -Ana- Dalak) Cho các số thực x, y, z thỏa mãn

$\log_9 \left(\frac{x+y+z}{2x^2 + 2y^2 + 2z^2 + 1} \right) = x \left(x - \frac{3}{2} \right) + y \left(y - \frac{3}{2} \right) + z \left(z - \frac{3}{2} \right)$. Tổng giá trị nhỏ nhất và giá trị

lớn nhất của biểu thức $P = \frac{x+2y-z}{x+y+z}$.

- A.** $\frac{4}{3}$. **B.** $\frac{5}{3}$. **C.** 1. **D.** $\frac{2}{3}$.

Câu 342.[vd2733](TN 2020) Xét các số thực x, y thỏa mãn $2^{x^2+y^2+1} \leq (x^2 + y^2 - 2x + 2)4^x$. Giá trị nhỏ

nhất của biểu thức $P = \frac{4y}{2x+y+1}$ gần nhất với số nào dưới đây?

- A.** -2. **B.** -5. **C.** -4. **D.** -3.

Câu 343.[vd2734] Cho hai số thực x, y thỏa mãn $x^2 + y^2 - xy = 1$. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của $S = xy(x-y)$. Giá trị của $M - 2m$ bằng

- A.** $\frac{2\sqrt{3}}{3}$. **B.** $\frac{2\sqrt{3}}{9}$. **C.** $\frac{\sqrt{3}}{9}$. **D.** $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

Câu 344.[vd2735](Chuyên Ngoại Ngữ HN) Một người bán gạo muốn đóng một thùng tôn đựng gạo thể tích không đổi bằng $V = 5m^3$, thùng tôn hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông, không nắp. Trên thị trường, giá tôn làm đáy thùng là $10\$/1m^2$, giá tôn làm mặt xung quanh

của thùng là $8\$/1m^2$. Hỏi người bán gạo đó đóng thùng đựng gạo với cạnh đáy bằng bao nhiêu sao cho chi phí mua nguyên liệu là nhỏ nhất?

- A. 1m. B. 1,5m. C. 3m. D. 2m.

Câu 345.[vd2736](Nguyễn Gia Thiều) Từ một miếng tôn dạng nửa hình tròn có bán kính $R = 4$ người ta muốn cắt ra một hình chữ nhật. Hỏi diện tích lớn nhất của hình chữ nhật có thể cắt được từ miếng tôn là

- A. $8\sqrt{2}$. B. $6\sqrt{2}$. C. 8. D. 16.

Câu 346.[vd2737] Tại thời điểm $t = 0$, một sinh vật có số lượng là $N_0 = 200$ con. Giả sử số lượng loài đó theo thời gian t (ngày) được tính bởi công thức $N(t) = N_0 \cdot e^{kt}$ (với k là một hằng số dương). Biết rằng tại thời điểm $t = 2$, người ta thấy có thêm 17 con được sinh ra. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày thì số lượng loài sinh vật đó tăng thêm trên 60% so với ban đầu.

- A. 6. B. 4. C. 7. D. 5.

Câu 347.[vd2738](Trần Hoàng Long) Một cửa hàng mua sách từ nhà xuất bản với giá 3 USD/ cuốn. Cửa hàng bán sách giá 15 USD/cuốn, tại giá bán này mỗi tháng cửa hàng sẽ bán được 200 cuốn. Cửa hàng có kế hoạch giảm giá để kích thích sức mua và họ ước tính rằng cứ giảm đi 1 USD/cuốn thì mỗi tháng sẽ bán nhiều hơn 20 cuốn. Hỏi rằng cửa hàng nên bán sách với giá bao nhiêu một cuốn để thu được lợi nhuận một tháng là nhiều nhất?

- A. 14,5 USD. B. 14 USD. C. 12,5 USD. D. 13 USD.

Câu 348.[vd2739]Câu#19.(Đô Lương 4) Các nhà khoa học nghiên cứu đã chỉ ra rằng: giả sử nhiệt độ trung bình của năm lấy làm mốc là t_0 , khi nhiệt độ trung bình trái đất tăng lên so với t_0 là $t^\circ C$ thì nước biển dâng lên so với lúc đầu là $f(t) = ka^t$ (m), trong đó k, a là các hằng số dương. Biết khi nhiệt độ trung bình tăng $2^\circ C$ so với t_0 thì nước biển dâng $0,03m$, khi nhiệt độ trung bình tăng $5^\circ C$ so với t_0 thì nước biển dâng $0,1m$. Hỏi khi nhiệt độ trung bình trái đất tăng thêm bao nhiêu độ C so với t_0 thì mực nước biển dâng lên $0,15m$ (lấy gần đúng).

- A. $5,56^\circ C$. B. $6,74^\circ C$. C. $6,01^\circ C$. D. $5,01^\circ C$.

Câu 349.[vd2740](Thái Phiên HP) Một máy tính được lập trình để vẽ một chuỗi các hình chữ nhật ở góc phần tư thứ nhất của hệ trục tọa độ Oxy, nội tiếp dưới đường cong $y = e^{-x}$ (Hình chữ nhật có một đỉnh nằm trên đường cong $y = e^{-x}$ và có hai cạnh nằm trên các trục tọa độ). Diện tích lớn nhất của hình chữ nhật được vẽ bằng cách lập trình trên là:

- A. 0,3679 (đvdt). B. 0,3976 (đvdt). C. 0,318 (đvdt). D. 0,5313 (đvdt).

Câu 350.[vd2741](Thạch Thành) Ông X dự định sử dụng hết $5m^2$ kính để làm một bể cá bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng (các mối ghép có kích thước không đáng kể). Bể cá có dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

- A. $1,51m^3$. B. $1,01m^3$. C. $0,96m^3$. D. $1,33m^3$.

Câu 351.[vd2742] Lưu lượng xe ô tô vào đường hầm được cho bởi công thức

$$f(v) = \frac{290,4v}{0,36v^2 + 13,2v + 264} \text{ (xe/giây)}, \text{ trong đó } v(\text{km/h}) \text{ là vận tốc trung bình của các xe ô}$$

tô khi vào đường hầm. Gọi v_0 vận tốc trung bình của các xe ô tô khi vào đường hầm sao cho lưu lượng xe là lớn nhất. Giá trị của v_0 xấp xỉ giá trị nào sau đây nhất ?

- A.** $27,08 \text{ km/h}$. **B.** $27,06 \text{ km/h}$. **C.** $27,09 \text{ km/h}$. **D.** 27 km/h .

Câu 352.[vd2743] Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh 12 cm. Người ta cắt ở bốn góc của tấm nhôm đó bốn hình vuông nhỏ bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng x (cm), rồi gập tấm nhôm đó lại thành một cái hộp không nắp. Tìm x để hộp nhận được có thể tích lớn nhất.

- A.** $x = 6 \text{ cm}$. **B.** $x = 3 \text{ cm}$. **C.** $x = 2 \text{ cm}$. **D.** $x = 4 \text{ cm}$.

Câu 353.[vd2744] Một vật chuyển động theo quy luật $s = -\frac{1}{2}t^3 + 9t^2$, với t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu.

- A.** 216 m/s. **B.** 30 m/s. **C.** 400 m/s. **D.** 54 m/s.

Câu 354.[vd2745] Ông An muốn xây một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có nắp với dung tích 3000 lít. Đáy bể là một hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Giá thuê nhân công để xây bể là 500000 đồng cho mỗi mét vuông. Hỏi chi phí thấp nhất ông An cần bỏ ra để xây bể nước là bao nhiêu?

- A.** 6490123. **B.** 7500000. **C.** 5151214. **D.** 6500000.

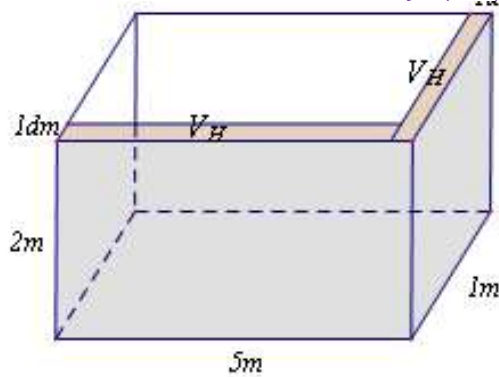
Câu 355.[vd2746] Một thanh sắt chiều dài $AB = 100 \text{ m}$ được cắt thành hai phần AC và CB với $AC = x$ (m). Đoạn AC được uốn thành một hình vuông có chu vi bằng AC và đoạn CB được uốn thành tam giác đều có chu vi bằng CB . Khi tổng diện tích của hình vuông và tam giác nhỏ nhất, mệnh đề nào dưới đây **đúng**?

- A.** $x \in (52; 58)$. **B.** $x \in (40; 48)$. **C.** $x \in (48; 52)$. **D.** $x \in (30; 40)$.

Câu 356.[vd2747](Lý Thánh Tông) Ông A dự định sử dụng hết $6,7 \text{ m}^2$ kính để làm một bể cá bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng (các mối ghép có kích thước không đáng kể). Bể cá có dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

- A.** $1,57 \text{ m}^3$. **B.** $1,11 \text{ m}^3$. **C.** $1,23 \text{ m}^3$. **D.** $2,48 \text{ m}^3$.

Câu 357.[vd2748] Người ta muốn xây một bể chứa nước dạng khối hình chữ nhật trong một phòng tắm. Biết chiều dài, chiều rộng, chiều cao của khối hộp đó lần lượt là 5m; 1m; 2m; (Người ta chỉ xây hai mặt thành bể như hình vẽ bên dưới). Biết mỗi viên gạch có chiều dài 20cm, chiều rộng 10cm, chiều cao 5cm. Hỏi người ta sử dụng ít nhất bao nhiêu viên gạch để xây bể đó và thể tích thực của bể là bao nhiêu lít nước? (Giả sử lượng xi măng và cát không đáng kể).



A. 1180 viên, 8820 lít. **B.** 1180 viên, 8800 lít.

C. 1182 viên, 8820 lít. **D.** 1180 viên, 8800 lít.

Câu 358.[vd2749](**Nam Dân**) Diện tích lớn nhất của hình chữ nhật nội tiếp hình tròn bán kính bằng 10cm là:

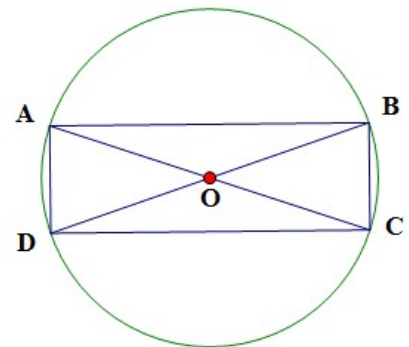
A. $160cm^2$.

B. $100cm^2$.

C. $200cm^2$.

D. $80cm^2$.

Câu 359.[vd2750](**Phó Cơ Điều**) Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích $961 m^2$, người ta muốn mở rộng thêm bốn phần đất sao cho tạo thành hình tròn ngoại tiếp mảnh vườn (xem hình minh họa). Tính diện tích nhỏ nhất $S_{\min}$ của bốn phần đất được mở rộng.



A. $S_{\min} = 1922\pi - 961 (m^2)$.

B. $S_{\min} = 480,5\pi - 961 (m^2)$.

C. $S_{\min} = 1892\pi - 946 (m^2)$.

D. $S_{\min} = 961\pi - 961 (m^2)$.

Câu 360.[vd2751](**Phó Cơ Điều**) Cho tam giác đều ABC cạnh a . Người ta dựng một hình chữ nhật $MNPQ$ có cạnh MN nằm trên BC , hai đỉnh P và Q theo thứ tự nằm trên cạnh AC và AB của tam giác. Giá trị lớn nhất của diện tích hình chữ nhật đó là

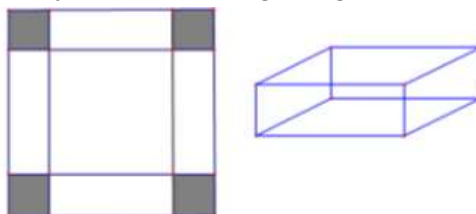
A. $\frac{a^2\sqrt{3}}{4}$.

B. $\frac{a^2\sqrt{3}}{2}$.

C. $\frac{a^2\sqrt{3}}{8}$.

D. a^2 .

Câu 361.[vd2752] Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh 12 cm. Người ta cắt ở bốn góc của tấm nhôm đó bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng x (cm), rồi gập tấm nhôm lại để được một cái hộp không nắp (tham khảo hình vẽ dưới). Tìm x để hộp nhận được có thể tích lớn nhất (giả thiết bề dày tấm tôn không đáng kể)



A. 5.

B. 4.

C. 3.

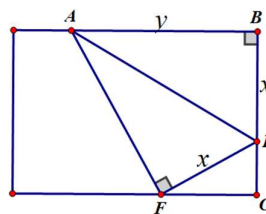
D. 2.

Câu 362.[vd2753](**Đề ôn-tập-Sở-BN 2019 - 2020**) Một công ty chuyên sản xuất gỗ muốn thiết kế các thùng đựng hàng bên trong dạng hình lăng trụ tứ giác đều không nắp, có thể tích là

$62,5 \text{ dm}^3$. Để tiết kiệm vật liệu làm thùng, người ta cần thiết kế thùng sao cho tổng S của diện tích xung quanh và diện tích mặt đáy là nhỏ nhất, S bằng

- A. $50\sqrt{5} \text{ dm}^2$. B. $106,25 \text{ dm}^2$. C. 75 dm^2 . D. 125 dm^2 .

Câu 363.[vd2754] Cho một tờ giấy hình chữ nhật với chiều dài 12 cm và chiều rộng 8 cm. Gấp góc bên phải của tờ giấy sao cho sau khi gấp, đỉnh của góc đó chạm đáy dưới như hình vẽ. Để độ dài nếp gấp là nhỏ nhất thì giá trị nhỏ nhất đó bằng bao nhiêu

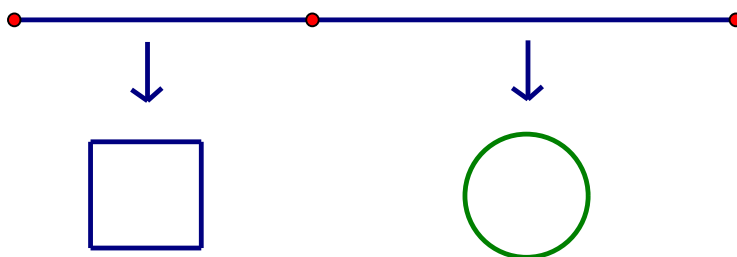


- A. 6. B. $6\sqrt{2}$.
C. $6\sqrt{5}$. D. $6\sqrt{3}$.

Câu 364.[vd2755](Chuyên Ngoại Ngữ HN) Một người bán gạo muốn đóng một thùng tôn đựng gạo thể tích không đổi bằng $V = \frac{40}{7} \text{ m}^3$, thùng tôn hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông, không nắp. Trên thị trường, giá tôn làm đáy thùng là $10 \$ / \text{m}^3$, giá tôn làm mặt xung quanh của thùng là $7 \$ / \text{m}^3$. Hỏi người bán gạo đó đóng thùng đựng gạo với cạnh đáy bằng bao nhiêu sao cho chi phí mua nguyên liệu là nhỏ nhất?

- A. 1 m. B. 2 m. C. 1,5 m. D. 3 m.

Câu 365.[vd2756](Hà Tĩnh) Một sợi dây kim loại dài 60cm được cắt thành hai đoạn. Đoạn dây thứ nhất uốn thành hình vuông cạnh a , đoạn dây thứ hai uốn thành đường tròn bán kính r . Để tổng diện tích của hình vuông và hình tròn nhỏ nhất thì tỉ số $\frac{a}{r}$ bằng:



- A. $\frac{a}{r} = 1$. B. $\frac{a}{r} = 2$. C. $\frac{a}{r} = 3$. D. $\frac{a}{r} = 4$.

Câu 366.[vd2757] Ông An muốn xây một bể chứa nước dạng hình hộp chữ nhật, phần nắp trên ông để trống một ô có diện tích bằng 20% diện tích của đáy bể. Biết đáy bể là một hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng, biết bể có thể chứa tối đa 10 m^3 nước và giá tiền thuê nhân công là $500000 \text{ đồng} / \text{m}^2$. Số tiền trả ít nhất cho nhân công mà ông phải trả gần nhất với số nào sau đây?

- A. 15 triệu đồng. B. 16 triệu đồng. C. 14 triệu đồng. D. 13 triệu đồng.

Câu 367.[vd2758] Cho điểm P nằm trong tam giác ABC . Xét D trên cạnh AB và E trên cạnh AC sao cho $BD = CE$. Hãy xác định vị trí của D, E sao cho $PD + DE$ nhỏ nhất.

Câu 368.[vd2759] Cho hàm số $y = \frac{x+1}{x-1}$ có đồ thị (C) . Hai điểm M, N thuộc hai nhánh của đồ thị (C) sao cho MN nhỏ nhất. Khi đó độ dài MN bằng

- A. 2. B. $4\sqrt{2}$. C. $2\sqrt{2}$. D. 4.

Câu 369.[vd2760] Lấy A thuộc $(P_1): y = x^2 - 4x + 3$ và B thuộc $(P_2): y = -(x - 6)^2$ sao cho đoạn thẳng AB ngắn nhất. Tính độ dài đoạn thẳng AB ?

- A. 2. B. $\sqrt{5}$. C. 3. D. $\sqrt{3}$.

Câu 370.[vd2761] Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} -\frac{2}{x} & \text{khi } x > 0 \\ x & \\ -\frac{8}{x} & \text{khi } x < 0 \end{cases}$ có đồ thị (T) . Xét điểm A di động trên đường

thẳng $\Delta: y = x$. Hai đường thẳng d và d' qua A tương ứng song song Ox, Oy và cắt (T) lần lượt tại B, C . Tam giác ABC có diện tích nhỏ nhất bằng

- A. 16. B. 9. C. 18. D. 8.

Câu 371.[vd2762] Đồ thị của hàm số $f(x) = ax^4 + bx^2 + c$ có đúng ba điểm chung với trục hoành tại các điểm M, N, P có hoành độ lần lượt là m, n, p ($m < n < p$). Khi $f(1) = \frac{-3}{4}$ và $f'(-1) = 1$ thì $\max_{[m;p]} |f(x)|$ bằng

- A. $\frac{1}{4}$. B. 4. C. 0. D. 1.

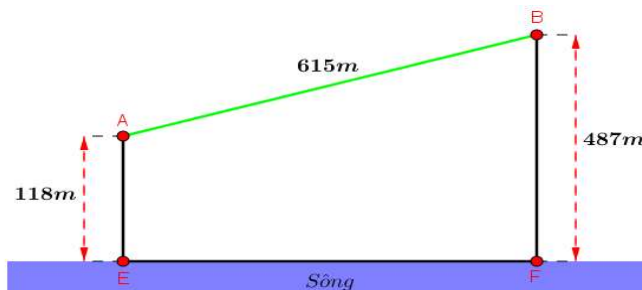
Câu 372.[vd2763] Lấy M thuộc $(P): y = x^2 - 4x + 3$ và N thuộc $(C): (x - 5)^2 + (y + 1)^2 = 1$ sao cho đoạn MN ngắn nhất. Tính đoạn MN .

- A. $\sqrt{2} - 1$. B. $\sqrt{3} - 1$. C. $\sqrt{6} - 1$. D. $\sqrt{5} - 1$.

Câu 373.[vd2764] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai mặt cầu $(S_1): (x + 4)^2 + y^2 + z^2 = 16$, $(S_2): (x + 4)^2 + y^2 + z^2 = 36$ và điểm $A(4; 0; 0)$. Đường thẳng Δ di động nhưng luôn tiếp xúc với (S_1) đồng thời cắt (S_2) tại hai điểm B, C . Tam giác ABC có thể có diện tích lớn nhất là bao nhiêu?

- A. $28\sqrt{5}$. B. 72. C. 48. D. $24\sqrt{5}$.

Câu 374.[vd2765] Cho hai vị trí A, B cách nhau $615m$, cùng nằm về một phía bờ sông như hình vẽ. Khoảng cách từ A và từ B đến bờ sông lần lượt là $118m$ và $487m$. Một người đi từ A đến bờ sông để lấy nước mang về B . Đoạn đường ngắn nhất mà người đó có thể đi là:



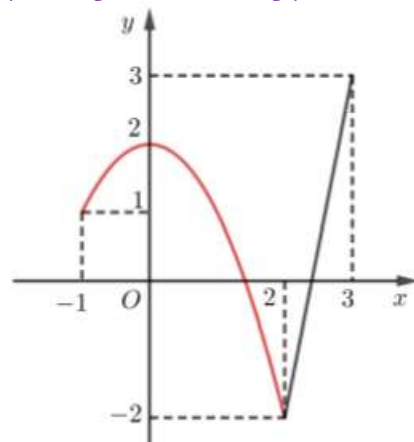
- A. 569,5m B. 671,4m C. 779,8m D. 741,2m

Câu 375.[vd2766] Cho hình thang cân $ABCD$ có đáy nhỏ AB và hai cạnh bên đều dài $1m$. Đặt $\widehat{ADC} = \alpha$, $0^\circ < \alpha < 90^\circ$. Tính góc α để hình thang có diện tích lớn nhất.

- A. 45° . B. 60° . C. 30° . D. 50° .

Câu 376.[vd2767] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1; 3]$ và có đồ thị như hình vẽ. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = g(x) = f(3|\cos x| - 1)$ là

- A. 1.
B. 0.
C. 2.
D. 3



Câu 377.[vd2768] Cho hàm số $y = \frac{x+1}{x-1}$ có đồ thị (C) . Hai điểm M, N thuộc hai nhánh của đồ thị (C) sao cho MN nhỏ nhất. Khi đó độ dài MN bằng

- A. 2. B. $4\sqrt{2}$. C. $2\sqrt{2}$. D. 4.

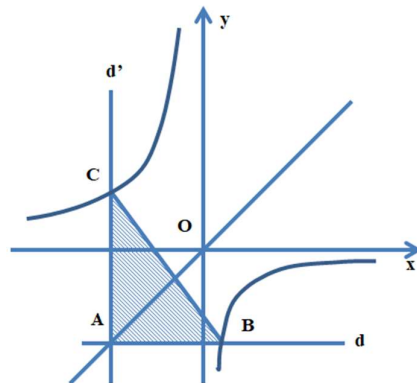
Câu 378.[vd2769] Lấy A thuộc $(P_1): y = x^2 - 4x + 3$ và B thuộc $(P_2): y = -(x-6)^2$ sao cho đoạn thẳng AB ngắn nhất. Tính độ dài đoạn thẳng AB ?

- A. 2. B. $\sqrt{5}$. C. 3. D. $\sqrt{3}$.

Câu 379.[vd2770] Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} -\frac{2}{x} & \text{khi } x > 0 \\ \frac{8}{x} & \text{khi } x < 0 \end{cases}$ có đồ thị (T) .

Xét điểm A di động trên đường thẳng $\Delta: y = x$. Hai đường thẳng d và d' qua A tương ứng song song Ox, Oy và cắt (T) lần lượt tại B, C . Tam giác ABC có diện tích nhỏ nhất bằng

- A. 16.
B. 9.
C. 18.
D. 8.



Câu 380.[vd2771] Cho hàm số $f(x) = m^2(\sqrt{2+x} + \sqrt{2-x}) + 4\sqrt{4-x^2} + m + 1$. Tổng các giá trị của m để hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng 4 là

- A. $\frac{5}{2}$ B. $-\frac{7}{2}$ C. $-\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{2}$

Câu 381.[vd2772] Cho hàm số $f(x) = \frac{x^2 + (x+2)\sqrt{x-2} + m}{\sqrt{6-x} + 2}$. Biết hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 10, tìm giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)$.

- A. 14. B. 24. C. 34. D. 44.

Câu 382.[vd2773] Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = |x^4 - 2x^2 + m|$ trên đoạn $[0; 2]$ bằng 14. Tổng tất cả các phần tử của S là

- A. 7. B. 19. C. 6. D. -7.

Câu 383.[vd2774](Lê Quý Đôn QT) Cho hàm số $f(x) = \frac{x-m^2+m}{x+1}$. Gọi S là tập hợp chứa tất cả các giá trị thực của tham số m để giá trị lớn nhất của hàm số $g(x) = |f(x)|$ trên đoạn $[1;2]$ đạt giá trị nhỏ nhất. Tính tổng các phần tử của tập hợp S .

- A. $\frac{1}{4}$. B. 1. C. 0. D. $-\frac{1}{2}$.

Câu 384.[vd2775] Giá trị thực của tham số m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = |x^3 - 3x + m|$ trên đoạn $[0;3]$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó kết luận nào sau đây là đúng?

- A. $m \in \left(-\frac{21}{2}; -\frac{19}{2}\right)$. B. $m \in \left(-\frac{19}{2}; -\frac{17}{2}\right)$. C. $m \in \left(-\frac{17}{2}; -\frac{15}{2}\right)$. D. $m \in \left(-\frac{15}{2}; -\frac{13}{2}\right)$.

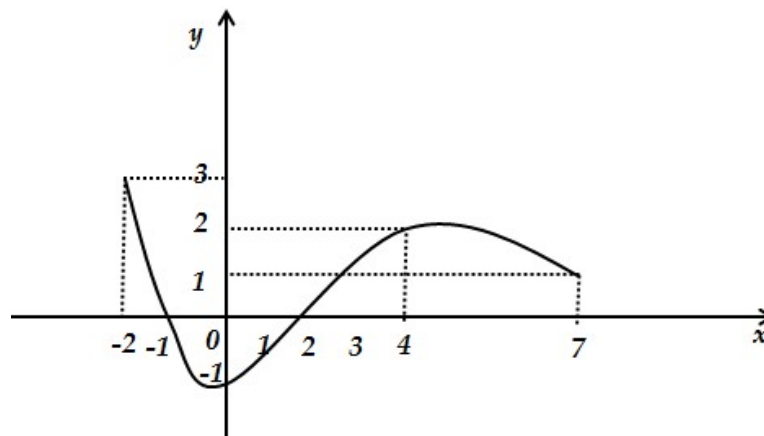
Câu 385.[vd2776] Cho hàm số $f(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2 + m$ (m là tham số thực). Gọi S là tập các giá trị của m sao cho $\max_{[0;2]} |f(x)| + \min_{[0;2]} |f(x)| = 5$. Số phần tử của S là

- A. 5. B. 3. C. 4. D. 2.

Câu 386.[vd2777] Gọi K là tập hợp các số thực không âm x, y thỏa mãn $\ln(3x+y+2) - \ln(2x+3) = 0$ và $P = \frac{1}{3}x^3 + 4x(y+2)$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. Không tồn tại giá trị lớn nhất của P trên K . B. $\max_K P = \frac{32}{3}$.
C. $\max_K P = 9$. D. $\max_K P = \frac{25}{3}$.

Câu 387.[vd2778](hk II Sở Kon Tum 2019 - 2020) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ liên tục trên R và có đồ thị của hàm số $f'(x)$ trên đoạn $[-2;7]$ như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

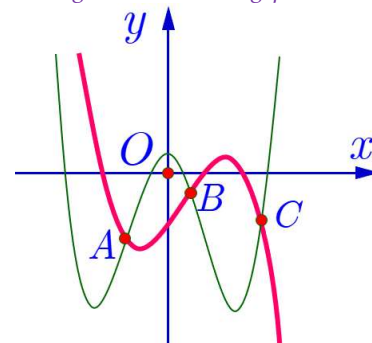


- A. $\max_{[-2;7]} f(x) = f(-1)$. B. $\max_{[-2;7]} f(x) = f(2)$. C. $\max_{[-2;7]} f(x) = f(-2)$. D. $\max_{[-2;7]} f(x) = f(7)$.

Câu 388.[vd2779] Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn $\log x + \log y \geq \log(x^2 + y)$. Tìm giá trị nhỏ nhất của $x + y$.

- A. $3 + 2\sqrt{2}$. B. $3 - 2\sqrt{2}$. C. $2\sqrt{2}$. D. $2\sqrt{2} + 1$.

Câu 389.[vd2780] Cho hai hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ là hai hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$ có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ là đường cong nét đậm, đồ thị hàm số $y = g'(x)$ là đường cong nét mảnh như hình vẽ.



Gọi ba giao điểm A, B, C của $y = f'(x)$ và $y = g'(x)$ trên hình vẽ lần lượt có hoành độ là a, b, c . Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $h(x) = f(x) - g(x)$ trên đoạn $[a; c]$.

- A.** $\min_{[a;c]} h(x) = h(0)$. **B.** $\min_{[a;c]} h(x) = h(a)$.
C. $\min_{[a;c]} h(x) = h(b)$. **D.** $\min_{[a;c]} h(x) = h(c)$.

Câu 390.[vd2781] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$+\infty$	-2	2	$-\infty$	

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(f(\sin x) - 1)$ trên $\mathbb{R}$.

- A.** 2. **B.** -2. **C.** 0. **D.** -1.

Câu 391.[vd2782] Cho hàm số $f(x) = |x^3 + x^2 - 5x + m + 2|$. Tổng S tất cả các giá trị của m để giá trị nhỏ nhất của $f(x)$ trên đoạn $[-1; 2]$ bằng 8 là

- A.** 6. **B.** 25. **C.** -25. **D.** -6.

Câu 392.[vd2783](Lê Hồng Phong NĐ) Xét hàm số $f(x) = \left| \frac{mx - 2\sqrt{x+4}}{2x+4} \right|$, với m là tham số thực.

Có bao nhiêu số nguyên m thỏa mãn điều kiện $0 < \min_{[-1;1]} f(x) < 1$?

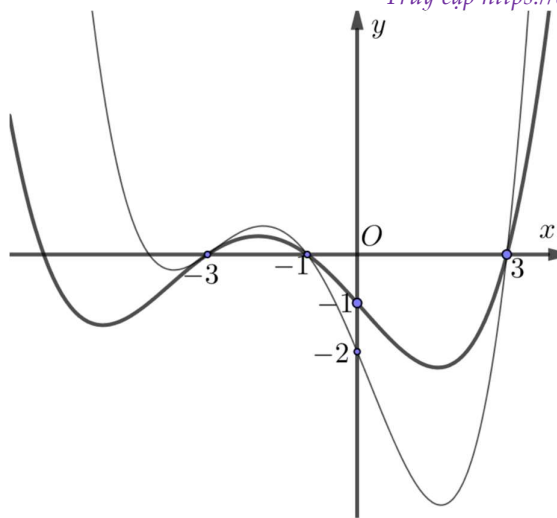
- A.** 4. **B.** 8. **C.** 2. **D.** 1.

Lời giải

Câu 393.[vd2784] Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = |m(x^2 - 2x + 3) - 5m + 1|$ trên đoạn $[0; 3]$ bằng 7. Tổng các phần tử của S bằng

- A.** $-\frac{1}{3}$. **B.** 2. **C.** $\frac{2}{3}$. **D.** $\frac{8}{3}$.

Câu 394.[vd2785] Cho hai hàm số đa thức bậc bốn $y = f(x)$ và $y = g(x)$ có đồ thị như hình vẽ, trong đó đường **đậm hơn** là đồ thị hàm số $y = f(x)$. Biết rằng hai đồ thị này tiếp xúc với nhau tại điểm có hoành độ là -3 và cắt nhau tại hai điểm nữa có hoành độ lần lượt là -1 và 3 . Số giá trị nguyên của tham số $m \in [-12; 12]$ để bất phương trình $f(x) \geq g(x) + m$ nghiệm đúng với mọi $x \in [-3; 3]$?

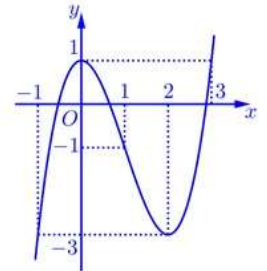


- A. 7 B. 6 C. 13 D. 12

Câu 395.[vd2786](Lý Thái Tổ BN) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và đồ thị như hình vẽ bên dưới.

Xét hàm số $g(x) = f(x^3 + 2x) + m$. Giá trị của tham số m để giá trị lớn nhất của hàm số $g(x)$ trên đoạn $[0; 1]$ bằng 9 là

- A. $m = 10$. B. $m = 6$.
C. $m = 12$. D. $m = 8$.



Câu 396.[vd2787] Gọi tập S là tập hợp giá trị nguyên của tham số m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số $y = \left| (2x - x^2) \sqrt{(x+1)(3-x)} + m \right|$ thuộc đoạn $[6; 14]$. Số phần tử của S là

- A. 9. B. 8. C. 18. D. 16.

Câu 397.[vd2788] Cho $y = f(x) = |x^2 - 5x + 4| + mx$. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của m sao cho giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ lớn hơn 1. Tính số các phần tử của tập hợp S .

- A. 6. B. 7. C. 8. D. 5.

Câu 398.[vd2789] Cho hàm số $f(x) = x^4 - (m+2)x^3 + mx + 3$. Trong trường hợp giá trị nhỏ nhất của $f(x)$ đạt giá trị lớn nhất hãy tính $f(3)$?

- A. 12. B. 27. C. 47. D. 54.

Câu 399.[vd2790] Gọi M là giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = \left| 4\sqrt{2x-x^2} - mx \right|$, m là tham số. Tìm m để M đạt giá trị nhỏ nhất.

- A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$. B. $2\sqrt{2}$. C. $\frac{\sqrt{2}}{4}$. D. $\sqrt{2}$.

Câu 400.[vd2791] Cho hàm số $f(x) = m^2 (\sqrt{2+x} + \sqrt{2-x}) + 4\sqrt{4-x^2} + m + 1$. Tổng các giá trị của m để hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng 4 là

- A. $\frac{5}{2}$ B. $-\frac{7}{2}$ C. $-\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{2}$

Câu 401.[vd2792] Cho hàm số $f(x) = \frac{x^2 + (x+2)\sqrt{x-2} + m}{\sqrt{6-x} + 2}$. Biết hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 10, tìm giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)$.

- A. 14. B. 24. C. 34. D. 44.

Câu 402.[vd2793] Cho hàm số $y = f(m) = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\arccot m} \frac{\tan\left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}\right) \cdot (1 + \sin x)}{\sin^5 x} dx$, $m < 1$. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(m)$ trên $(-\infty; 1)$ bằng

- A. $\frac{3}{4}$. B. $-\frac{3}{4}$. C. 3. D. $\frac{3}{2}$.

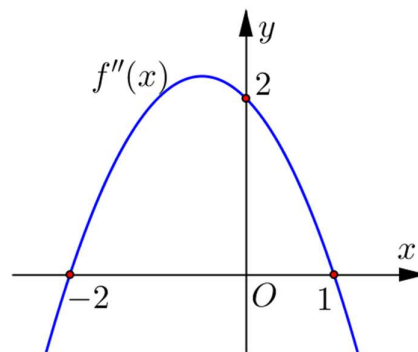
Câu 403.[vd2794] Cho $y = f(x) = |x^2 - 5x + 4| + mx$. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của m sao cho giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ lớn hơn 1. Tính số các phần tử của tập hợp S .

- A. 6. B. 7. C. 8. D. 5.

Câu 404.[vd2795] Cho hàm số $f(x) = x^4 - (m+2)x^3 + mx + 3$. Trong trường hợp giá trị nhỏ nhất của $f(x)$ đạt giá trị lớn nhất hãy tính $f(3)$?

- A. 12. B. 27. C. 47. D. 54.

Câu 405.[vd2796] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm cấp hai liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $f'(-2) = -8$, $f'(1) = 4$ và có đồ thị hàm số $f''(x)$ như hình vẽ dưới đây. Hàm số $y = 2f(x-3) + 16x + 1$ đạt giá trị lớn nhất tại x_0 thuộc khoảng nào dưới đây?



- A. $(4; +\infty)$.
B. $(-\infty; 1)$.
C. $(-2; 1)$.
D. $(0; 4)$.

Câu 406.[vd2797] Cho đường thẳng $(d): y = -2$ và parabol $(P_m): y = -x^2 + mx - m^2 + 1$ với $m \in \left[-1; \frac{1}{2}\right]$. (d) cắt (P_m) tại hai điểm phân biệt M, N . Gọi a, b lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của độ dài đoạn thẳng MN . Tính tổng $S = a^2 + b^2$.

- A. 21. B. 22. C. 23. D. 20.

Câu 407.[vd2798] Đồ thị của hàm số $f(x) = ax^4 + bx^2 + c$ có đúng ba điểm chung với trục hoành tại các điểm M, N, P có hoành độ lần lượt là m, n, p ($m < n < p$). Khi $f(1) = \frac{-3}{4}$ và $f'(-1) = 1$ thì $\max_{[m; p]} |f(x)|$ bằng

- A. $\frac{1}{4}$. B. 4. C. 0. D. 1.

Câu 408.[vd2799] Gọi M là giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = \left| 4\sqrt{2x-x^2} - mx \right|, m$ là tham số. Tìm m để M đạt giá trị nhỏ nhất.

- A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$. B. $2\sqrt{2}$. C. $\frac{\sqrt{2}}{4}$. D. $\sqrt{2}$.

Câu 409.[vd2800] Lấy M thuộc $(P): y = x^2 - 4x + 3$ và N thuộc $(C): (x-5)^2 + (y+1)^2 = 1$ sao cho đoạn MN ngắn nhất. Tính đoạn MN .

- A. $\sqrt{2} - 1$. B. $\sqrt{3} - 1$. C. $\sqrt{6} - 1$. D. $\sqrt{5} - 1$.

Câu 410.[vd2801] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên

$[-4; 4]$, có các điểm cực trị trên $(-4; 4)$ là $-3, -\frac{4}{3};$

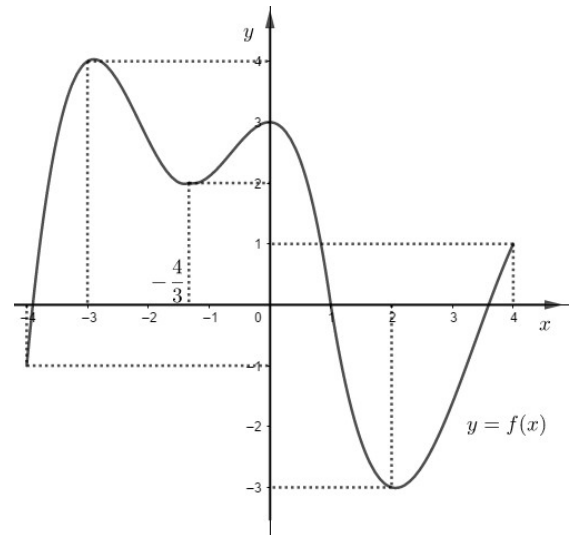
$0; 2$ và có đồ thị như hình vẽ. Đặt hàm số

$y = g(x) = f(x^3 + 3x) + m$ với m là tham số. Gọi m_1

là giá trị của m để $\max_{[0;1]} g(x) = 4, m_2$ là giá trị của m

để $\min_{[-1;0]} g(x) = -2$. Giá trị của $m_1 + m_2$ bằng

- A. 0. B. -2. C. 2. D. -1.



Câu 411.[vd2803] Cho hàm số $y = |x^2 + 2x + a - 4|$. Tìm a để giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[-2; 1]$ đạt giá trị nhỏ nhất.

- A. $a = 2$. B. $a = 1$. C. Một giá trị khác. D. $a = 3$.

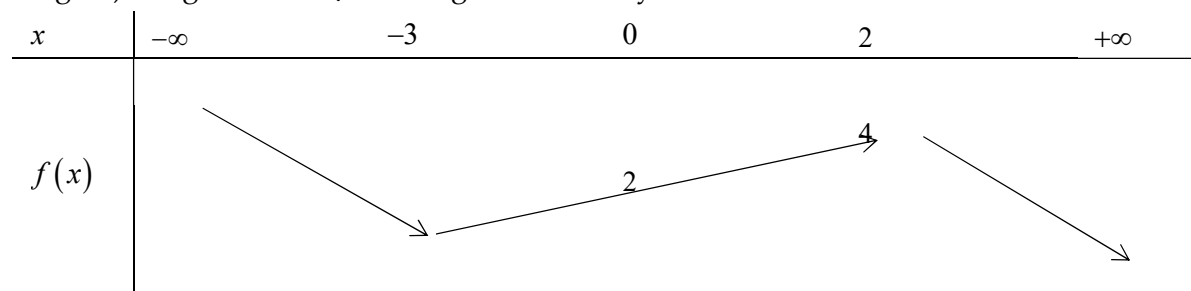
Câu 412.[vd2804] Cho hàm số $y = |x^2 - 3x + 2| + mx$ (với m là tham số thực). Hỏi giá trị nhỏ nhất của hàm số có giá trị lớn nhất là ?

- A. 1. B. 3. C. -2. D. 2.

Câu 413.[vd2805] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$, bảng biến thiên của hàm số $y = f(x)$ như hình vẽ và $f'''(x) < 0; \forall x \in (0; +\infty)$. Biết a, x thay đổi trên đoạn $[0; 2]$ và giá trị nhỏ

nhất của biểu thức $S = \frac{[(f'(x))^2 + 1][2f'(0) + (a-x)f'(a) + 6]}{[f(2 - \sqrt{4-2x}) + f(x)]^2 [f(2 - \sqrt{4-2x}) + f(a)]}$ bằng $\frac{m}{n}$ (phân số

tối giản). Tổng $m+n$ thuộc khoảng nào dưới đây



- A.** (20;25). **B.** (95;145). **C.** (45;75). **D.** (75;95).

Câu 414.[vd2806] Cho hàm số $y = f(m) = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\arccot m} \frac{\tan\left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}\right) \cdot (1 + \sin x)}{\sin^5 x} dx, m < 1$. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(m)$ trên $(-\infty; 1)$ bằng

- A.** $\frac{3}{4}$. **B.** $-\frac{3}{4}$. **C.** 3. **D.** $\frac{3}{2}$.

Câu 415.[vd2809] Tìm m để hàm số $f(x) = \frac{mx+5}{x-m}$ đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn $[0;1]$ bằng -7 ?

- A.** $m = 5$. **B.** $m = 2$. **C.** $m = 0$. **D.** $m = 1$.

Câu 416.[vd2810](Nghệ An) Cho hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2 + m + 1$ (m là tham số thực). Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của m thuộc đoạn $[-2020; 2020]$ sao cho

$$\max_{[1;4]} |f(x)| \leq 3 \min_{[1;4]} |f(x)|.$$

- A.** 4003. **B.** 4001. **C.** 4004. **D.** 4002.

Câu 417.[vd2811] Cho hàm số $f(x) = |8x^4 + ax^2 + b|$, trong đó a, b là tham số thực. Biết rằng giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[-1;1]$ bằng 1. Tính $b-a$.

- A.** 7. **B.** 8. **C.** 9. **D.** 10.

Câu 418.[vd2812](TỔ-16-ĐỀ-SỐ-8) Cho hàm số $f(x) = (1-m^3)x^3 + 3x^2 - (4-m)x + 2$ với m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của $m \in [-2019; 2019]$ sao cho $f(x) \geq 0, \forall x \in [2;4]$?

- A.** 2021. **B.** 2020. **C.** 2019. **D.** 4037.

Câu 419.[vd2813](Hải Dương) Cho hàm số $y = f(x)$ liên

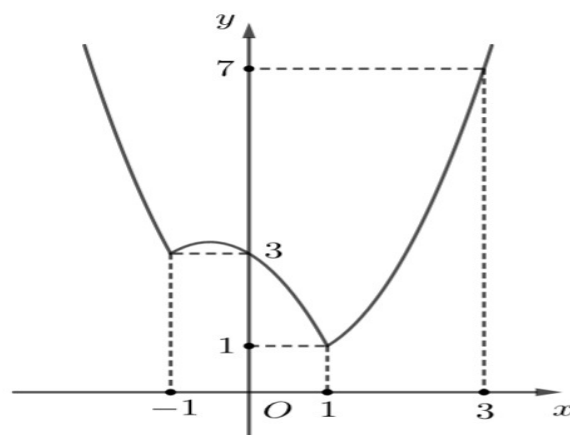
tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ dưới đây.

Gọi M, m theo thứ tự là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

$$y = |f(x) - 2|^3 - 3(f(x) - 2)^2 + 5 \text{ trên đoạn } [-1;3].$$

Tính $P = M - m$.

- A.** $P = 2$.
B. $P = 55$.
C. $P = 54$.
D. $P = 3$.



Câu 420.[vd2814](Đô Lương) Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số $y = \left| \frac{1}{4}x^4 - 14x^2 + 48x + m - 30 \right|$ trên đoạn $[0;2]$ không vượt quá 30. Tổng tất cả các giá trị của S là

- A.** 108. **B.** 136. **C.** 120. **D.** 210.

Câu 421.[vd2815](Chuyên Ngữ) Cho hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2 + m^2 - 2m$. Gọi S tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m thỏa mãn $3 \max_{[-3;1]} f(|x|) + 2 \min_{[-3;1]} f(|x|) \leq 112$ Số phần tử của S bằng

A. 11.

B. 12.

C. 9.

D. 10.

Câu 422.[vd2816](MH 2020) Cho hàm số $y = |x^2 + x + m|$. Có tất cả bao nhiêu giá trị thực của tham số m sao cho $\min_{[-2;2]} y = 2$?

A. 0.

B. 2.

C. 1.

D. 3.

Câu 423.[vd2817] Cho biểu thức $P = |2^{2(x+y)} - 2^{x+y+1} + m|$, với x, y là các số thực thỏa mãn

$(\sqrt{e})^{x^2+y^2} \leq \frac{1}{2}e(x^2 + y^2)$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để giá trị nhỏ nhất của P bằng 2020?

A. 1.

B. Vô số.

C. 2.

D. 3.

Câu 424.[vd2818] Cho hàm số $f(x) = \left| \frac{x^2 + (m-2)x + 2-m}{x-1} \right|$, trong đó m là tham số thực. Gọi S là

tập hợp tất cả các giá trị của m thỏa mãn $\min_{[2;3]} f(x) + 2 \max_{[2;3]} f(x) = \frac{7}{4}$. Số phần tử của tập S

là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 425.[vd2819](Yên Lăng) Có bao nhiêu số nguyên $m \in [-5;5]$ để $\min_{[1;3]} |x^3 - 3x^2 + m| \geq 2$

A. 6.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 426.[vd2820](Triệu Sơn 4) Cho hai hàm số $y = f(x), y = g(x)$

có đạo hàm là $f'(x), g'(x)$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ và

$y = g'(x)$ được cho như hình vẽ bên. Biết rằng

$f(0) - f(6) < g(0) - g(6)$. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất

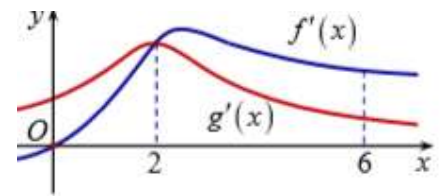
của hàm số $h(x) = f(x) - g(x)$ trên đoạn $[0;6]$ lần lượt là

A. $h(6), h(2)$.

B. $h(2), h(6)$.

C. $h(0), h(2)$.

D. $h(2), h(0)$.



Câu 427.[vd2821](Hưng Yên) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $(0; +\infty)$, thỏa mãn $f(1) = \frac{1}{2}$ và

$3xf(x) - x^2 f'(x) = 2f^2(x)$, $f(x) \neq 0$ với $x \in (0; +\infty)$. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[1;2]$. Tổng $M + m$ bằng

A. $\frac{21}{10}$.

B. $\frac{7}{5}$.

C. $\frac{9}{10}$.

D. $\frac{6}{5}$.

Câu 428.[vd2822](Hưng Yên) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để $\max_{[1;e^2]} |\ln^3 x - 3 \ln x + m| + \min_{[1;e^2]} |\ln^3 x - 3 \ln x + m| = 3$?

A. 1.

B. 2.

C. 0.

D. 3.

Câu 429.[vd2823](Hùng Vương BĐ) Cho hàm số $f(x) = |x^4 - 4x^3 + 4x^2 + a|$. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[0;2]$. Có bao nhiêu số nguyên a thuộc đoạn $[-3;3]$ sao cho $M \leq 2m$?

A. 3.

B. 7.

C. 6. D. 5.

Câu 430.[vd2824](Lương Thế Vinh HN) Cho hàm số $y = |x^4 - 2x^2 + 3m|$ với m là tham số. Biết rằng có đúng hai giá trị m_1, m_2 của m để giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-1; 2]$ bằng 2021. Tính giá trị $|m_1 - m_2|$.

- A. $\frac{8}{3}$. B. $\frac{1}{3}$. C. $\frac{4052}{3}$. D. $\frac{4051}{3}$.

Câu 431.[vd2825] Cho hàm số $f(x) = |x^4 - 2x^2 + m|$. Có bao nhiêu số nguyên m để $\max_{[-1; 2]} f(x) \leq 100$.

- A. 192. B. 191. C. 193. D. 190.

Câu 432.[vd2826](Nghị Xuân Hà Tĩnh) Gọi S là tập hợp tất cả các số nguyên m để hàm số $y = \left| \frac{1}{4}x^4 - \frac{19}{2}x^2 + 30x + m \right|$ có giá trị lớn nhất trên đoạn $[0; 2]$ không vượt quá 20. Tổng các phần tử của S là

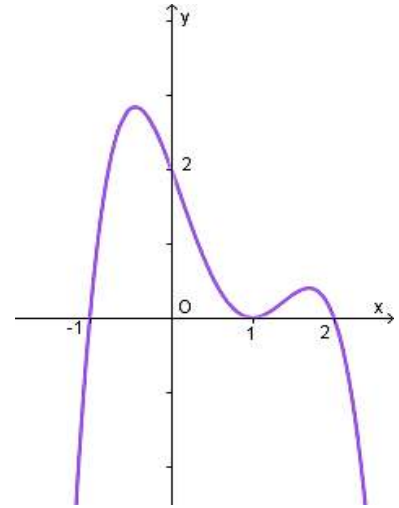
- A. -195. B. 195. C. 210. D. -210.

III. Năm học 2018-2019

Câu 433.[vd2827](Thuận Thành 2 Bắc Ninh) Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị $f'(x)$ như hình vẽ.

Giá trị lớn nhất của hàm số $g(x) = f(x) - \frac{1}{3}x^3 + x - 1$ trên đoạn $[-1; 2]$ bằng

- A. $f(-1) - \frac{5}{3}$.
- B. $f(1) - \frac{1}{3}$.
- C. $f(2) - \frac{5}{3}$.
- D. $-\frac{1}{3}$.



Câu 434.[vd2828](Chuyên Lê Thánh Tông Qn) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $(0; +\infty)$ thỏa mãn $3x.f(x) - x^2.f'(x) = 2f^2(x)$, với $f(x) \neq 0, \forall x \in (0; +\infty)$ và $f(1) = \frac{1}{3}$. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[1; 2]$. Tính $M + m$.

- A. $\frac{9}{10}$.
- B. $\frac{21}{10}$.
- C. $\frac{7}{3}$.
- D. $\frac{5}{3}$.

Câu 435.[vd2829](Kinh Môn Hải Dương 2019) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ liên tục trên tập số thực và có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	2	$+\infty$
$f'(x)$	$+\infty$	0	2	4	0	$-\infty$

Biết rằng $f(-1) = \frac{10}{3}, f(2) = 6$. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $g(x) = f^3(x) - 3f(x)$ trên đoạn $[-1; 2]$ bằng

- A. $\frac{10}{3}$.
- B. $\frac{820}{27}$.
- C. $\frac{730}{27}$.
- D. 198.

Câu 436.[vd2830](Ba Đình Lần 2) Cho hàm số $f(x) = |x^4 - 4x^3 + 4x^2 + a|$. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[0; 2]$. Có bao nhiêu số nguyên a thuộc đoạn $[-3; 2]$ sao cho $M \leq 2m$?

- A. 7.
- B. 5.
- C. 6.
- D. 4.

Câu 437.[vd2831](Nguyễn Khuyến) Gọi S là tập hợp giá trị thực của tham số m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số $y = |x^3 - 3x + m|$ trên đoạn $[0; 2]$ bằng 3. Số phần tử của S là:

- A. 0.
- B. 2.
- C. 3.
- D. 1.

Câu 438.[vd2832](Thuan-Thanh-Bac-Ninh) Cho hàm số $y=f(x)$. Đồ thị hàm số đạo hàm $y=f'(x)$ như hình vẽ dưới đây. Xét hàm số $g(x)=f(x)-\frac{1}{3}x^3-\frac{3}{4}x^2+\frac{3}{2}x+2018$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $\min_{[-3;1]} g(x) = g(1)$.

B. $\min_{[-3;1]} g(x) = g(-3)$.

C. $\min_{[-3;1]} g(x) = \frac{g(-3)+g(1)}{2}$.

D. $\min_{[-3;1]} g(x) = g(-1)$.

Câu 439.[vd2833](Sở Cần Thơ 2019) Cho hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $[f(x)-x]f(x)=x^6+3x^4+2x^2, \forall x \in \mathbb{R}$. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=f(x)$ trên đoạn $[1;2]$. Giá trị của $3M-m$ bằng

A. 4.

B. -28.

C. -3.

D. 33.

Câu 440.[vd2834](Nam Tiền Hải Thái Bình Lần1) (Nam Tiền Hải Thái Bình Lần1) Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-2	4	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	2019	-2018	$+\infty$	

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $g(x)=f(x^3-3x)-\frac{1}{5}x^5-\frac{2}{3}x^3+3x-\frac{2}{15}$ trên đoạn $[-1;2]$.

A. 2022.

B. 2019.

C. 2020.

D. 2021.

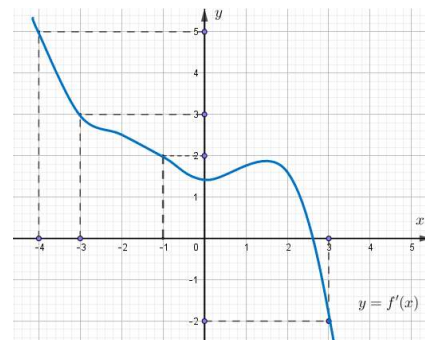
Câu 441.[vd2835](Hkii-Chuyên-Nguyễn-Huệ-Hà-Nội) Cho hàm số $f(x)$. Biết hàm số $y=f'(x)$ có đồ thị như hình bên. Trên đoạn $[-4;3]$, hàm số $g(x)=2f(x)+(1-x)^2$ đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm

A. $x_0 = -4$.

B. $x_0 = -1$.

C. $x_0 = 3$.

D. $x_0 = -3$.



Câu 442.[vd2838](Lương Thế Vinh Lần 3) Cho hàm số $y=f(x)=\frac{2x+m}{x-1}$. Tính tổng các giá trị của

tham số m để $\left| \max_{[2;3]} f(x) - \min_{[2;3]} f(x) \right| = 2$.

A. -4.

B. -2.

C. -1.

D. -3.

Câu 443.[vd2841](THTT Lần5) Gọi A, a lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số: $y=|x^3-3x+m|$ trên đoạn $[0;2]$. Gọi S là tập các giá trị thực của tham số m để $Aa=12$. Tổng các phần tử của S bằng

A. 0.

B. 2.

C. -2.

D. 1

Câu 444.[vd2842](Chuyên Hưng Yên Lần 3) Gọi T là tập hợp tất cả giá trị của tham số m để hàm số $y = \frac{mx+1}{x+m^2}$ có giá trị lớn nhất trên đoạn $[2;3]$ bằng $\frac{5}{6}$. Tính tổng của các phần tử trong T .

A. $\frac{17}{5}$. B. $\frac{16}{5}$. C. 2. D. 6.

Câu 445.[vd2844](Chuyên Thái Nguyên Lần 3) Cho hàm số $f(x) = (x-1)^2(ax^2 + 4ax - a + b - 2)$, với $a, b \in \mathbb{R}$. Biết trên khoảng $\left(-\frac{4}{3}; 0\right)$ hàm số đạt giá trị lớn nhất tại $x = -1$. Hỏi trên đoạn $\left[-2; -\frac{5}{4}\right]$ hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại giá trị nào của x ?

A. $x = -\frac{5}{4}$. B. $x = -\frac{4}{3}$. C. $x = -\frac{3}{2}$. D. $x = -2$.

Câu 446.[vd2845](Phân-Tích-BI-Và-Pt-Đại-Học-Sp-Hà-Nội) Cho hàm số $y = (x^3 - 3x + m)^2$. Tổng tất cả các giá trị của tham số m sao cho giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[-1;1]$ bằng 1 là

A. 1. B. -4. C. 0. D. 4.

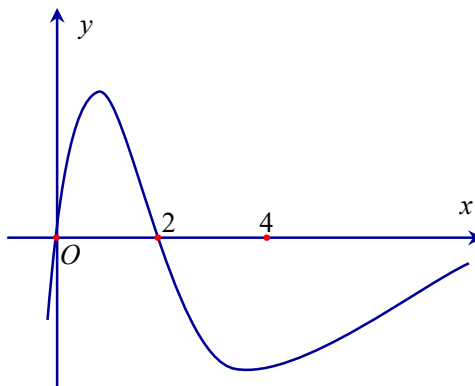
Câu 447.[vd2846](Sở Bắc Ninh) Có bao nhiêu giá trị của tham số m để giá trị lớn nhất của hàm số $y = \frac{x-m^2-2}{x-m}$ trên đoạn $[0;4]$ bằng -1.

A. 0. B. 2. C. 3. D. 1.

Câu 448.[vd2847](Hsg Bắc Ninh) Cho hàm số $y = ax^3 + cx + d$, $a \neq 0$ có $\min_{x \in (-\infty; 0)} f(x) = f(-2)$. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[1;3]$ bằng

A. $d - 11a$. B. $d - 16a$. C. $d + 2a$. D. $d + 8a$.

Câu 449.[vd2848](Lý Nhân Tông) Cho hàm số có $f(x)$ có đạo hàm là hàm $f'(x)$. Đồ thị hàm số $f'(x)$ như hình vẽ bên. Biết rằng $f(0) + f(1) - 2f(2) = f(4) - f(3)$. Tìm giá trị nhỏ nhất m và giá trị lớn nhất M của $f(x)$ trên đoạn $[0;4]$.



- A. $m = f(4), M = f(2)$. B. $m = f(1), M = f(2)$
C. $m = f(4), M = f(1)$. D. $m = f(0), M = f(2)$.

Câu 450.[vd2849](GIA LỘC TỈNH HẢI DƯƠNG 2019 Lần 2) Gọi S là tập tất cả các giá trị nguyên của tham số m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số $y = \left| \frac{1}{4}x^4 - \frac{19}{2}x^2 + 30x + m - 20 \right|$ trên đoạn $[0; 2]$ không vượt quá 20. Tổng các phần tử của S bằng

- A.** 210. **B.** -195. **C.** 105. **D.** 300.

Câu 451.[vd2850](Cụm Trường Sóc Sơn Mê Linh Hà Nội) Cho hàm số $y = f(x) = |x^4 - 4x^3 + 4x^2 + a|$. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[0; 2]$. Số giá trị nguyên a thuộc đoạn $[-3; 3]$ sao cho $M \leq 2m$ là

- A.** 3. **B.** 5. **C.** 6. **D.** 7.

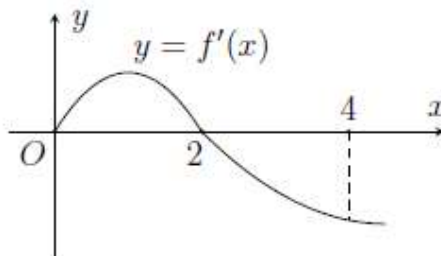
Câu 452.[vd2851](Thpt Phụ Dực – Thái Bình) Gọi S là tập hợp các giá trị của m để hàm số $y = |x^3 - 3x^2 + m|$ đạt giá trị lớn nhất bằng 50 trên $[-2; 4]$. Tổng các phần tử thuộc S là

- A.** 4. **B.** 36. **C.** 140. **D.** 0.

Câu 453.[vd2852](Nam Tiền Hải Thái Bình Lần1) Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = \frac{-x^2 - 4}{x}$ trên đoạn $\left[\frac{3}{2}; 4\right]$ là

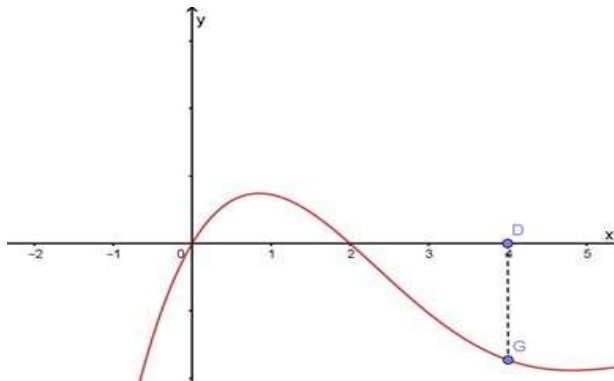
- A.** -4. **B.** -2. **C.** $-\frac{25}{6}$. **D.** -5.

Câu 454.[vd2853](Thpt Ninh Bình – Bạc Liêu Lần 4 Năm 2019) Cho hàm số $f(x)$ có đồ thị của hàm số $f'(x)$ như hình vẽ. Biết $f(0) + f(1) - 2f(2) = f(4) - f(3)$. Giá trị nhỏ nhất m , giá trị lớn nhất M của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[0; 4]$ là



- A.** $m = f(4), M = f(1)$. **B.** $m = f(4), M = f(2)$.
C. $m = f(1), M = f(2)$. **D.** $m = f(0), M = f(2)$.

Câu 455.[vd2854](Kênh Truyền Hình Giáo Dục Quốc Gia Vtv7 -2019) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm là $f'(x)$. Đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ cho như hình vẽ.



Biết rằng $f(2) + f(4) = f(3) + f(0)$. Giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của $f(x)$ trên đoạn $[0; 4]$ lần lượt là

- A.** $f(2), f(0)$. **B.** $f(4), f(2)$. **C.** $f(0), f(2)$. **D.** $f(2), f(4)$.

Câu 456.[vd2855](Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định Lần 1) Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình dưới đây. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $g(x) = f(4x - x^2) + \frac{1}{3}x^3 - 3x^2 + 8x + \frac{1}{3}$ trên đoạn $[1; 3]$.

x	$-\infty$		0		4		$+\infty$
$f'(x)$		-	0	+	0	-	
$f(x)$	$+\infty$				5		$-\infty$

- A.** 15. **B.** $\frac{25}{3}$. **C.** $\frac{19}{3}$. **D.** 12.

Câu 457.[vd2856](Đặng Thành Nam Đề 15) Có bao nhiêu số nguyên m để giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = |x^4 - 38x^2 + 120x + 4m|$ trên đoạn $[0; 2]$ đạt giá trị nhỏ nhất.

- A.** 26. **B.** 13. **C.** 14. **D.** 27.

Câu 458.[vd2857](Hsg Bắc Ninh) Xét hàm số $f(x) = |x^2 + ax + b|$, với a, b là tham số. Gọi M là giá trị lớn nhất của hàm số trên $[-1; 3]$. Khi M nhận giá trị nhỏ nhất có thể được, tính $a + 2b$.

- A.** 2. **B.** 4. **C.** -4. **D.** 3.

Câu 459.[vd2858](Đặng Thành Nam Đề 5) Cho hàm số $y = (x^2 + x + m)^2$. Tổng tất cả các giá trị thực tham số m sao cho $\min_{[-2; 2]} y = 4$ bằng

- A.** $-\frac{31}{4}$. **B.** -8. **C.** $-\frac{23}{4}$. **D.** $\frac{9}{4}$.

Câu 460.[vd2859](Liên Trường Nghệ An) Biết rằng giá trị lớn nhất của hàm số $y = |x^4 - 38x^2 + 120x + 4m|$ trên đoạn $[0; 2]$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó giá trị của tham số m bằng

- A.** -12. **B.** -13. **C.** -14. **D.** -11.

Câu 461.[vd2861](Lương Thế Vinh Lần 3) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ sao cho $\max_{x \in [0; 10]} f(x) = f(2) = 4$. Xét hàm số $g(x) = f(x^3 + x) - x^2 + 2x + m$. Giá trị của tham số m để

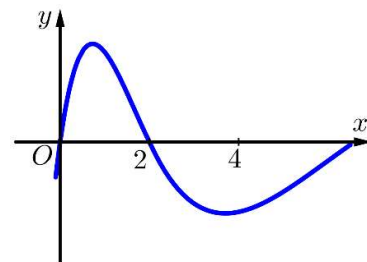
$$\max_{x \in [0; 2]} g(x) = 8 \text{ là}$$

- A.** 5. **B.** 4. **C.** -1. **D.** 3.

Câu 462.[vd2862](Chuyên Thái Bình Lần 3) Gọi S là tập hợp các giá trị của tham số m để giá trị lớn nhất của hàm số $y = \left| \frac{x^2 - mx + 2m}{x - 2} \right|$ trên đoạn $[-1; 1]$ bằng 3. Tính tổng tất cả các phần tử của S .

- A.** $-\frac{8}{3}$. **B.** 5. **C.** $\frac{5}{3}$. **D.** -1.

Câu 463.[vd2863](THPT-Phúc-Trạch-Hà-Tĩnh) Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên tập số thực và có đạo hàm $f'(x)$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ được cho bởi hình bên dưới. Biết rằng $f(0) + f(1) - 2f(2) = f(4) - f(3)$. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[0; 4]$ là



- A. $f(1)$. B. $f(0)$.
C. $f(2)$. D. $f(4)$.

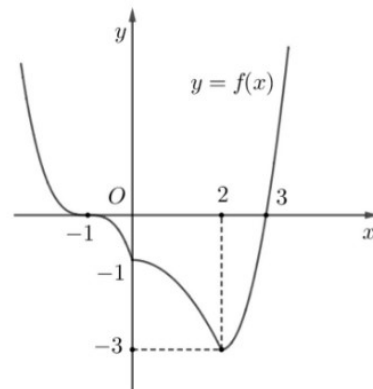
Câu 464.[vd2866](Chuyên Vinh Lần 3) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm cấp hai trên $\mathbb{R}$. Biết $f'(0) = 3$, $f'(2) = -2018$ và bảng xét dấu của $f''(x)$ như sau:

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
$f''(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

Hàm số $y = f(x + 2017) + 2018x$ đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm x_0 thuộc khoảng nào sau đây?

- A. $(-\infty; -2017)$. B. $(2017; +\infty)$. C. $(0; 2)$. D. $(-2017; 0)$.

Câu 465.[vd2867](Đặng Thành Nam Đề 2) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Bất phương trình $2f(x) + x^3 > 2m + 3x^2$ nghiệm đúng với mọi $x \in (-1; 3)$ khi và chỉ khi

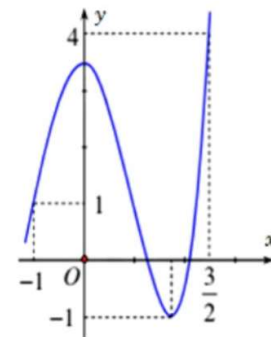


- A. $m < -10$.
B. $m < -5$.
C. $m < -3$.
D. $m < -2$.

Câu 466.[vd2868](Chuyên Hạ Long Lần 2-2019) Có bao nhiêu số thực m để giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = |x^2 - 4x + m + 3| - 4x$ bằng -5 .

- A. 2. B. 3. C. 0. D. 1.

Câu 467.[vd2869](Đặng Thành Nam Đề 14) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ. Gọi M và N lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên $\left[-1; \frac{3}{2}\right]$. Giá trị của $M - n$ bằng



- A. $\frac{1}{2}$.
B. 5.
C. 4.
D. 3.

Câu 468.[vd2870](Cụm-Chuyên-Môn-Hải-Phòng) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để $\max_{[1;3]} |x^3 - 3x^2 + m| \leq 4$?

A. Vô số.

B. 4.

C. 6.

D. 5.

Câu 469.[vd2871](Cụm 8 Trường Chuyên Lần 1) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ sao cho $\max_{[-1;2]} f(x) = 3$. Xét $g(x) = f(3x-1) + m$. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để $\max_{[0;1]} g(x) = -10$.

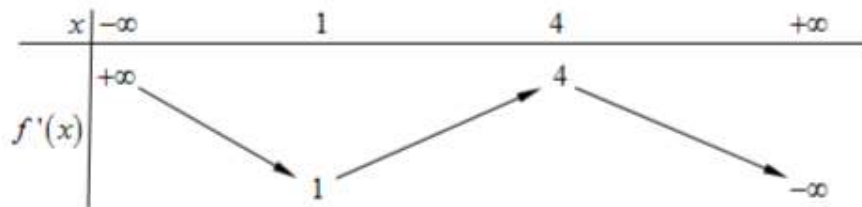
A. 13.

B. -7.

C. -13.

D. -1.

Câu 470.[vd2872](Thpt Tx Quảng Trị Lần 1 Năm 2019) Cho hàm số $y = f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có bảng biến thiên như sau



Bất phương trình $f(e^x) < e^{2x} + m$ nghiệm đúng với mọi $x \in (\ln 2; \ln 4)$ khi và chỉ khi

A. $m \geq f(2) - 4$.

B. $m \geq f(4) - 16$.

C. $m > f(2) - 4$.

D. $m > f(4) - 16$.

Câu 471.[vd2874](Chuyên Hà Tĩnh) Cho các số thực a, b, c thỏa mãn $a^2 + b^2 + c^2 - 2a - 4b = 4$. Tính $P = a + 2b + 3c$ khi biểu thức $|2a + b - 2c + 7|$ đạt giá trị lớn nhất.

A. $P = 7$.

B. $P = 3$.

C. $P = -3$.

D. $P = -7$.

Câu 472.[vd2876](Chuyên Nguyễn Du Đắk Lắk Lần X Năm 2019) Cho phương trình $x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + 1 = 0$ có nghiệm. Giá trị nhỏ nhất $P = a^2 + b^2 + c^2$ bằng

A. 2.

B. $\frac{4}{3}$.

C. $\frac{8}{3}$.

D. 4.

Câu 473.[vd2877](Thuận Thành 2 Bắc Ninh) Biết hai hàm số $f(x) = x^3 + ax^2 + 4x - 2$ và $g(x) = -x^3 + bx^2 - 2x + 3$ có chung ít nhất một điểm cực trị. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = |a| + |b|$.

A. $3\sqrt{2}$.

B. $6\sqrt{2}$.

C. 6.

D. 3.

Câu 474.[vd2878](Thpt-Yên-Lạc) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ. Gọi M và m tương ứng là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(1 - 2\cos x)$ trên $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$. Giá trị của $M + m$ bằng

A. 2.

B. 1.

C. $\frac{1}{2}$.

D. $\frac{3}{2}$.

Câu 475.[vd2879](Cụm 8 Trường Chuyên Lần 1) Hàm số $f(x) = (x-1)^2 + (x-2)^2 + \dots + (x-2019)^2$ ($x \in \mathbb{R}$) đạt giá trị nhỏ nhất khi x bằng

A. 2020.

B. 1010.

C. 2019.

D. 0.

Câu 476.[vd2880](Chuyên Sư Phạm Hà Nội Lần 4 Năm 2019) Hàm số $y = x^4 + ax^3 + bx^2 + 1$ đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = 0$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $S = a + b$ là

A. 2.

B. 0.

C. -2.

D. -1.

Câu 477.[vd2881](Hsg Bắc Ninh) Cho hệ phương trình
$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 6 \\ xy + yz + xz = -3 \\ x^6 + y^6 + z^6 = m \end{cases}$$
 với x, y, z là ẩn số thực,

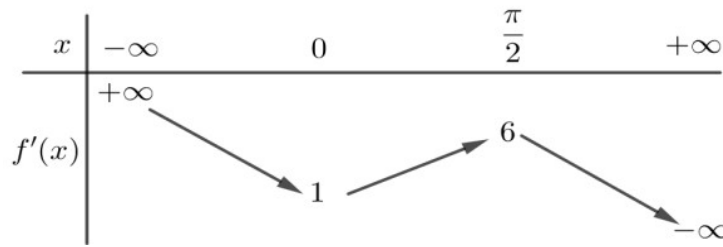
m là tham số. Số giá trị nguyên của m để hệ phương trình có nghiệm là

- A.** 25. **B.** 24. **C.** 12. **D.** 13.

Câu 478.[vd2882](Sở Hà Nam) Cho phương trình $(m-2)\sqrt{x+3} + (2m-1)\sqrt{1-x} + m = 1$. Biết rằng tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m để phương trình có nghiệm là đoạn $[a; b]$. Giá trị của biểu thức $5a + 3b$ bằng

- A.** 13. **B.** 7. **C.** 19. **D.** 8.

Câu 479.[vd2883](Giữa-Hkii-2019-Nghĩa-Hưng-Nam-Định) Cho hàm số $y = f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có bảng biến thiên như sau



Bất phương trình $f(x) > 2^{\cos x} + 3m$ đúng với mọi $x \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ khi và chỉ khi

- A.** $m \leq \frac{1}{3}[f(0) - 2]$. **B.** $m < \frac{1}{3}[f(0) - 2]$. **C.** $m \leq \frac{1}{3}\left[f\left(\frac{\pi}{2}\right) - 1\right]$. **D.** $m < \frac{1}{3}\left[f\left(\frac{\pi}{2}\right) - 1\right]$.

Câu 480.[vd2884](Hàm Rỗng) Cho hàm số $f(x) = (1-m^3)x^3 + 3x^2 + (4-m)x + 2$ với m là tham số.

Có bao nhiêu số nguyên $m \in [-2018; 2018]$ sao cho $f(x) \geq 0$ với mọi giá trị $x \in [2; 4]$

- A.** 2021. **B.** 2019. **C.** 2020. **D.** 4037.

Câu 481.[vd2885](Hậu Lộc Thanh Hóa) Tìm số thực m lớn nhất để bất phương trình sau có nghiệm đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$ $m(|\sin x| + |\cos x| + 1) \leq |\sin 2x| + |\sin x| + |\cos x| - 2018$.

- A.** $-\frac{1}{3}$. **B.** -2018. **C.** $-\frac{2017}{2}$. **D.** -2017.

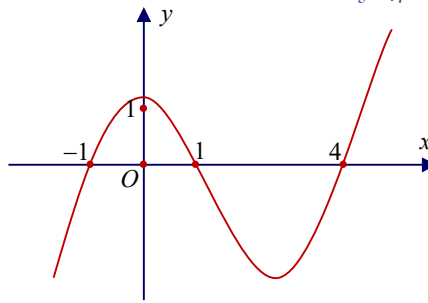
Câu 482.[vd2886](Chuyên-Thái-Nguyên-Lần-1-2018-2019-Thi-Tháng-3) Số giá trị nguyên của tham số $m \in [-10; 10]$ để bất phương trình $\sqrt{3+x} + \sqrt{6-x} - \sqrt{18+3x-x^2} \leq m^2 - m + 1$ nghiệm đúng $\forall x \in [-3; 6]$.

- A.** 28. **B.** 20. **C.** 4. **D.** 19.

Câu 483.[vd2887](Sở Quảng Nam) Cho hai số thực dương x, y thỏa mãn $2^y + y = 2x + \log_2(x + 2^{y-1})$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{x}{y}$ bằng

- A.** $\frac{e + \ln 2}{2}$. **B.** $\frac{e - \ln 2}{2}$. **C.** $\frac{e \ln 2}{2}$. **D.** $\frac{e}{2 \ln 2}$.

Câu 484.[vd2888](Thanh Chương Nghệ An Lần 2) Cho hàm số $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{4}{3}x^2 - \frac{1}{3}x + \frac{4}{3}$ có đồ thị như hình vẽ bên.



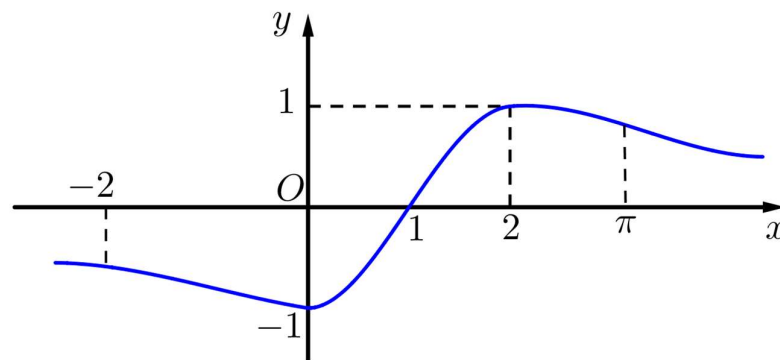
Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $2019f(\sqrt{15x^2 - 30x + 16}) - m\sqrt{15x^2 - 30x + 16} - m = 0$ có 4 nghiệm phân biệt thuộc đoạn $[0; 2]$.

- A. 1513. B. 1512. C. 1515. D. 1514.

Câu 485.[vd2890](Sở Quảng Bình Năm 2019) Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên dương của tham số m để bất phương trình sau $x^6 + 3x^4 - m^3x^3 + 4x^2 - mx + 2 \geq 0$ nghiệm đúng với mọi $x \in [1; 3]$. Tổng tất cả các phần tử của S bằng:

- A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.

Câu 486.[vd2891](Chuyên Vinh Lần 3) Cho $f(x)$ mà đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ bên



Bất phương trình $f(x) > \sin \frac{\pi x}{2} + m$ nghiệm đúng với mọi $x \in [-1; 3]$ khi và chỉ khi

- A. $m < f(0)$. B. $m < f(1) - 1$. C. $m < f(-1) + 1$. D. $m < f(2)$.

Câu 487.[vd2892](Sở Ninh Bình Lần 1) Số giá trị nguyên của tham số m nằm trong khoảng $(0; 2020)$ để phương trình $\|x - 1\| - |2019 - x| = 2020 - m$ có nghiệm là

- A. 2020. B. 2021. C. 2019. D. 2018.

Câu 488.[vd2893](Lương Thế Vinh Lần 3) Cho hàm số $f(x) = x^5 + 3x^3 - 4m$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $f(\sqrt[3]{f(x) + m}) = x^3 - m$ có nghiệm thuộc đoạn $[1; 2]$?

- A. 15. B. 16. C. 17. D. 18.

Câu 489.[vd2895](Chuyên Vinh Lần 2) Giả sử m là số thực thỏa mãn giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = 31^x + 3^x + mx$ trên $\mathbb{R}$ là 2

- A. $m \in (-10; -5)$. B. $m \in (-5; 0)$. C. $m \in (0; 5)$. D. $m \in (5; 10)$.

Câu 490.[vd2896](Chuyên Vinh Lần 2) Giả sử m là số thực thỏa mãn giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = 2018^x + 2019^x - mx$ trên $\mathbb{R}$ là 2. Khi đó:

A. $m \in (-30; -20)$. **B.** $m \in (-20; 0)$. **C.** $m \in (0; 20)$. **D.** $m \in (20; 30)$.

Câu 491.[vd2897](Chuyên Vinh Lần 2) Giả sử m là số thực thỏa mãn giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = \log_{31}(x+1) + \log_3(x+1) + mx$ trên $(-1; +\infty)$ là 0. Khi đó:

A. $m \in (-3; -2)$. **B.** $m \in (-2; 0)$. **C.** $m \in (0; 2)$. **D.** $m \in (2; 3)$.

Câu 492.[vd2898](Gang Thép Thái Nguyên) Tập tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $m + \sqrt{m+1} + \sqrt{1+\sin x} = \sin x$ có nghiệm là $[a, b]$. Giá trị $a+b$ bằng

A. $-\frac{1}{4} - \sqrt{2}$. **B.** $-\frac{1}{4} + \sqrt{2}$. **C.** $-\frac{1}{2} - \sqrt{2}$. **D.** $-\frac{1}{2} + \sqrt{2}$.

Câu 493.[vd2899](GIA LỘC TỈNH HẢI DƯƠNG 2019 Lần 2) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $\cos 2x = m\sqrt{1+\tan x} \cdot \cos^2 x$ có nghiệm thuộc đoạn $\left[0; \frac{\pi}{3}\right]$?

A. 4. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 1.

Câu 494.[vd2900](Chuyên Lê Quý Đôn Điện Biên Lần 2) Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của tham số $m \in [0; 2019]$ để bất phương trình: $x^2 - m + \sqrt{(1-x^2)^3} \leq 0$ đúng với mọi $x \in [-1; 1]$. Số phần tử của tập S bằng:

A. 1. **B.** 2020. **C.** 2019. **D.** 2.

Câu 495.[vd2901](Chuyên Lam Sơn Lần 2) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và đồng biến trên $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$, bất phương trình $f(x) > \ln(\cos x) - e^{\pi x} + m$ (với m là tham số) thỏa mãn với mọi $x \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ khi và chỉ khi

A. $m \leq f(0) + 1$. **B.** $m > f(0) - 1$. **C.** $m < f(0) + 1$. **D.** $m \geq f(0) + 1$.

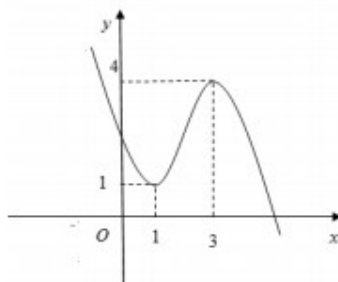
Câu 496.[vd2902](THPT-Chuyên-Son-La-Lần-1-2018-2019-Thi-Tháng-4) Cho hàm số $y = f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu đạo hàm như sau

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$			
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$

Bất phương trình $f(x) < e^{x^2} + m$ đúng với mọi $x \in (-1; 1)$ khi và chỉ khi

A. $m \geq f(0) - 1$. **B.** $m > f(-1) - e$. **C.** $m > f(0) - 1$. **D.** $m \geq f(-1) - e$.

Câu 497.[vd2903](Đặng Thành Nam Đề 17) Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ với a, b, c, d là các số thực, có đồ thị như hình bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $f(|x-m|+1) = m$ có đúng 4 nghiệm phân biệt.



A. 3. **B.** Vô số. **C.** 1. **D.** 2.

Câu 498.[vd2904](Sở Nam Định 2018-2019) Số các giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-2019; 2019]$ để phương trình $x^2 + (m+2)x + 4 = (m-1)\sqrt{x^3 + 4x}$ có nghiệm là

A. 2011. **B.** 2012. **C.** 2013. **D.** 2014.

Câu 499.[vd2905](Đặng Thành Nam Đề 9) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[0; 3]$ và có bảng biến thiên như sau:

x	0	1	3
y'	+	0	-
y		9	
	8		5

Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình $f(x) = m(x^4 - 2x^2 + 2)$ có nghiệm thuộc đoạn $[0; 3]$.

A. 9. **B.** 5. **C.** 4. **D.** 7.

Câu 500.[vd2906](Nguyễn Trãi Hải Dương Lần 1) Giá trị lớn nhất của hàm số $y = \frac{x^3 + x^2 - m}{x + 1}$ trên $[0; 2]$ bằng 5. Tham số m nhận giá trị là

A. -5. **B.** 1. **C.** -3. **D.** -8.

Câu 501.[vd2907](Đặng Thành Nam Đề 17) Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ sau

x	0	1	$\sqrt{2}$	2	$+\infty$	
y'		-	+	0	-	+
y	$+\infty$			4		$+\infty$
		-1	$-\infty$		$-\infty$	-1

Phương trình $f(2^{\sin x}) = 3$ có bao nhiêu nghiệm trên đoạn $\left[0; \frac{5\pi}{6}\right]$.

A. 3. **B.** 2. **C.** 4. **D.** 5.

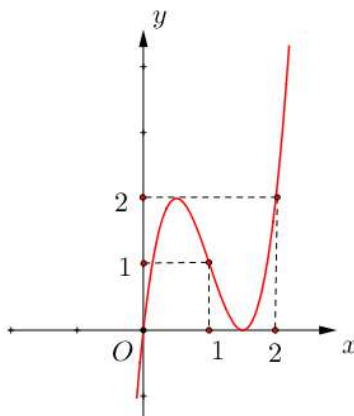
Câu 502.[vd2908](Chuyên Hùng Vương Gia Lai) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-9; 9]$ để phương trình: $\sqrt{1-x^2} - m(2\sqrt{1+x} + 2\sqrt{1-x} - 3) + 1 = 0$ có nghiệm?

A. 14. **B.** 8. **C.** 10. **D.** 12.

Câu 503.[vd2910](Chuyên Hoàng Văn Thụ Hòa Bình Lần 4 Năm 2019) Tổng các giá trị nguyên dương của m để tập nghiệm của bất phương trình $\sqrt{\frac{m}{72}x^2 + 1} < \sqrt{x}$ có chứa đúng hai số nguyên là

A. 27. **B.** 29. **C.** 28. **D.** 30.

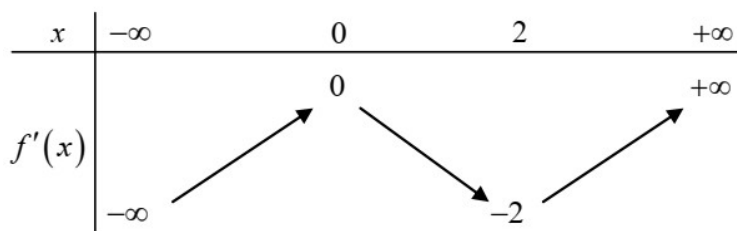
Câu 504.[vd2911](Đề-Thi-Thu-Đh-Thpt-Chuyên-Quang-Trung-L5-2019) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ



Bất phương trình $f(2\sin x) - 2\sin^2 x < m$ đúng với mọi $x \in (0; \pi)$ khi và chỉ khi

- A.** $m > f(1) - \frac{1}{2}$. **B.** $m \geq f(1) - \frac{1}{2}$. **C.** $m \geq f(0) - \frac{1}{2}$. **D.** $m > f(0) - \frac{1}{2}$.

Câu 505.[vd2912](Thanh Chương Nghệ An Lần 2) Cho hàm số $y = f(x)$ có $f(-2) = m+1$, $f(1) = m-2$. Hàm số $y = f'(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ bên.

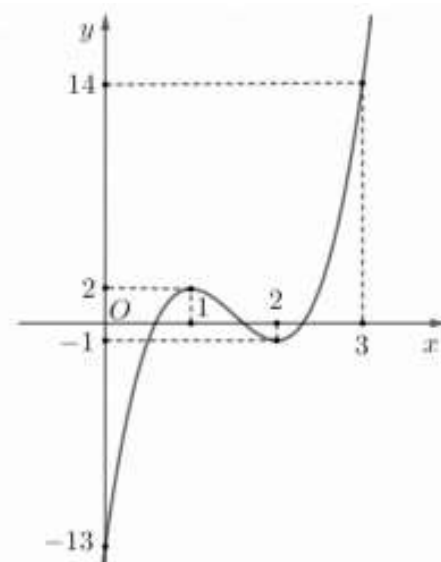


Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $\frac{1}{2}f(x) - \frac{2x+1}{x+3} = m$ có nghiệm $x \in (-2; 1)$ là

- A.** $\left(-5; -\frac{7}{2}\right)$. **B.** $(-2; 0)$. **C.** $(-2; 7)$. **D.** $\left(-\frac{7}{2}; 7\right)$.

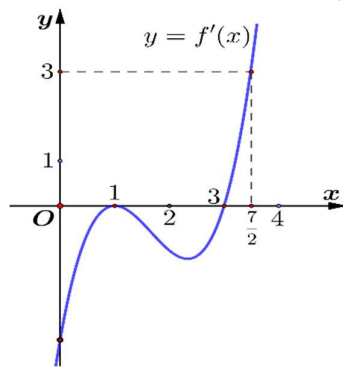
Câu 506.[vd2913](Đặng Thành Nam Đề 17) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình $f(f(x+1)) = m$ có ít nhất 6 nghiệm thực phân biệt?

- A.** 2.
B. 3.
C. 5.
D. 4.



Câu 507.[vd2914](THPT-Yên-Mô-A-Ninh-Bình-2018-2019-Thi-Tháng-4) Cho hàm số $y = f(x)$

liên tục trên $\left[0; \frac{7}{2}\right]$ có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ sau:



Hàm số $y = f(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất trên $\left[0; \frac{7}{2}\right]$ tại điểm x_0 nào dưới đây ?

- A. $x_0 = 0$. B. $x_0 = \frac{7}{2}$. C. $x_0 = 3$. D. $x_0 = 1$.

Câu 508.[vd2915](Gang Thép Thái Nguyên) Cho phương trình $\sqrt{2x^2 - 2mx - 4} = x - 1$ (m là tham số). Gọi p, q lần lượt là các giá trị m nguyên nhỏ nhất và giá trị lớn nhất thuộc $[-10; 10]$ để phương trình có nghiệm. Khi đó giá trị $T = p + 2q$ là

- A. 10. B. 19. C. 20. D. 8.

Câu 509.[vd2916](Thtt Lân 4) Cho x, y là các số thực thỏa mãn $x^2 - xy + y^2 = 1$. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của $P = \frac{x^4 + y^4 + 1}{x^2 + y^2 + 1}$. Giá trị của $A = M + 15m$ là:

- A. $17 - 2\sqrt{6}$. B. $17 + \sqrt{6}$ C. $17 + 2\sqrt{6}$ D. $17 - \sqrt{6}$.

Câu 510.[vd2917](Sở Bắc Ninh) Cho hai số thực x, y thỏa mãn $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 4 + \sqrt{y^2 + 6y + 10} = \sqrt{6 + 4x - x^2}$. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức $T = \left| \sqrt{x^2 + y^2} - a \right|$. Có bao nhiêu giá trị nguyên thuộc đoạn $[-10; 10]$ của tham số a để $M \geq 2m$?

- A. 17. B. 15. C. 18. D. 16.

Câu 511.[vd2918](Chuyên Thái Bình Lần3) Cho x, y là các số thực thỏa mãn $(x - 3)^2 + (y - 1)^2 = 5$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{3y^2 + 4xy + 7x + 4y - 1}{x + 2y + 1}$.

- A. 3. B. $\sqrt{3}$. C. $\frac{114}{11}$. D. $2\sqrt{3}$.

Câu 512.[vd2919](Kim Liên) Cho các số thực dương a, b thỏa mãn $2(a^2 + b^2) + ab = (a + b)(ab + 2)$.

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = 4\left(\frac{a^3}{b^3} + \frac{b^3}{a^3}\right) - 9\left(\frac{a^2}{b^2} + \frac{b^2}{a^2}\right)$ thuộc khoảng nào?

- A. $(-6; -5)$. B. $(-10; -9)$. C. $(-11; -9)$. D. $(-5; -4)$.

Câu 513.[vd2920](Chuyên Lam Sơn Lần 2) Cho các số thực x, y thay đổi nhưng luôn thỏa mãn $3x^2 - 2xy - y^2 = 5$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = x^2 + xy + 2y^2$ thuộc khoảng nào sau đây.

- A. $(4; 7)$. B. $(-2; 1)$. C. $(1; 4)$. D. $(7; 10)$.

Câu 514.[vd2921](Sở Quảng Nam) Cho số phức $z = x + yi$ ($x, y \in \mathbb{R}$). Thỏa mãn $|z - 2 + i| = |z + 2 + 5i|$ và biểu thức sau đạt giá trị nhỏ nhất:

$$H = \frac{x^2 + y^2 - 3y + 1}{\sqrt{x^2 + y^2 + 2x - 2y + 2}\sqrt{x^2 + y^2 - 2x - 4y + 5}}. \text{ Giá trị của } 2x + y \text{ bằng:}$$

- A. -6 B. $-6 + \sqrt{5}$
C. $-3 - \sqrt{5}$ D. $-6 - \sqrt{5}$

Câu 515.[vd2922](Chuyên Lam Sơn Lần 2) Cho x, y thỏa mãn

$$\log_3 \frac{x+y}{x^2 + y^2 + xy + 2} = x(x-9) + y(y-9) + xy \text{ Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức}$$

$$P = \frac{3x + 2y - 9}{x + y + 10} \text{ khi } x, y \text{ thay đổi.}$$

- A. 2. B. 3. C. 1. D. 0.

Câu 516.[vd2923](Chuyên Hà Tĩnh) Cho các số thực x, y thay đổi thỏa mãn $x^2 + y^2 - xy = 1$ và hàm số $f(t) = 2t^3 - 3t^2 + 1$. Gọi M, m tương ứng là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của

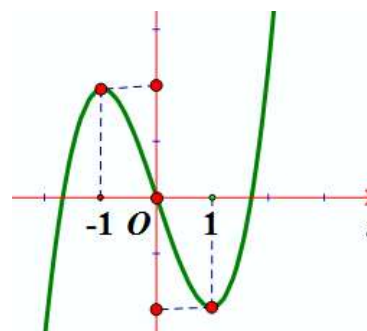
$$Q = f\left(\frac{5x - y + 2}{x + y + 4}\right). \text{ Tổng } M + m \text{ bằng}$$

- A. $-4 - 3\sqrt{2}$. B. $-4 - 5\sqrt{2}$. C. $-4 - 4\sqrt{2}$. D. $-4 - 2\sqrt{2}$.

Câu 517.[vd2924](Chuyên Hà Tĩnh) Cho 2 số x, y thỏa mãn

$$x^2 + 5y^2 = 1 + 4xy \text{ và hàm số bậc ba } y = f(x) \text{ có đồ thị như}$$

hình vẽ. Gọi M, m tương ứng là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của $P = f\left(\frac{2x - 3y - 3}{-x + 4y + 4}\right)$. Tích $M.m$ bằng



- A. $\frac{-1436}{1331}$
B. $\frac{3380}{1331}$
C. $\frac{1436}{1331}$
D. $\frac{1944}{1331}$

Câu 518.[vd2925](Chuyên Hà Tĩnh) Cho các số thực x, y thay đổi thỏa mãn $x^2 + 5y^2 + 2xy = 1$ và hàm số $f(t) = t^4 - 2t^2 + 2$ Gọi M, m là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của

$$Q = f\left(\frac{x + y - 1}{x + 3y - 2}\right). \text{ Tổng } M + m$$

- A. $4\sqrt{3} + 2$. B. $8\sqrt{3} - 2$. C. 66. D. $9\sqrt{3} + 17$

Câu 519.[vd2926](Chuyên Hà Tĩnh) Cho các số thực x, y, z thỏa mãn $\begin{cases} xy + yz + zx = 8 \\ x + y + z = 5 \end{cases}$ và hàm số

$$f(x) = x^2 - 4x + 5. \text{ Gọi } M, m \text{ là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của } f(x). \text{ Tổng } M + m$$

- A. 3. B. $\frac{28}{9}$. C. $\frac{19}{9}$. D. 2

Câu 520.[vd2927](Hải Hậu Lần1) Cho hai số thực dương x, y thỏa mãn $\frac{9x^3 + x}{y+1} = \sqrt{3y+2}$. Giá trị

lớn nhất của biểu thức $S = 6x - y$ là:

- A. $\frac{89}{12}$. B. $\frac{11}{3}$. C. $\frac{17}{12}$. D. $\frac{82}{3}$.

Câu 521.[vd2928](Sở Nam Định 2018-2019) Cho $x, y \in \mathbb{R}$ thỏa mãn $x + y \neq -1$ và $x^2 + y^2 + xy = x + y + 1$. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{xy}{x+y+1}$. Tính $M + m$.

- A. $\frac{1}{3}$. B. $-\frac{2}{3}$. C. $\frac{1}{2}$. D. $-\frac{1}{3}$.

Câu 522.[vd2929](Kinh Môn Ii Lần 3 Năm 2019) Một mảnh đất hình chữ nhật $ABCD$ có chiều dài $AB = 25\text{m}$, chiều rộng $AD = 20\text{m}$ được chia thành hai phần bằng nhau bởi vạch chắn MN (M, N lần lượt là trung điểm BC và AD). Một đội xây dựng làm một con đường đi từ A đến C qua vạch chắn MN , biết khi làm đường trên miền $ABMN$ mỗi giờ làm được 15m và khi làm trong miền $CDNM$ mỗi giờ làm được 30m . Tính thời gian ngắn nhất mà đội xây dựng làm được con đường đi từ A đến C .

- A. $\frac{2\sqrt{5}}{3}$. B. $\frac{10+2\sqrt{725}}{30}$. C. $\frac{20+\sqrt{725}}{30}$. D. 5.

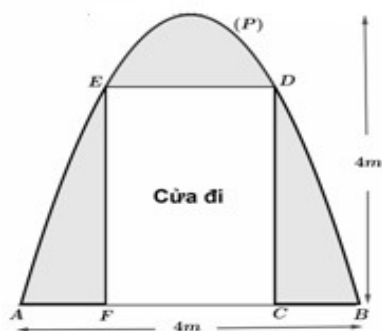
Câu 523.[vd2930](Thuận Thành 2 Bắc Ninh) Để thiết kế một chiếc bể cá không có nắp đáy hình hộp chữ nhật có chiều cao 60cm , thể tích là 96.000cm^3 , người thợ dùng loại kính để sử dụng làm mặt bên có giá thành là 70.000 đồng/ m^2 và loại kính để làm mặt đáy có giá thành là 100.000 đồng/ m^2 . Chi phí thấp nhất để làm bể cá là

- A. 283.000 đồng. B. 382.000 đồng. C. 83.200 đồng. D. 832.000 đồng.

Câu 524.[vd2931](Giữa-Hkii-2019-Nghĩa-Hưng-Nam-Định) Một cái hộp có dạng hình hộp chữ nhật có thể tích bằng 48 và chiều dài gấp đôi chiều rộng. Chất liệu làm đáy và 4 mặt bên của hộp có giá thành gấp ba lần giá thành của chất liệu làm nắp hộp. Gọi h là chiều cao của hộp để giá thành của hộp là thấp nhất. Biết $h = \frac{m}{n}$ với m, n là các số nguyên dương nguyên tố cùng nhau. Tổng $m + n$ là

- A. 12. B. 13. C. 11. D. 10.

Câu 525.[vd2932](Sở Quảng Bình Năm 2019) Một chiếc cổng có hình dạng là một Parabol (P) có kích thước như hình vẽ, biết chiều cao cổng bằng 4m , $AB = 4\text{m}$. Người ta thiết kế cửa đi là một hình chữ nhật $CDEF$ (với $C, F \in AB$; $D, E \in (P)$), phần còn lại (phần tô đậm) dùng để trang trí. Biết chi phí để trang trí phần tô đậm là $1.000.000$ đồng/ m^2 . Hỏi số tiền ít nhất dùng để trang trí phần tô đậm gần với số tiền nào dưới đây?



A. 4.450.000 đồng. **B.** 4.605.000 đồng. **C.** 4.505.000 đồng. **D.** 4.509.000 đồng.

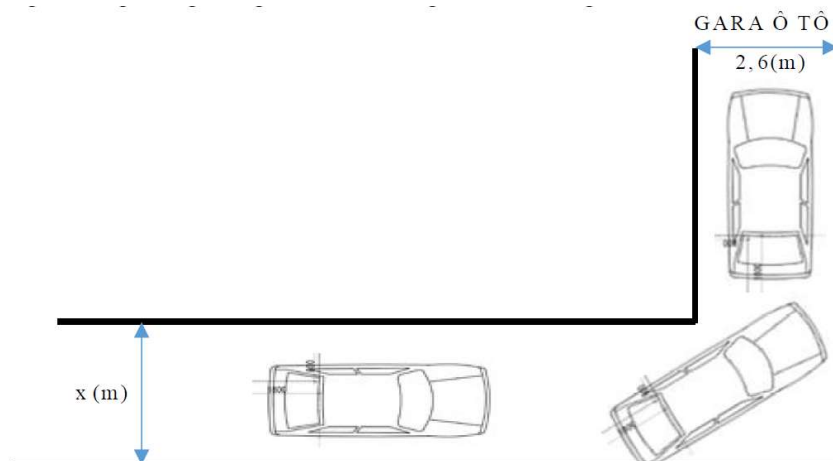
Câu 526.[vd2933](Sở Ninh Bình Lần1) Một cái hộp có dạng hình hộp chữ nhật có thể tích bằng 48 và chiều dài gấp đôi chiều rộng. Chất liệu làm đáy và 4 mặt bên của hộp có giá thành gấp ba lần giá thành của chất liệu làm nắp hộp. Gọi h là chiều cao của hộp để giá thành của hộp là thấp nhất. Biết $h = \frac{m}{n}$ với m, n là các số nguyên dương nguyên tố cùng nhau. Tổng $m + n$ là

A. 12. **B.** 13. **C.** 11. **D.** 10.

Câu 527.[vd2934](THPT-Phúc-Trạch-Hà-Tĩnh-Lần-2-2018-2019-Thi-Tháng-4) Một trang trại rau sạch mỗi ngày thu hoạch được một tấn rau. Mỗi ngày, nếu bán rau với giá 30000đồng/kg thì hết rau sạch, nếu giá bán rau tăng 1000đồng/kg thì số rau thừa tăng thêm 20 kg. Số rau thừa này được thu mua làm thức ăn chăn nuôi với giá 2000đồng/kg. Hỏi tiền bán rau nhiều nhất trang trại có thể thu được mỗi ngày là bao nhiêu ?

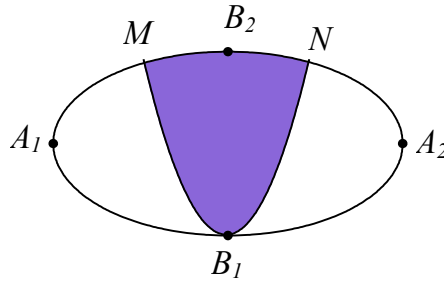
A. 32400000đồng. **B.** 34400000đồng. **C.** 32420000đồng. **D.** 34240000đồng.

Câu 528.[vd2935](Cụm 8 Trường Chuyên Lần1) Hình vẽ bên dưới mô tả đoạn đường đi vào GARA Ô TÔ nhà cô Hiền. Đoạn đường đầu tiên có chiều rộng bằng x (m), đoạn đường thẳng vào cổng GARA có chiều rộng 2,6 (m). Biết kích thước xe ô tô là $5\text{m} \times 1,9\text{m}$ (chiều dài $\times$ chiều rộng). Để tính toán và thiết kế đường đi cho ô tô người ta coi ô tô như một khối hộp chữ nhật có kích thước chiều dài 5 (m), chiều rộng 1,9 (m). Hỏi chiều rộng nhỏ nhất của đoạn đường đầu tiên gần nhất với giá trị nào trong các giá trị bên dưới để ô tô có thể đi vào GARA được ? (giả thiết ô tô không đi ra ngoài đường, không đi nghiêng và ô tô không bị biến dạng)



A. $x = 3,7$ (m). **B.** $x = 2,6$ (m). **C.** $x = 3,55$ (m). **D.** $x = 4,27$ (m).

Câu 529.[vd2936](Chuyên Vinh Lần 2) Một biển quảng cáo có dạng hình elip với bốn đỉnh A_1, A_2, B_1, B_2 như hình vẽ bên. Người ta chia elip bởi parabol có đỉnh B_1 , trục đối xứng B_1B_2 và đi qua các điểm M, N . Sau đó sơn phần tô đậm với giá 200.000 đồng/ m^2 và trang trí đèn led phần còn lại với giá 500.000 đồng/ m^2 . Hỏi kinh phí sử dụng gần nhất với giá trị nào dưới đây? Biết rằng $A_1A_2 = 4m, B_1B_2 = 2m, MN = 2m$.



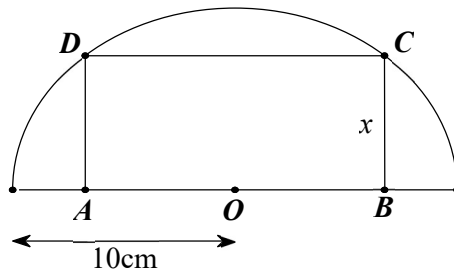
A. 2.341.000 đồng. B. 2.057.000 đồng. C. 2.760.000 đồng. D. 1.664.000 đồng.

Câu 530.[vd2937](Hậu Lộc Thanh Hóa) Một chất điểm chuyển động thẳng với quãng đường biến thiên theo thời gian bởi quy luật $s(t) = t^3 - 4t^2 + 12$ (m), trong đó t (s) là khoảng thời gian tính từ lúc bắt đầu chuyển động. Vận tốc của chất điểm đó đạt giá trị bé nhất khi t bằng bao nhiêu?

A. 2 (s). B. $\frac{8}{3}$ (s). C. 0 (s). D. $\frac{4}{3}$ (s).

Câu 531.[vd2938](Chuyên-Thái-Nguyên-Lần-1-2018-2019-Thi-Tháng-3) Tính diện tích lớn nhất của hình chữ nhật $ABCD$ nội tiếp trong nửa đường tròn có bán kính 10cm (hình vẽ).

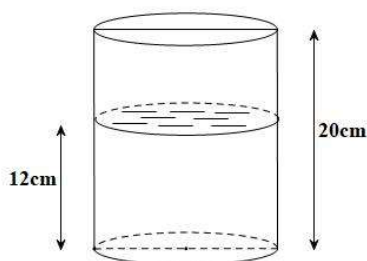
A. $160cm^2$. B. $100cm^2$. C. $80cm^2$. D. $200cm^2$.



Câu 532.[vd2939](Sở Gd & Đt Cà Mau) Người ta muốn xây một cái bể hình hộp đứng có thể tích $V = 18(m^3)$, biết đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng và bể không có nắp. Hỏi cần xây bể có chiều cao h bằng bao nhiêu mét để nguyên vật liệu xây dựng là ít nhất (biết nguyên vật liệu xây dựng các mặt là như nhau)?

A. 2(m). B. $\frac{5}{2}$ (m). C. 1(m). D. $\frac{3}{2}$ (m).

Câu 533.[vd2940](Chuyên Thái Nguyên Lần 3) Một cốc hình trụ có bán kính đáy là 2cm, chiều cao 20cm. Trong cốc đang có một ít nước, khoảng cách giữa đáy cốc và mặt nước là 12cm (hình vẽ). Một con quạ muốn uống được nước trong cốc thì mặt nước phải cách miệng cốc không quá 6cm. Con quạ thông minh mổ những viên đá hình cầu có bán kính 0,6cm thả vào cốc để mực nước dâng lên. Để uống được nước thì con quạ cần thả vào cốc ít nhất bao nhiêu viên đá?



- A. 30. B. 27. C. 28. D. 29.

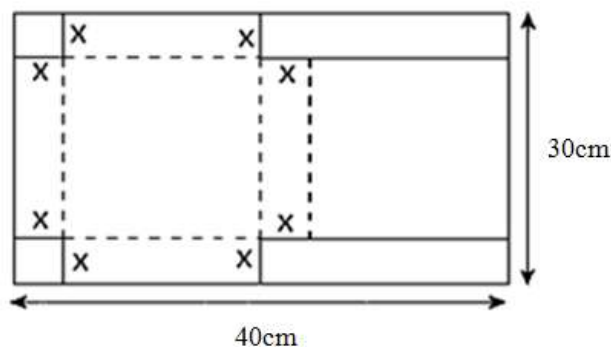
Câu 534.[vd2941](Chuyên Lê Quý Đôn Điện Biên Lần2) Một sợi dây có chiều dài $28m$ được cắt thành hai đoạn để làm thành một hình vuông và một hình tròn. Tính chiều dài (theo đơn vị mét) của đoạn dây làm thành hình vuông được cắt ra sao cho tổng diện tích của hình vuông và hình tròn là nhỏ nhất?

- A. $\frac{56}{4+\pi}$. B. $\frac{112}{4+\pi}$. C. $\frac{84}{4+\pi}$. D. $\frac{92}{4+\pi}$.

Câu 535.[vd2942](Chuyên Hùng Vương Gia Lai) Để chuẩn bị cho đợt phát hành sách giáo khoa mới, một nhà xuất bản yêu cầu xưởng in phải đảm bảo các yêu cầu sau: Mỗi cuốn sách giáo khoa cần một trang chữ có diện tích là $384cm^2$, lề trên và lề dưới là $3cm$, lề trái và lề phải là $2cm$. Muốn chi phí sản xuất là thấp nhất thì xưởng in phải in trang sách có kích thước tối ưu nhất, với yêu cầu chất lượng giấy và mực in vẫn đảm bảo. Tìm chu vi của trang sách.

- A. $82cm$. B. $100cm$. C. $90cm$. D. $84cm$.

Câu 536.[vd2943](Trần Đại Nghĩa) Với tấm nhôm hình chữ nhật có kích thước $30cm$; $40cm$. Người ta phân chia tấm nhôm như hình vẽ và cắt bỏ một phần để được gấp lên một cái hộp có nắp. Tìm x để thể tích hộp lớn nhất.



- A. $\frac{35+5\sqrt{13}}{3}cm$. B. $\frac{35-4\sqrt{13}}{3}cm$. C. $\frac{35-5\sqrt{13}}{3}cm$. D. $\frac{35+4\sqrt{13}}{3}cm$.

Câu 537.[vd2944](Nguyễn Khuyến) Ông A dự định sử dụng hết $6,5m^2$ kính để làm một bể cá bằng kính có dạng khối hình hộp chữ nhật chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng (các mối ghép có kích thước không đáng kể). Bể cá có dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

- A. $2,26m^3$. B. $1,01m^3$. C. $1,33m^3$. D. $1,50m^3$.

Câu 538.[vd2945](Triệu Thái Vĩnh Phúc Lần 3) Một vật chuyển động theo quy luật $s = -\frac{1}{3}t^3 + 6t^2$ với t là khoảng thời gian tính từ khi vật bắt đầu chuyển động và s là quãng đường vật đi

chuyển được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 9 giây, kể từ khi bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu?

- A. 243. B. 144. C. 27. D. 36.

Câu 539.[vd2946](Lý Nhân Tông) Một bác nông dân cần xây dựng một hố ga không có nắp dạng hình hộp chữ nhật có thể tích 3200cm^3 , tỉ số giữa chiều cao của hố và chiều rộng của đáy bằng 2. Hãy xác định diện tích của đáy hố ga để khi xây tiết kiệm nguyên vật liệu nhất?

- A. 1200cm^2 . B. 120cm^2 . C. 160cm^2 . D. 1600cm^2 .

Câu 540.[vd2947](Chuyên Hà Tĩnh) Ông An có một khu đất hình elip với độ dài trục lớn 10 m và độ dài trục bé 8 m. Ông An muốn chia khu đất thành hai phần, phần thứ nhất là một hình chữ nhật nội tiếp elip dùng để xây bể cá cảnh và phần còn lại dùng để trồng hoa. Biết chi phí xây bể cá là 1000000 đồng trên 1m^2 và chi phí trồng hoa là 1200000 đồng trên 1m^2 . Hỏi ông An có thể thiết kế xây dựng như trên với tổng chi phí thấp nhất gần nhất với số nào sau đây?

- A. 67398224 đồng. B. 67593346 đồng. C. 63389223 đồng. D. 67398228 đồng.

Câu 541.[vd2948](Chuyên Hà Tĩnh) Một cái hồ rộng có hình chữ nhật. Tại một góc nhỏ của hồ người ta đóng một cái cọc ở vị trí K cách bờ AB là 1 m và cách bờ AC là 8 m, rồi dùng một cây sào ngăn một góc nhỏ của hồ để thả bè (như hình vẽ). Tính chiều dài ngắn nhất của cây sào để cây sào có thể chạm vào 2 bờ AB , AC và cây cọc K (bỏ qua đường kính của sào).

- A. $\frac{5\sqrt{65}}{4}$. B. $5\sqrt{5}$. C. $9\sqrt{2}$. D. $\frac{5\sqrt{71}}{4}$.

Câu 542.[vd2949](Sở Điện Biên) Cho bất phương trình $(x+1)^4 + x^2 - 4x - 5 \geq m^4 + m^2 - 6m$. Gọi S là tập tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình trên thỏa mãn với mọi giá trị của $x \in \mathbb{R}$. Tính tổng các giá trị của S .

- A. 1. B. -3. C. 5. D. 2.

Câu 543.[vd2950](Đặng Thành Nam Đề 17) Có bao nhiêu số nguyên m để hàm số $y = x^8 + (m-3)x^5 - (m^2-9)x^4 + 1$ đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm $x=0$

- A. Vô số. B. 7. C. 5. D. 6.

Câu 544.[vd2951](Sở Điện Biên) Cho hàm số $y = f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$
y'	$+\infty$	-2	0	$-\infty$

Bất phương trình $f(x) < x^3 + m$ đúng với mọi $x \in (-1; 1)$ khi và chỉ khi

- A. $m > f(x) + 1$. B. $m \geq f(-1) - 1$. C. $m \geq f(-1) + 1$. D. $m > f(1) - 1$.

Câu 545.[vd2953](Chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định 2019 – Lần 1) Có bao nhiêu số nguyên

$$m \in [-5; 5] \text{ để } \min_{[1;3]} |x^3 - 3x^2 + m| \geq 2.$$

- A.** 6. **B.** 4. **C.** 3. **D.** 5.

Câu 546.[vd2954](Sở Lạng Sơn 2019) Có bao nhiêu giá trị thực của tham số m để giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = |x^2 - 2x + m - 1|$ trên đoạn $[-1; 2]$ bằng 6.

- A.** 1. **B.** 4. **C.** 3. **D.** 2.

Câu 547.[vd2955](Chuyên Lê Quý Đôn Quảng Trị Lần 1) Cho $x, y > 0$ thỏa mãn $x + y = \frac{3}{2}$ và biểu

$$\text{thức } P = \frac{4}{x} + \frac{1}{4y} \text{ đạt giá trị nhỏ nhất. Tính } x^2 + y^2.$$

- A.** $\frac{25}{16}$. **B.** $\frac{5}{4}$. **C.** $\frac{2313}{1156}$. **D.** $\frac{153}{100}$.

Câu 548.[vd2956](Văn Giang Hưng Yên) Cho $0 \leq x, y \leq 1$ thỏa mãn $2017^{1-x-y} = \frac{x^2 + 2018}{y^2 - 2y + 2019}$. Gọi

M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức $S = (4x^2 + 3y)(4y^2 + 3x) + 25xy$. Khi đó $M + m$ bằng bao nhiêu?

- A.** $\frac{383}{16}$. **B.** $\frac{136}{3}$. **C.** $\frac{25}{2}$. **D.** $\frac{391}{16}$.

Câu 549.[vd2957](Sở Đà Nẵng 2019) Cho các số thực dương x, y, z thay đổi và thỏa mãn:

$$5(x^2 + y^2 + z^2) = 9(xy + 2yz + zx). \text{ Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: } P = \frac{x}{y^2 + z^2} - \frac{1}{(x + y + z)^3}$$

bằng

- A.** 18. **B.** 12. **C.** 16. **D.** 24.

Câu 550.[vd2958](Hội Các Trường Chuyên 2019 Lần 3) Cho hàm số $f(x) = 2x^3 + 6x^2 + 1$ và các số

$$\text{thực } m, n \text{ thỏa mãn } m^2 - 4mn + 5n^2 = 2\sqrt{2}n - 1. \text{ Giá trị nhỏ nhất của } f\left(\frac{m - 2\sqrt{2}}{n}\right) \text{ bằng}$$

- A.** -99. **B.** -100. **C.** 5. **D.** 4.

Câu 551.[vd2961](Thpt Lý Thường Kiệt – Hà Nội) Cho hàm số $f(x)$. Biết hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình bên. Trên đoạn $[-4; 3]$ hàm số $g(x) = 2f(x) + (1 - x)^2$ đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm

- A.** $x_0 = -3$.
B. $x_0 = -1$.
C. $x_0 = 3$.
D. $x_0 = -4$.

